

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỖ THÙY HƯƠNG

**QUỐC TẾ HÓA VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP Ở CHÂU Á**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 9340101

NĂM 2026
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỖ THÙY HƯƠNG

MÃ SỐ NCS: P1323001

**QUỐC TẾ HÓA VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC
DOANH NGHIỆP Ở CHÂU Á**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 9340101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. PHAN ANH TÚ

NĂM 2026

TRANG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận án tiến sĩ “Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Châu Á” do nghiên cứu sinh Đỗ Thùy Hương thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phan Anh Tú, đã được Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thông qua.

[Phần xác nhận và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên được hoàn thiện sau buổi bảo vệ, theo mẫu Phụ lục 3b của Quy định 1799/2021.]

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm

Chủ tịch Hội đồng

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu sinh trân trọng cảm ơn PGS.TS. Phan Anh Tú đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện luận án. Nghiên cứu sinh cảm ơn quý thầy cô Trường Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ và Khoa Sau đại học đã hỗ trợ về chuyên môn và thủ tục đào tạo. Nghiên cứu sinh cũng gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã động viên, chia sẻ trong thời gian học tập và nghiên cứu.

[Nghiên cứu sinh hoàn thiện lời cảm ơn theo nguyện vọng cá nhân trước khi nộp.]

TÓM TẮT

Luận án phân tích ảnh hưởng của quốc tế hóa đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở châu Á và khu vực lân cận, dựa trên dữ liệu vi mô Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Survey). Nghiên cứu sử dụng khung Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation — ICRV) để giải thích vì sao mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả thay đổi giữa các nền kinh tế. Hệ thống công trình gồm một phân tích tổng hợp ba tầng, các nghiên cứu đơn quốc gia (Việt

Nam, Singapore, Trung Quốc), một nghiên cứu đa quốc gia trên 45 nền kinh tế, và một trường hợp biên là các quốc đảo nhỏ đang phát triển Thái Bình Dương.

Kết quả cho thấy quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả có dạng chữ U ngược về hình thức, song điểm tối ưu của nó được dịch chuyển bởi chế độ thể chế và năng lực số: điểm tối ưu xuất hiện sớm hơn ở các nền kinh tế thể chế mạnh và muộn hơn ở các nền kinh tế cận biên và dễ tổn thương. Năng lực số đóng vai trò thay thế một phần cho chất lượng thể chế, với hiệu lực rõ hơn ở những nơi thể chế yếu. Luận án góp phần dung hòa các kết quả mâu thuẫn trong văn liệu và đề xuất hàm ý chính sách theo từng nhóm chế độ thể chế.

Từ khóa: quốc tế hóa; hiệu quả hoạt động kinh doanh; chữ U ngược; chế độ thể chế; năng lực số; châu Á; Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới.

[Bản tóm tắt là bản nháp cấu trúc; nghiên cứu sinh rà soát số liệu tổng hợp cuối trước khi nộp.]

ABSTRACT

This dissertation examines how internationalization affects firm business performance across Asian and neighbouring economies, drawing on firm-level microdata from the World Bank Enterprise Survey. It applies the Institutional Context Regime Variation (ICRV) framework to explain why the internationalization–performance relationship varies across economies. The body of work comprises a three-level meta-analysis, single-economy studies (Vietnam, Singapore, China), a multi-economy study spanning 45 economies, and a boundary case of Pacific Small Island Developing States.

The findings indicate that the internationalization–performance relationship is universal in its inverted-U form, but its optimum is relocated by institutional regime and digital capability: the optimum occurs earlier in stronger-institution economies and later in frontier and vulnerable ones. Digital capability acts as a partial substitute for institutional quality, with stronger effects where institutions are weaker. The dissertation reconciles conflicting prior evidence and offers regime-specific policy implications.

Keywords: internationalization; firm performance; inverted-U; institutional regime; digital capability; Asia; World Bank Enterprise Surveys.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận án “Quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Châu Á” là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học

của PGS.TS. Phan Anh Tú. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác, ngoại trừ các công bố của chính tác giả được trích dẫn đầy đủ. Mọi nguồn tài liệu tham khảo đều được trích dẫn theo đúng quy định.

Cần Thơ, ngày ... tháng ... năm 2026

Nghiên cứu sinh

Đỗ Thùy Hương

MỤC LỤC

DANH SÁCH BẢNG

DANH SÁCH HÌNH

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
WBES	World Bank Enterprise Survey	Khảo sát Doanh nghiệp Ngân hàng Thế giới
I-P	Internationalization–Performance	Quốc tế hóa–Hiệu quả
FSTS	Foreign Sales to Total Sales	Cường độ xuất khẩu
ICRV	Institutional Context Regime Variation	Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế
TCI	Technological Capability Index	Chỉ số năng lực công nghệ
DAI	Digital Adoption Index	Chỉ số áp dụng số
cDAI	Country-level Digital Adoption	Áp dụng số cấp quốc gia
DPL	Digital Paradox Lifecycle	Vòng đời nghịch lý số
MARA	Meta-Analytic Regression Analysis	Phân tích hồi quy tổng hợp
MNE	Multinational Enterprise	Doanh nghiệp đa quốc gia
SME	Small and Medium-sized Enterprise	Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
SIDS	Small Island Developing States	Quốc đảo nhỏ đang phát triển
FDI	Foreign Direct Investment	Đầu tư trực tiếp nước ngoài
WGI	Worldwide Governance Indicators	Chỉ số quản trị toàn cầu
OLS	Ordinary Least Squares	Bình phương nhỏ nhất thông thường
TP	Turning Point	Điểm tối ưu (điểm uốn)

Danh mục đầy đủ 68 thuật ngữ: xem *thesis/09b_vn_term_glossary.md*.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

Chương mở đầu đặt nền cho toàn bộ luận án. Chương lần lượt làm rõ vì sao mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn là một vấn đề chưa có lời giải dứt khoát, vì sao châu Á và khu vực lân cận lại là bối cảnh thích hợp đặc biệt để xử lý vấn đề ấy, và luận án này dự kiến đóng góp gì cho tài liệu nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Trên cơ sở đó, chương trình bày mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi, khái quát phương pháp cùng dữ liệu, những đóng góp mới, và sau cùng là kết cấu của luận án.

1.1 Tính cấp thiết và bối cảnh nghiên cứu

Cùng một mức cường độ xuất khẩu có thể nâng một doanh nghiệp ở nền kinh tế thể chế mạnh lên đỉnh năng suất, nhưng lại đẩy một doanh nghiệp ở quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương vào vòng suy giảm đơn điệu. Chính nghịch lý đó, cùng một hành vi quốc tế hóa nhưng cho hai kết cục trái ngược tùy chế độ thể chế, là điểm khởi đầu của luận án này. Quốc tế hóa doanh nghiệp đã là một trong những chủ đề trung tâm của kinh doanh quốc tế (international business) suốt hơn nửa thế kỷ qua. Kể từ khi Johanson và Vahlne (1977) đề xuất mô hình Uppsala về quá trình quốc tế hóa tuần tự, gần nửa thế kỷ nghiên cứu đã tích lũy quanh một câu hỏi cốt lõi mà đến nay vẫn chưa có lời đáp dứt khoát: quốc tế hóa có thực sự cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp hay không, và nếu có thì trong những điều kiện nào? Lu và Beamish (2004) cung cấp bằng chứng then chốt về quan hệ

hình chữ S giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả, còn Contractor et al. (2003) cùng nhiều nghiên cứu kế tiếp tiếp tục thách thức, bổ sung và điều chỉnh kết luận đó. Điều đáng chú ý không phải là sự thiếu vắng bằng chứng. Vấn đề nằm ở sự phân tán của nó. Mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh (internationalization-performance, I-P) là có thực, nhưng phức tạp và phụ thuộc vào nhiều điều kiện biên. Chính tính điều kiện này, chứ không phải bản thân dấu của hiệu ứng, mới là vấn đề lý thuyết cần được giải quyết.

Luận án lập luận rằng sự phân tán ấy không phải là nhiễu thống kê, mà là dấu vết của hai chế độ quốc tế hóa khác nhau về bản chất, cùng tồn tại trong một khu vực. Ở một cực là **quốc tế hóa để mở rộng quy mô** (internationalization-to-scale): tại các nền kinh tế thể chế mạnh như Singapore, xuất khẩu là công cụ tối ưu hóa biên lợi nhuận, và đường cong hiệu quả gần như đơn điệu dương với điểm uốn rất muộn, vào khoảng 82% cường độ xuất khẩu, nghĩa là càng xuất khẩu càng có lãi. Ở cực đối lập là **quốc tế hóa để sinh tồn** (internationalization-to-survive): tại các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương, nơi thị trường nội địa quá nhỏ và chi phí hậu cần khổng lồ bào mòn lợi nhuận, doanh nghiệp buộc phải xuất khẩu bất kể điều kiện; trong số 187 doanh nghiệp có xuất khẩu trên toàn mẫu các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS), cường độ xuất khẩu cao hơn lại gắn với năng suất thấp hơn, khiến đường cong chữ U ngược sụp đổ hoàn toàn thành một quan hệ âm đơn điệu. Hiện tượng này, mà luận án gọi là **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc** (Forced Internationalization Penalty, FIP), không phải một ngoại lệ bên lề mà là điều kiện biên cực đoan làm lộ rõ chính cấu trúc lý thuyết của toàn bộ quan hệ I-P: khi cả ba tiền đề cấu trúc của đường cong chữ U ngược, gồm thị trường nội địa khả dụng, chi phí thương mại quản lý được, và thể chế hỗ trợ chức năng, đồng thời vắng mặt, thì dạng hàm phi tuyến quen thuộc không còn tồn tại. Cũng như một lý thuyết về lực hấp dẫn không thể trọn vẹn nếu né tránh điểm kỳ dị nơi các định luật thông thường sụp đổ, một lý thuyết về quan hệ I-P không thể xem trường hợp FIP như một phụ lục: luận án do đó đặt FIP làm một cực lý thuyết đối trọng trực tiếp với logic chữ U ngược truyền thống, ngay từ chương mở đầu.

Sự cấp thiết của vấn đề trước hết bộc lộ ở mức độ không đồng nhất (heterogeneity) cao và dai dẳng trong bằng chứng. Mặc dù đã có hàng trăm nghiên cứu thực nghiệm, các phân tích tổng hợp (meta-analysis) về quan hệ I-P liên tục cho thấy một bức tranh giống nhau: tác động tổng hợp là dương nhưng nhỏ, trong khi mức dị biệt giữa các nghiên cứu lại rất cao (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022). Phân tích tổng hợp (meta-analysis) ba tầng của chính luận án trên 238 nghiên cứu xác nhận lại quy luật thực nghiệm này: hệ số tương quan tổng hợp chỉ vào khoảng $r = 0,074$, trong khi mức dị biệt còn lại sau khi đã tính tới sai số lấy mẫu vẫn ở mức $I^2 = 87,8\%$. Mức dị biệt cao như vậy không phải là dấu hiệu của sai sót phương pháp. Trái lại, nó cho thấy quan hệ I-P phụ thuộc sâu sắc vào điều kiện bối cảnh. Bản thân sự tồn tại song song

của năm dạng hàm quan hệ khác nhau, từ tuyến tính, chữ U ngược, đường cong chữ S, đường cong chữ M, đến gánh nặng bắt buộc, là dữ kiện cần được giải thích chứ không phải mâu thuẫn cần loại bỏ (Contractor, 2012; Hitt et al., 1997; Lu & Beamish, 2004). Khi cùng một mức cường độ xuất khẩu có thể trở thành lợi thế ở bối cảnh này nhưng lại là gánh nặng ở bối cảnh khác, thì câu hỏi nghiên cứu đáng giá không còn là “quốc tế hóa tốt hay xấu” mà là “trong điều kiện nào quốc tế hóa cải thiện hiệu quả, và trong điều kiện nào thì không”.

Ở châu Á, bối cảnh này càng trở nên đặc biệt đáng quan tâm vì khu vực đang chứng kiến tốc độ hội nhập kinh tế và chuyển đổi số không đồng đều giữa các quốc gia. Từ Singapore, một nền kinh tế nhỏ mở, dẫn đầu thế giới về năng lực đổi mới và kết nối toàn cầu, đến Việt Nam, một nền kinh tế chuyển đổi đang đẩy nhanh cải cách thể chế và hội nhập quốc tế, rồi đến Trung Quốc với quy mô thị trường khổng lồ và cấu trúc thể chế đặc thù, thậm chí đến các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương đang phải đối mặt với thách thức sinh tồn kép của biến đổi khí hậu và sự phụ thuộc xuất khẩu bắt buộc, sự đa dạng này tạo ra một phòng thí nghiệm thực địa hiếm có để kiểm định các điều kiện biên của quan hệ I-P (Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003). Sự đồng tồn tại của nhiều chế độ thể chế khác nhau trong cùng một khoảng thời gian và trên cùng một nguồn dữ liệu chuẩn hóa cho phép phân tách hiệu ứng thể chế khỏi hiệu ứng thời kỳ, điều mà các nghiên cứu đơn quốc gia khó lòng thực hiện.

Thể chế là tầng giải thích không thể bỏ qua khi bàn về kết quả quốc tế hóa. Lý thuyết thể chế (institutional theory) của North (1990) cùng Khanna và Palepu (2010) khẳng định rằng thể chế tạo ra cấu trúc khuyến khích và chi phí giao dịch khác nhau giữa các quốc gia. Ở các thị trường mới nổi, khoảng trống thể chế (institutional voids), tức sự thiếu hụt các thể chế trung gian hỗ trợ giao dịch thị trường, đẩy chi phí quốc tế hóa của doanh nghiệp lên đáng kể (Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003). Sự đa dạng thể chế giữa các quốc gia châu Á trải dài từ những nền kinh tế quản trị ổn định và pháp quyền mạnh như Singapore đến các nền kinh tế đang trong quá trình phát triển thể chế như Campuchia hay các quốc đảo Thái Bình Dương. Dải biến thiên đó đặc biệt phong phú và rất thuận lợi cho việc kiểm định. Luận án tiếp cận dải biến thiên ấy một cách hệ thống thông qua khung phân loại thể chế sáu nhóm được phát triển riêng cho luận án, gọi là Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV). Khác với cách hiểu thể chế như một bối cảnh tĩnh, luận án định vị ICRV như một bộ lọc chi phí giao dịch (transaction cost filter): ở chế độ thể chế mạnh, bộ lọc cho giao dịch xuất khẩu đi qua trơn tru nên doanh nghiệp duy trì được lợi ích đến mức cường độ cao; ở chế độ thể chế yếu, bộ lọc tắc nghẽn, biến xuất khẩu thành một gánh nặng trừ khi doanh nghiệp sở hữu những năng lực số và công nghệ nội tại bù đắp cho khoảng trống thể chế.

Cùng lúc đó, chuyển đổi số đang làm thay đổi căn bản cả cách thức doanh nghiệp quốc tế hóa lẫn cách quốc tế hóa tác động đến hiệu quả hoạt động. Banalieva và Dhanaraj

(2019) lập luận rằng lý thuyết nội hóa cần được cập nhật cho nền kinh tế số, bởi dữ liệu số và tương tác qua nền tảng làm giảm sự phụ thuộc vào hiện diện vật lý. Stallkamp và Schotter (2021) chỉ ra rằng các doanh nghiệp nền tảng quốc tế hóa theo một logic khác hẳn với công ty đa quốc gia truyền thống, cho phép cả những doanh nghiệp nhỏ ở thị trường mới nổi vươn ra quốc tế với chi phí gần bằng không. Verhoef et al. (2021) cung cấp khung phân tầng ba cấp, từ số hóa thông tin, số hóa quy trình đến chuyển đổi số toàn diện. Tuy nhiên, phần lớn bằng chứng thực nghiệm hiện có về vai trò của năng lực số trong quan hệ I-P vẫn dồn vào các nền kinh tế phát triển ở Bắc Mỹ và Tây Âu; bằng chứng cho châu Á mới nổi vẫn còn rất mỏng (Bhandari et al., 2023; Yang et al., 2025). Đáng lưu ý hơn, nhiều nghiên cứu gộp chung hai cấu trúc khái niệm vốn khác nhau về bản chất, là chiều sâu năng lực công nghệ nội tại và mức độ chấp nhận số ở bề mặt, thành một chỉ số “năng lực số” duy nhất, khiến kết luận mất đi độ chính xác và che khuất những cơ chế tác động rất khác nhau.

Sau cùng, chính nhà quản trị cấp cao mới là tầng chuyển hóa các điều kiện vĩ mô thành quyết định chiến lược và thành kết quả quốc tế hóa cụ thể. Lý thuyết Bậc trên (upper echelons theory) của Hambrick và Mason (1984) khẳng định rằng quyết định chiến lược phản ánh đặc điểm nhận thức, kinh nghiệm và giá trị của nhà quản trị. Kinh nghiệm quốc tế giúp nhà quản trị nhận diện cơ hội và giảm chi phí của gánh nặng người nước ngoài (liability of foreignness); bên cạnh đó, sự đa dạng giới tính ở cấp lãnh đạo có thể tăng cường quản trị rủi ro và mở rộng góc nhìn khi ra quyết định (Hsu et al., 2013; Post & Byron, 2015). Đưa tầng nhà quản trị vào khung giải thích đa tầng là điều cần thiết để phản ánh đầy đủ sự phức tạp của quan hệ I-P trong bối cảnh châu Á.

Từ những lập luận trên, luận án xác định một vấn đề nghiên cứu có tính cấp thiết kép. Về mặt khoa học, tài liệu I-P vẫn thiếu một khung lý thuyết tích hợp đủ sức giải thích mức dị biệt cao, đặc biệt cho khu vực châu Á và Thái Bình Dương, nơi bằng chứng liên quốc gia quy mô lớn còn rất hạn chế và nơi sự phân biệt giữa năng lực công nghệ với mức độ chấp nhận số chưa được xử lý một cách hệ thống. Về mặt thực tiễn, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách ở châu Á đang cần một căn cứ rõ ràng hơn về việc quốc tế hóa đến mức nào thì còn có lợi, và điều kiện thể chế cùng năng lực số nào quyết định ngưỡng đó. Luận án được thực hiện nhằm lấp đầy khoảng trống này.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung của luận án là xây dựng và kiểm định một khung giải thích đa tầng cho mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại

các nền kinh tế châu Á và khu vực lân cận, trong đó làm rõ vai trò điều tiết (moderating effect) của thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị đối với mối quan hệ này.

Từ mục tiêu chung đó, luận án triển khai bốn mục tiêu cụ thể. Mục tiêu thứ nhất là tổng hợp và cập nhật bằng chứng phân tích tổng hợp về quan hệ I-P trong giai đoạn 1982-2026, qua đó xác định tác động tổng hợp, mức độ dị biệt, và những biến điều tiết chính giải thích sự dị biệt giữa các nghiên cứu. Mục tiêu thứ hai là kiểm định cơ chế cụ thể của quan hệ I-P trong các bối cảnh quốc gia khác nhau, gồm Singapore với tư cách nền kinh tế nhỏ mở tiên tiến, Việt Nam với tư cách nền kinh tế chuyển đổi đang mở rộng, và Trung Quốc với tư cách nền kinh tế thu nhập trung bình cao quy mô lớn; so sánh ba bối cảnh này giúp làm rõ cách các cơ chế I-P vận hành khác nhau theo từng quốc gia, đồng thời kiểm định tính ổn định của cấu trúc phi tuyến theo thời gian. Mục tiêu thứ ba là mở rộng phân tích sang phạm vi đa quốc gia gồm 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, trong đó có nhóm các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương, nhằm kiểm định khả năng khái quát hóa của các phát hiện trên một dải bối cảnh thể chế rộng, kế thừa và mở rộng từ tập 17 nền kinh tế trong Do và Phan (2026a). Mục tiêu thứ tư là phân tích vai trò điều tiết của ba nhóm nhân tố: thể chế (đo bằng các nhóm con ICRV cùng các chỉ số rào cản thể chế), năng lực số (phân biệt rõ Chỉ số năng lực công nghệ, Technological Capability Index, TCI với Chỉ số chấp nhận số, Digital Adoption Index, DAI), và đặc điểm nhà quản trị cấp cao (kinh nghiệm và giới tính).

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu trung tâm của luận án được phát biểu như sau: quốc tế hóa ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ở châu Á như thế nào, và những điều kiện nào về thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị giải thích mức độ dị biệt cao trong mối quan hệ đó?

Từ câu hỏi trung tâm này, luận án đặt ra bốn câu hỏi nghiên cứu cụ thể, tương ứng với bốn mục tiêu cụ thể ở trên.

Câu hỏi nghiên cứu thứ nhất hướng vào bằng chứng tổng hợp: tác động tổng hợp của quốc tế hóa lên hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các nghiên cứu giai đoạn 1982-2026 là bao nhiêu, mức độ dị biệt đến đâu, và những biến điều tiết nào giải thích sự dị biệt đó một cách có hệ thống?

Câu hỏi nghiên cứu thứ hai đi vào từng bối cảnh quốc gia gồm Singapore, Việt Nam và Trung Quốc: quan hệ I-P vận hành theo những cơ chế đặc thù nào ở mỗi nền kinh tế,

tính phi tuyến biểu hiện ra sao, và cấu trúc phi tuyến đó có ổn định theo thời gian hay không?

Câu hỏi nghiên cứu thứ ba mở rộng ra phạm vi đa quốc gia gồm 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương: vai trò điều tiết của Chỉ số chấp nhận số và Chỉ số năng lực công nghệ có khái quát hóa được không, và hai cấu trúc khái niệm này có thực sự vận hành theo những cơ chế khác nhau hay không?

Câu hỏi nghiên cứu thứ tư khép lại bằng tương tác giữa các tầng điều tiết: thể chế, đo bằng nhóm con ICRV, cùng với sự phân biệt giữa năng lực công nghệ và chấp nhận số, và đặc điểm nhà quản trị, điều tiết quan hệ I-P như thế nào, và tương tác đồng thời giữa các tầng đó mang ý nghĩa ra sao đối với việc xác định điều kiện biên của mối quan hệ?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận án là mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cùng với các nhân tố điều tiết mối quan hệ đó, gồm bối cảnh thể chế, năng lực số và đặc điểm nhà quản trị cấp cao. Đơn vị phân tích là doanh nghiệp ở cấp độ tổ chức, không phải cấp độ ngành hay cấp độ quốc gia. Trong luận án, quốc tế hóa được đo chủ yếu bằng tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (Foreign Sales to Total Sales, FSTS), tức cường độ xuất khẩu, còn hiệu quả hoạt động được đo chủ yếu bằng năng suất lao động, bổ sung bằng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tăng trưởng doanh thu trong các kiểm tra độ vững.

1.4.2 Phạm vi không gian

Phạm vi không gian chính của nghiên cứu gồm 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương có dữ liệu trong Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys, WBES), được phân loại và tổ chức theo sáu nhóm con trong khung ICRV. Sáu nhóm con đó là: nhóm tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Advanced Innovation-Driven), đại diện là Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan; nhóm tiên tiến dẫn dắt bằng tài nguyên (Advanced Resource-Driven), đại diện là các nền kinh tế vùng Vịnh; nhóm thu nhập trung bình cao (Upper-middle), đại diện là Trung Quốc và Malaysia; nhóm đang nổi (Emerging), gồm Việt Nam và các nền kinh tế ASEAN đang phát triển; nhóm cận biên (Frontier), gồm các nền kinh tế kém phát triển nhất như Campuchia, Nepal và

Bangladesh; và nhóm quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (Pacific SIDS), gồm các quốc đảo nhỏ đang phát triển (Small Island Developing States, SIDS) được đưa vào phân tích để kiểm định các điều kiện biên cực đoan của quan hệ I-P. Nhật Bản không nằm trong phạm vi thực nghiệm vì cấu trúc dữ liệu WBES không bao phủ Nhật Bản đầy đủ.

Cách ghi “45 nền kinh tế” phản ánh hai phạm vi mẫu khác nhau chứ không phải mâu thuẫn. Phân tích mô tả bao phủ 47 nền kinh tế với 101.185 doanh nghiệp, còn mô hình hồi quy đa quốc gia bao phủ 45 nền kinh tế đáp ứng đủ yêu cầu dữ liệu cho ước lượng. Tương tự, danh sách nhóm quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương gồm nhiều nền kinh tế đảo nhỏ, nhưng số quan sát thực tế đưa vào hồi quy còn tùy thuộc vào dữ liệu sẵn có sau khi lọc giá trị khuyết.

1.4.3 Phạm vi thời gian

Phạm vi thời gian của nghiên cứu có hai mức. Ở giai đoạn phân tích tổng hợp, luận án tổng hợp các nghiên cứu trong khoảng 1982-2026, bao quát toàn bộ chương trình nghiên cứu về quan hệ I-P từ những công trình thực nghiệm đầu tiên đến thời điểm hoàn thành luận án. Ở giai đoạn phân tích thực nghiệm đa quốc gia, luận án sử dụng dữ liệu WBES trong khoảng 2009-2025, gồm 101.185 doanh nghiệp với 108 cặp quốc gia-năm trải qua 14 mốc khảo sát. Dữ liệu WBES đến từ ba thế hệ lược đồ bảng hỏi (schema), gồm thế hệ PICS3 giai đoạn 2009-2013, thế hệ chuẩn hóa giai đoạn 2014-2018, và thế hệ BREADY/BEE giai đoạn 2019-2025, và đã được hòa hợp để bảo đảm tính nhất quán khi đo lường biến qua các đợt khảo sát.

1.5 Khái quát phương pháp và dữ liệu

Luận án áp dụng thiết kế kết hợp tổng hợp và thực nghiệm (mixed synthesis-empirical), gắn phân tích tổng hợp với phân tích thực nghiệm đa quốc gia, nhằm trả lời bốn câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. Thiết kế này không đơn thuần chạy hai phương pháp song song. Nó tạo ra một đối thoại hai chiều: phân tích tổng hợp dựng nên bức tranh hệ thống về trạng thái bằng chứng và xác định những biến điều tiết quan trọng trong các nghiên cứu, còn phân tích thực nghiệm kiểm định trực tiếp các giả thuyết nảy sinh từ khung lý thuyết trong bối cảnh châu Á. Sự tương tác đó làm tăng đáng kể sức nặng đóng góp so với việc chỉ dùng một phương pháp duy nhất (Borenstein et al., 2009; Hunter & Schmidt, 2004).

Về phương pháp cụ thể, giai đoạn phân tích tổng hợp sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (random effects) với phép biến đổi Fisher's z, phân tích nhóm con theo chế độ thể chế, và các kiểm định sai lệch xuất bản (publication bias) gồm kiểm định Egger và kiểm định tương quan hạng Begg-Mazumdar (Begg & Mazumdar, 1994; Egger et al., 1997). Giai đoạn thực nghiệm sử dụng hồi quy bình phương tối thiểu thông thường với sai số chuẩn vững HC1/HC3, mô hình bậc hai và bậc ba để kiểm định phi tuyến, số hạng tương tác hai chiều và ba chiều để kiểm định vai trò điều tiết, cùng hiệu ứng cố định (fixed effects) theo quốc gia và năm. Kiểm định Lind-Mehlum được áp dụng để xác nhận dạng chữ U ngược và định vị điểm uốn (turning point) trong quan hệ phi tuyến (Haans et al., 2016; Lind & Mehlum, 2010), trong khi kiểm định Paternoster được dùng để so sánh điểm uốn giữa các chế độ thể chế và giữa các giai đoạn thời gian.

Nền tảng dữ liệu thực nghiệm là bộ WBES, bộ dữ liệu doanh nghiệp chuẩn hóa lớn nhất hiện có cho các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi. Tính so sánh liên quốc gia của WBES là điều kiện cho phép gộp dữ liệu đa quốc gia và phân loại các nền kinh tế theo khung ICRV, qua đó vận hành hóa bối cảnh thể chế thành biến phân tích cụ thể. Trên cùng bộ dữ liệu này, luận án phân biệt rạch ròi hai cấu trúc số: Chỉ số năng lực công nghệ, đo chiều sâu công nghệ được nhập vào tổ chức theo tinh thần năng lực hấp thụ của Cohen và Levinthal (1990) và năng lực công nghệ của Lall (1992); và Chỉ số chấp nhận số, đo mức áp dụng các công cụ số ở bề mặt theo phân tầng của Verhoef et al. (2021). Sự phân biệt này, được kiểm tra theo bốn tiêu chí của Coltman et al. (2008), là một quyết định phương pháp cốt lõi của luận án.

Cần nói rõ vị trí của Chương 1 trong toàn bộ chương trình nghiên cứu. Luận án được tổ chức thành một chuỗi phân tích thành phần gắn kết với nhau, mỗi phân tích kiểm định một phần của khung giải thích đa tầng trên một bối cảnh hoặc một phạm vi cụ thể, từ phân tích tổng hợp định lượng, các phân tích đơn quốc gia cho Việt Nam, Trung Quốc và Singapore, đến phân tích đa quốc gia trên toàn dải nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương và phân tích điều kiện biên tại nhóm quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương. Toàn bộ kết quả được tổng hợp lại trong các chương sau. Chương 1 chỉ khái quát phương pháp và dữ liệu ở mức đủ để định vị nghiên cứu; chi tiết về thiết kế, đo lường biến, đặc tả mô hình và chiến lược kiểm định độ vững được trình bày đầy đủ ở Chương 3.

1.6 Những đóng góp mới của luận án

1.6.1 Đóng góp lý thuyết

Về mặt lý thuyết, luận án đóng góp vào tài liệu nghiên cứu kinh doanh quốc tế theo bốn hướng gắn bó với nhau. Đóng góp thứ nhất là tích hợp bốn lý thuyết kinh điển, gồm mô hình Uppsala, quan điểm dựa trên nguồn lực (resource-based view, RBV), lý thuyết thể chế và lý thuyết Bậc trên, vào một khung giải thích đa tầng thống nhất, được bổ sung bằng một lớp mở rộng về năng lực số để phản ánh chuyển đổi số đương đại. Khung này không phải là sự ghép nối cơ học các lý thuyết, mà là một kiến trúc lý thuyết nhất quán nội tại, trong đó mỗi tầng giải thích một dạng dị biệt khác nhau của quan hệ I-P. Đóng góp thứ hai là tách bạch rõ ràng năng lực công nghệ với chấp nhận số, coi đây là hai cấu trúc khái niệm độc lập dựa trên những nền tảng lý thuyết khác nhau (Bharadwaj et al., 2013; Coltman et al., 2008; Verhoef et al., 2021). Sự tách bạch này lấp một thiếu hụt khái niệm quan trọng trong các nghiên cứu về số hóa và quốc tế hóa, vốn thường gộp chung hai cấu trúc khác nhau về bản chất. Đóng góp thứ ba là tái định vị mô hình Uppsala trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, bằng cách mở rộng cơ chế học hỏi để bao hàm cả học hỏi tăng cường bằng dữ liệu số, phù hợp với xu hướng quốc tế hóa được hỗ trợ bằng công nghệ số (Banalieva & Dhanaraj, 2019; Yang et al., 2025).

Đóng góp lý thuyết thứ tư, cũng là đóng góp mang tính định danh, là việc phát hiện và đặt tên cho gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (forced internationalization penalty). Đây là một cấu trúc lý thuyết chưa từng được định danh trong tài liệu nghiên cứu kinh doanh quốc tế, được xác lập như điều kiện biên cực đoan của mô hình chữ U ngược. Gánh nặng này xuất hiện khi cả ba điều kiện cấu trúc tối thiểu đồng thời bị vi phạm, đó là thị trường nội địa quá nhỏ, chi phí thương mại cực cao và thiếu hỗ trợ thể chế. Khi đó, quan hệ I-P chuyển từ dạng chữ U ngược sang quan hệ âm đơn điệu không có điểm uốn. Bằng chứng thực nghiệm từ các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương xác nhận quan hệ âm đơn điệu này, qua đó cho thấy chữ U ngược không phải một quy luật phổ quát mà là một quan hệ có điều kiện, và mở ra hướng nghiên cứu mới về điều kiện biên của các lý thuyết quốc tế hóa phổ quát.

Bên cạnh đóng góp lý thuyết, luận án còn đóng góp về phương pháp theo hai hướng. Hướng thứ nhất là thiết kế kết hợp tổng hợp và thực nghiệm, cho phép đối chiếu bằng chứng tổng hợp từ các nghiên cứu toàn cầu với bằng chứng thực nghiệm từ bối cảnh châu Á. Hướng thứ hai là phát triển và áp dụng khung phân loại thể chế ICRV cho 47 nền kinh tế, qua đó cung cấp một công cụ phân loại mới có thể hữu ích cho nhiều nghiên cứu tương lai về vai trò điều tiết của thể chế.

1.6.2 Đóng góp thực tiễn

Về mặt thực tiễn, luận án cung cấp căn cứ có hệ thống cho hai nhóm đối tượng sử dụng chính. Với doanh nghiệp, kết quả phân tích cho thấy tồn tại một ngưỡng tối ưu trong quan hệ giữa mức độ xuất khẩu và hiệu quả hoạt động, và ngưỡng này thay đổi theo bối cảnh thể chế cũng như năng lực số của từng doanh nghiệp. Nhà quản trị cần nhận ra ngưỡng đó và đầu tư có chiến lược vào năng lực công nghệ, thay vì chỉ chạy theo việc chấp nhận số ở bề mặt. Với nhà hoạch định chính sách, bằng chứng từ luận án gợi ý rằng cải cách thể chế và hỗ trợ chuyển đổi số có thể bổ trợ cho nhau theo hướng tích cực: năng lực số có thể làm dịu tác động tiêu cực của rào cản thể chế đối với doanh nghiệp quốc tế hóa, đặc biệt ở các nền kinh tế còn nhiều khoảng trống thể chế (Do & Phan, 2026a).

Tính mới của luận án còn thể hiện ở quy mô và phạm vi chưa từng có trong các nghiên cứu cùng chủ đề tại châu Á. Luận án dựng nên tập dữ liệu lớn cho nghiên cứu đa quốc gia về quan hệ I-P tại khu vực, với 101.185 doanh nghiệp từ 45 nền kinh tế, mở rộng đáng kể so với tập 17 nền kinh tế trong Do và Phan (2026a). Việc kiểm định tính ổn định theo thời gian của điểm uốn tại Trung Quốc qua hơn một thập kỷ chuyển đổi số, cùng với việc lần đầu đưa các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương vào một phân tích thực nghiệm về quan hệ I-P trên dữ liệu WBES, là những điểm khác biệt nổi bật so với các luận án và công trình tham chiếu trước đây vốn thường giới hạn ở một quốc gia hoặc một tiểu vùng với một phương pháp duy nhất (Bhandari et al., 2023; Cuervo-Cazurra et al., 2018; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022).

1.7 Kết cấu của luận án

Luận án được tổ chức thành năm chương theo chuẩn luận án tiến sĩ tại Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ.

Chương 1, Giới thiệu, đặt vấn đề nghiên cứu, xác định tính cấp thiết và bối cảnh, trình bày mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi, khái quát phương pháp và dữ liệu, những đóng góp mới, và kết cấu của luận án.

Chương 2, Tổng quan tài liệu, hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi và lý thuyết nền, xây dựng khung phân tích ICRV, lược khảo bằng chứng thực nghiệm đã có, chỉ ra các khoảng trống nghiên cứu, rồi dựng nên khung khái niệm tích hợp đa tầng và phát triển hệ giả thuyết H1-H6 cùng giả thuyết điều kiện biên H1b về gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc.

Chương 3, Phương pháp nghiên cứu, trình bày chi tiết thiết kế nghiên cứu, nguồn dữ liệu WBES, cách đo lường các biến gồm FSTS, năng suất lao động, TCI và DAI, đặc tả các mô hình phân tích từ tổng hợp đến thực nghiệm, và chiến lược kiểm định độ vững.

Chương 4, Kết quả nghiên cứu, trình bày kết quả ở ba cấp độ gắn kết với nhau: phân tích tổng hợp cập nhật cho giai đoạn 1982-2026, phân tích theo từng bối cảnh quốc gia gồm Singapore, Việt Nam và Trung Quốc, và phân tích đa quốc gia tổng hợp trên toàn bộ 45 nền kinh tế, trong đó có điều kiện biên tại nhóm quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương.

Chương 5, Thảo luận và kết luận, đưa các phát hiện từ Chương 4 trở lại khung lý thuyết ở Chương 2, bàn về đóng góp khoa học, hàm ý quản trị và chính sách, hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo.

Chú thích về ký hiệu và thuật ngữ: trong toàn bộ luận án, quốc tế hóa được đo chủ yếu bằng tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (FSTS), tức cường độ xuất khẩu; hiệu quả hoạt động được đo chủ yếu bằng năng suất lao động, bổ sung bằng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tăng trưởng doanh thu trong các kiểm tra độ vững; TCI là Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index); DAI là Chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index), được hiểu như biến đại diện cho mức chấp nhận số nền tảng; ICRV là Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation), khung phân loại thể chế sáu nhóm được phát triển cho luận án này; WBES là Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys).

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Chương 2 đảm nhận bốn nhiệm vụ gắn bó với nhau. Trước hết là hệ thống hóa các khái niệm cốt lõi và lý thuyết nền tảng. Tiếp đó là lược khảo, đánh giá các công trình thực nghiệm đã công bố về mối quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, chương chỉ ra những khoảng trống còn tồn tại, rồi dựng nên khung khái niệm tích hợp cùng hệ giả thuyết H1-H6 cho luận án. Mạch lập luận đi từ nền tảng khái niệm đến lý thuyết, từ một công cụ phân loại bối cảnh thể chế đến bằng chứng thực nghiệm, rồi từ khoảng trống đến mô hình nghiên cứu và giả thuyết. Trục logic ấy phục vụ một mục tiêu xuyên suốt: cho thấy vì sao một quan hệ kinh tế tưởng chừng đơn giản, giữa mức độ quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp, lại đòi hỏi một khung giải thích đa tầng để hiểu thấu đáo trong bối cảnh châu Á.

2.1 Các khái niệm cốt lõi

Trước khi đi vào lý thuyết và bằng chứng, cần xác lập rõ năm khái niệm cốt lõi mà toàn bộ luận án xoay quanh: quốc tế hóa doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động kinh doanh, cường độ xuất khẩu, năng lực công nghệ, và mức độ chấp nhận số. Năm khái niệm này không chỉ là thuật ngữ; chúng là những cấu trúc khái niệm được vận hành hóa thành biến đo lường cụ thể, nên tính rõ ràng và nhất quán của chúng quyết định tính chặt chẽ của toàn bộ thiết kế nghiên cứu.

2.1.1 Quốc tế hóa doanh nghiệp

Quốc tế hóa doanh nghiệp (internationalization) được hiểu là mức độ và phạm vi tham gia của một doanh nghiệp vào các hoạt động kinh tế có yếu tố quốc tế, bao gồm xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, liên doanh quốc tế, cấp phép công nghệ xuyên biên giới, và thiết lập mạng lưới phân phối ở thị trường nước ngoài (Sullivan, 1994; Hitt et al., 2006). Khái niệm này không đồng nhất với “toàn cầu hóa”, vốn mang nghĩa một xu hướng kinh tế vĩ mô. Nó là một thuộc tính đo lường được ở cấp độ doanh nghiệp, phản ánh chiến lược mở rộng quốc tế và mức độ phụ thuộc vào thị trường nước ngoài của từng doanh nghiệp.

Các nghiên cứu vận hành hóa mức độ quốc tế hóa bằng nhiều thước đo khác nhau. Sullivan (1994) đề xuất một chỉ số tổng hợp đa chiều, gồm tỷ trọng doanh thu từ nước ngoài trên tổng doanh thu (foreign sales to total sales, FSTS), tỷ trọng tài sản ở nước ngoài trên tổng tài sản (foreign assets to total assets, FATA), và phạm vi địa lý. Với những nghiên cứu dùng dữ liệu doanh nghiệp từ các nền kinh tế đang phát triển và từ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys, WBES), thước đo phổ biến nhất lại là cường độ xuất khẩu, tức tỷ lệ phần trăm doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu, tương đương với FSTS theo nghĩa rộng (Johanson & Vahlne, 1977; Lu & Beamish, 2004). Luận án chọn FSTS và bình phương FSTS ($FSTS^2$) làm thước đo chính cho mức độ quốc tế hóa, bởi hai lẽ. Thước đo này phù hợp với cấu trúc dữ liệu WBES, và nó nhất quán với các nghiên cứu về quan hệ quốc tế hóa-hiệu quả kinh doanh (I-P) dùng bộ dữ liệu tương tự (Bhandari et al., 2023; Do & Phan, 2026a).

Cần lưu ý rằng quốc tế hóa không phải là một trạng thái nhị phân. Đó là một biến liên tục, biểu thị cường độ tham gia thị trường quốc tế, có thể thay đổi theo thời gian và phản ánh quá trình cam kết tích lũy của doanh nghiệp vào các thị trường nước ngoài (Johanson & Vahlne, 1977, 2009). Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi, biến này thường có phân phối lệch mạnh: phần lớn doanh nghiệp định hướng thị trường nội địa, FSTS trung bình chỉ khoảng 12% và trung vị xấp xỉ 0, trong khi nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thực sự chỉ chiếm chừng 18% mẫu. Đặc điểm phân phối này

đặt ra một hệ quả phương pháp quan trọng được phân tích sâu hơn ở Mục 2.4, đó là biên tham gia xuất khẩu có thể quan trọng ngang hoặc hơn cường độ xuất khẩu nội bộ trong việc giải thích hiệu quả.

2.1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hiệu quả hoạt động kinh doanh (firm performance) là một khái niệm đa chiều, đến nay vẫn chưa có một định nghĩa hay thước đo thống nhất giữa các nghiên cứu. Combs et al. (2005) và Richard et al. (2009) phân biệt ba nhóm thước đo chính. Nhóm thứ nhất dựa trên kế toán, gồm tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (return on assets, ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, và tỷ suất sinh lời trên doanh thu (return on sales, ROS). Nhóm thứ hai dựa trên thị trường tài chính, gồm hệ số Tobin's Q và tổng lợi nhuận cổ đông. Nhóm thứ ba dựa trên năng suất và tăng trưởng, gồm năng suất lao động và tăng trưởng doanh thu.

Với những nghiên cứu dùng dữ liệu WBES, vốn không có thông tin về giá cổ phiếu hay giá trị thị trường, năng suất lao động là lựa chọn phổ biến nhất và cũng phù hợp nhất về mặt kỹ thuật. Năng suất lao động được tính bằng logarit tự nhiên của tỷ số doanh thu hằng năm trên số lao động toàn thời gian, tức $\ln(\text{doanh thu}/\text{lao động})$, cho phép so sánh đã chuẩn hóa giữa các doanh nghiệp ở những quốc gia, ngành nghề và quy mô khác nhau (Do & Phan, 2026a). Luận án dùng thước đo này làm biến phụ thuộc chính; ROS và tăng trưởng doanh thu đóng vai trò thước đo độ vững để kiểm tra tính nhất quán của kết quả.

Việc chọn thước đo hiệu quả không thuần túy là quyết định kỹ thuật; nó còn phản ánh quan niệm lý thuyết về hiệu quả. Ở bối cảnh quốc tế hóa tại các nền kinh tế đang phát triển, năng suất lao động phản ánh trực tiếp khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu vào thành kết quả đầu ra, qua đó cho thấy năng lực cạnh tranh thực chất của doanh nghiệp. Cách hiểu này gắn với truyền thống nghiên cứu năng suất doanh nghiệp coi năng suất là thước đo trung tâm của hiệu quả vi mô và là kênh chính kết nối thương mại với phúc lợi (Wagner, 2007; Cusolito & Maloney, 2018). Năng suất lao động cũng khác với ROA, vốn chịu ảnh hưởng của cấu trúc tài sản và hệ thống kế toán đặc thù từng quốc gia, nên kém tương thích cho so sánh liên quốc gia trên dữ liệu khảo sát doanh nghiệp.

2.1.3 Cường độ xuất khẩu và thước đo FSTS

Cường độ xuất khẩu là biểu hiện cụ thể và đo lường được nhất của quốc tế hóa trên dữ liệu khảo sát doanh nghiệp, nên xứng đáng được làm rõ như một khái niệm riêng. Trong khuôn khổ luận án, cường độ xuất khẩu được vận hành hóa bằng tỷ lệ doanh thu xuất

khẩu trên tổng doanh thu (FSTS), đo trực tiếp từ câu hỏi WBES về tỷ trọng doanh thu đến từ xuất khẩu trực tiếp. Lựa chọn này có ba ưu điểm. Một là, FSTS có sẵn và được định nghĩa nhất quán xuyên các thế hệ bảng hỏi WBES, từ thế hệ PICS3 (2009-2013), thế hệ chuẩn hóa (2014-2018) đến thế hệ BREADY/BEE (2019-2025), nên cho phép gộp dữ liệu đa quốc gia, đa năm. Hai là, FSTS là thước đo cường độ tương đối, độc lập với quy mô tuyệt đối của doanh nghiệp, nên so sánh được giữa doanh nghiệp nhỏ và lớn. Ba là, dạng bình phương FSTS² cho phép kiểm định trực tiếp giả thuyết phi tuyến, vốn là tâm điểm tranh luận của tài liệu I-P.

Dù vậy, FSTS cũng có giới hạn nội tại cần thừa nhận. Thước đo này chỉ phản ánh xuất khẩu trực tiếp, không nắm bắt được xuất khẩu gián tiếp qua chuỗi cung ứng, hay sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain, GVC) ở vai trò nhà cung ứng cấp dưới (Kano et al., 2020). Ở các nền kinh tế hội nhập sâu vào GVC như Việt Nam, một phần đáng kể giá trị quốc tế hóa diễn ra qua kênh gián tiếp mà FSTS không ghi nhận được. Luận án nhìn nhận hạn chế này như một ràng buộc đo lường có chủ đích, đánh đổi giữa tính so sánh liên quốc gia và độ tinh tế khái niệm, chứ không phải một thiếu sót lý thuyết.

2.1.4 Năng lực công nghệ

Một trong những đóng góp khái niệm trọng tâm của luận án là phân biệt rạch ròi hai cấu trúc khái niệm thường bị gộp lẫn: năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI) và chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index, DAI). Nhiều nghiên cứu trước thường gộp hai cấu trúc này thành một khái niệm chung là “năng lực số”, và chính sự gộp đó gây mơ hồ về lý thuyết lẫn sai lệch trong đo lường (Bhandari et al., 2023; Bustamante et al., 2022).

Năng lực công nghệ chỉ chiều sâu của công nghệ được nhập vào tổ chức, phản ánh khả năng hấp thụ, khai thác và phát triển tri thức công nghệ tiên tiến. Các chỉ báo tiêu biểu là việc sở hữu chứng nhận chất lượng quốc tế (chứng nhận ISO hoặc tương đương), việc sử dụng công nghệ được cấp phép từ đối tác nước ngoài, hoạt động đổi mới sản phẩm và cường độ nghiên cứu và phát triển (research and development, R&D). Về bản chất lý thuyết, TCI gần với khái niệm năng lực hấp thụ (absorptive capacity) của Cohen và Levinthal (1990) và năng lực công nghệ của Lall (1992). Đó là chiều sâu nội tại của tổ chức, khó sao chép và tạo ra lợi thế bền vững theo tinh thần của lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991). Theo phân tầng của Verhoef et al. (2021), TCI thuộc các cấp độ năng lực số tầng cao (Tier-2 trở lên), gắn với đầu vào và đầu ra của hoạt động đổi mới chứ không phải sự hiện diện công cụ số cơ bản.

Một lưu ý đo lường quan trọng: TCI là một cấu trúc hình thành (formative composite), tức là một chỉ số tổng hợp từ nhiều thành phần phản ánh các khía cạnh khác nhau của năng lực công nghệ, chứ không phải một cấu trúc phản ánh nơi các chỉ báo cùng đo một biến ngầm duy nhất. Vì vậy, việc gộp các thành phần bằng trọng số phù hợp, và việc kiểm tra tính nhất quán của chúng, là yêu cầu phương pháp cần được xử lý cẩn trọng theo tiêu chuẩn của Coltman et al. (2008).

2.1.5 Mức độ chấp nhận số

Chỉ số chấp nhận số vận hành theo logic khác hẳn năng lực công nghệ. Nó phản ánh mức độ áp dụng các công cụ số ở giao diện bên ngoài của doanh nghiệp, gồm việc sở hữu trang web, dùng thư điện tử trong giao dịch, thanh toán điện tử và bán hàng trực tuyến. Theo phân loại của Verhoef et al. (2021), đây là các công cụ số bề mặt, nằm ở cấp độ số hóa thông tin (digitization) và số hóa quy trình (digitalization), chưa chạm tới cấp độ chuyển đổi số toàn diện (digital transformation). Trong khuôn khổ thuật ngữ của luận án, DAI tương ứng với sự hiện diện số cơ bản (Tier-1 digital presence), đo bằng biến đại diện cho mức chấp nhận trang web nền tảng lấy từ dữ liệu WBES. Đây là một ràng buộc đo lường có chủ đích, xuất phát từ giới hạn của bộ dữ liệu, chứ không phải một thiếu sót lý thuyết.

Hai cấu trúc TCI và DAI không đồng nhất, và chúng vận hành theo những cơ chế khác nhau trong quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả. TCI hoạt động chủ yếu như một nhân tố nâng mặt bằng hiệu quả; còn DAI lại có xu hướng làm thay đổi độ dốc hoặc độ cong của đường quan hệ I-P tùy theo bối cảnh (Bhandari et al., 2023; Chen & Meng, 2022). Phân tích đa mẫu của Do và Phan (2026a) cho thấy tác động của DAI không cố định mà phụ thuộc đồng thời ba chiều bối cảnh: chế độ thể chế quốc gia, mức cường độ xuất khẩu của doanh nghiệp, và mức độ bão hòa số của nền kinh tế. Ở nền kinh tế đã bão hòa số, nơi gần như mọi doanh nghiệp đều có trang web, DAI mất khả năng phân biệt ở cấp độ doanh nghiệp, một hiện tượng có thể gọi là nghịch lý bão hòa số. Giữ vững sự phân biệt giữa TCI và DAI xuyên suốt luận án là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tính thuần khiết của cấu trúc khái niệm và để rút ra hàm ý chính sách phân biệt được.

2.2 Các lý thuyết nền

Tài liệu nghiên cứu về quan hệ I-P đã tích lũy nhiều thập kỷ nhưng vẫn chưa đạt đồng thuận, dù ở phương diện lý thuyết hay thực nghiệm. Các phân tích tổng hợp (meta-analysis) đều cho thấy tác động chung là dương nhưng nhỏ, trong khi mức dị biệt giữa

các nghiên cứu lại rất cao, hàm ý rằng không một lý thuyết đơn lẻ nào đủ sức giải thích trọn vẹn quan hệ này (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022). Xuất phát từ nhận thức đó, luận án tiếp cận vấn đề bằng một khung giải thích tích hợp đa tầng, trong đó bốn lý thuyết kinh điển của kinh doanh quốc tế được kết hợp với một lớp mở rộng về năng lực số, nhằm phản ánh quá trình chuyển đổi số và bối cảnh trí tuệ nhân tạo đương đại. Bốn lý thuyết nền không cạnh tranh nhau mà bổ sung cho nhau, mỗi lý thuyết soi sáng một tầng cơ chế khác nhau của quan hệ I-P.

2.2.1 Mô hình quốc tế hóa Uppsala

Mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) là một trong những lý thuyết có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong nghiên cứu về quốc tế hóa doanh nghiệp. Được xây dựng trên cơ sở quan sát quá trình quốc tế hóa của các doanh nghiệp Thụy Điển, mô hình đề xuất rằng doanh nghiệp quốc tế hóa theo một quá trình tuần tự và tích lũy, trong đó tri thức thị trường nước ngoài và cam kết nguồn lực vào thị trường đó tác động lẫn nhau theo vòng lặp phản hồi. Doanh nghiệp bắt đầu bằng xuất khẩu sang các thị trường gần về tâm lý, ngôn ngữ và thể chế, rồi mở rộng dần sang thị trường xa hơn, phản ánh mức độ cam kết và tri thức ngày càng tăng. Phiên bản gốc năm 1977 xoay quanh ba cơ chế gắn kết: cam kết thị trường, tri thức thị trường, và quyết định cam kết hiện tại.

Một trong những khái niệm trọng tâm của mô hình Uppsala là gánh nặng người nước ngoài (liability of foreignness), tức chi phí và bất lợi mà doanh nghiệp phải gánh khi hoạt động trong môi trường văn hóa, thể chế và pháp lý xa lạ (Zaheer, 1995). Johanson và Vahlne (2009) cập nhật mô hình bằng khái niệm gánh nặng người ngoài mạng lưới (liability of outsidership), nhấn mạnh rằng trong nền kinh tế toàn cầu hiện đại, rào cản lớn nhất không còn là khoảng cách địa lý hay tâm lý, mà là vị trí ngoài lề các mạng lưới kinh doanh địa phương. Quá trình hoàn thiện mô hình không dừng ở phiên bản 2009: Vahlne và Johanson (2017), trong bản tổng kết “mô hình Uppsala ở tuổi bốn mươi”, tái định hình mô hình theo hướng tiến hóa của doanh nghiệp đa quốc gia gắn với năng lực động; Coviello, Kano và Liesch (2017) điều chỉnh mô hình cho bối cảnh hiện đại bằng cách kết nối tầng vĩ mô với các nền tảng vi mô; và Vahlne (2020) tiếp tục phát triển hướng đi từ quốc tế hóa sang tiến hóa. Những bản cập nhật này cho thấy Uppsala là một khung lý thuyết đang tiến hóa chứ không cố định ở năm 2009, và chính chúng tạo điểm tựa lý luận cho việc luận án mở rộng cơ chế học hỏi sang môi trường số. Hai loại gánh nặng này lý giải vì sao chi phí quốc tế hóa giai đoạn đầu thường cao, tạo nên một giai đoạn hiệu quả sụt giảm trước khi doanh nghiệp tích lũy đủ tri thức và quan hệ để hưởng lợi từ việc mở rộng (Lu & Beamish, 2004; Contractor et al., 2003).

Mô hình Uppsala cổ điển ra đời trong bối cảnh tiền số, nên đã chịu nhiều thách thức trong thập kỷ gần đây. Các nghiên cứu về doanh nghiệp toàn cầu từ khi khởi sự (born-global

firms), tức quốc tế hóa ngay từ đầu mà không theo trình tự tuần tự (Knight & Cavusgil, 2004), về doanh nghiệp đa quốc gia từ thị trường mới nổi với lộ trình quốc tế hóa khác biệt, và về doanh nghiệp nền tảng vươn ra thị trường quốc tế qua nền tảng số mà không cần hiện diện vật lý, đều cho thấy logic của Uppsala không còn phổ quát (Stallkamp & Schotter, 2021; Yang et al., 2025). Luận án không bác bỏ mô hình Uppsala. Thay vào đó, luận án tái định vị nó như một lớp nền lý giải chi phí học hỏi và sự bất định trong giai đoạn đầu quốc tế hóa, đồng thời mở rộng cơ chế học hỏi để bao gồm cả học hỏi tăng cường bằng dữ liệu số (data-augmented learning) trong kỷ nguyên chuyển đổi số, khi dữ liệu từ thị trường nước ngoài có thể được thu thập, xử lý và phân tích nhanh hơn nhiều so với trước; hướng mở rộng này nối tiếp chính lộ trình tiến hóa mà các tác giả Uppsala đã khởi xướng sau 2009 (Vahlne & Johanson, 2017; Vahlne, 2020; Banalieva & Dhanaraj, 2019). Hàm ý cho quan hệ I-P là rõ ràng: chính cơ chế chi phí học hỏi đầu vào cao rồi lợi ích tích lũy về sau của Uppsala tạo nên cơ sở lý luận cho dạng hàm phi tuyến của quan hệ I-P, đặc biệt là giai đoạn đầu chi phí cao trước điểm uốn.

2.2.2 Quan điểm dựa trên nguồn lực

Quan điểm dựa trên nguồn lực (resource-based view, RBV) do Wernerfelt (1984) đặt nền và được Barney (1991) hệ thống hóa thành một khung lý thuyết có ảnh hưởng bền vững. RBV cho rằng doanh nghiệp không chỉ là một chuỗi các hoạt động tạo giá trị, mà còn là một bó nguồn lực. Sự khác biệt về hiệu quả lâu dài giữa các doanh nghiệp bắt nguồn từ khác biệt trong việc sở hữu và khai thác những nguồn lực thỏa mãn tiêu chí VRIN: có giá trị, hiếm có, khó sao chép và khó thay thế.

Đưa vào bối cảnh quốc tế hóa, RBV lý giải vì sao cùng một mức FSTS mà các doanh nghiệp lại đạt hiệu quả rất khác nhau. Doanh nghiệp có năng lực công nghệ, năng lực quản trị vượt trội và năng lực học hỏi mạnh hơn sẽ chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả tốt hơn, bởi họ giảm được chi phí của gánh nặng người nước ngoài và khai thác lợi thế cạnh tranh trên phạm vi quốc tế hiệu quả hơn (Hitt et al., 2006; Peng, 2001). Ở cùng một mức độ quốc tế hóa, doanh nghiệp nguồn lực yếu phải gánh chi phí điều phối và rủi ro lớn hơn, trong khi doanh nghiệp giàu nguồn lực VRIN có thể biến chính những thách thức đó thành lợi thế cạnh tranh.

Trong bối cảnh đương đại, RBV được mở rộng bằng lý thuyết năng lực động (dynamic capabilities) của Teece et al. (1997), vốn nhấn mạnh khả năng tích hợp, xây dựng và tái cấu trúc các năng lực nội bộ để ứng phó với môi trường cạnh tranh biến động nhanh. Eisenhardt và Martin (2000) làm rõ thêm rằng năng lực động chính là các quy trình tổ chức cho phép tái phân bổ nguồn lực. Trong kỷ nguyên số, theo cách phân biệt của luận án, năng lực công nghệ (TCI) được xem là một dạng năng lực động quan trọng, cho phép doanh nghiệp tái cấu trúc nguồn lực và mô hình kinh doanh để đương đầu với sự bất

định trong quốc tế hóa, đồng thời nâng cao năng lực hấp thụ tri thức và công nghệ từ thị trường nước ngoài (Bhandari et al., 2023; Verhoef et al., 2021). Trong khi đó, DAI là chỉ số chấp nhận số nền tảng, đo sự hiện diện cơ bản, phản ánh mức chấp nhận số sơ khởi chứ không phải năng lực động theo nghĩa của Teece et al. (1997). RBV cung cấp nền lý thuyết trực tiếp cho giả thuyết H2 về vai trò điều tiết của TCI, với hàm ý rằng năng lực công nghệ nâng mặt bằng hiệu quả và làm sắc nét hơn độ cong của đường quan hệ I-P.

2.2.3 Lý thuyết thể chế

Trong kinh doanh quốc tế, lý thuyết thể chế (institutional theory) rút ra từ nhiều nguồn lý luận: kinh tế học thể chế mới của North (1990), xã hội học thể chế của Scott (1995), và lý thuyết về khoảng trống thể chế của Khanna và Palepu (2010). Điểm chung của các hướng tiếp cận này là cùng nhấn mạnh vai trò của môi trường thể chế, cả chính thức lẫn phi chính thức, trong việc định hình chiến lược và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

North (1990) chỉ ra rằng thể chế là “luật chơi” của một xã hội, bao gồm các ràng buộc chính thức như luật pháp, quy định, hợp đồng, quyền sở hữu, và các ràng buộc phi chính thức như chuẩn mực, giá trị, văn hóa ứng xử. Thể chế hiệu quả giúp giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và tạo môi trường khuyến khích đầu tư dài hạn. Ngược lại, ở các nền kinh tế đang phát triển, sự vắng mặt hoặc yếu kém của các thể chế trung gian thị trường, từ hệ thống pháp lý đến thị trường vốn, từ tổ chức đánh giá tín nhiệm đến hiệp hội ngành nghề, tạo ra những khoảng trống thể chế (institutional voids) làm tăng chi phí giao dịch và rủi ro cho doanh nghiệp khi hoạt động hay mở rộng ra nước ngoài (Khanna & Palepu, 2010). Peng (2003) bổ sung bằng khung chiến lược dựa trên thể chế, lập luận rằng ở các nền kinh tế mới nổi, thể chế không phải bối cảnh phong nền mà là một lực định hình chiến lược ngang hàng với ngành và nguồn lực.

Một bước tinh chỉnh quan trọng đến từ Xu (2024), người phân tách quy tắc hình thức trên giấy (de jure) với thực thi thực tế (de facto), qua đó giải thích vì sao những nền kinh tế có khung pháp lý tương tự lại tạo ra kết quả kinh doanh rất khác nhau. Kim et al. (2026) cung cấp một khung đo lường năng lực thể chế (institutional capacity) theo hai chiều, chiều tổ chức gồm nhân sự, tài chính, hệ thống thông tin, quản lý, và chiều quản trị gồm minh bạch, độc lập, trách nhiệm giải trình; nghiên cứu đa quốc gia này xác nhận tương quan dương bền vững giữa năng lực thể chế và phát triển kinh tế. Về phía bằng chứng tổng hợp, Marano et al. (2016) trên 170 nghiên cứu thuộc 32 quốc gia cho thấy thể chế quốc gia nguồn điều tiết đáng kể quan hệ I-P, với khả năng thay đổi độ cong của đường cong; doanh nghiệp từ các nền kinh tế thể chế yếu hơn thường thu được lợi ích thấp hơn, thậm chí chịu tổn thất khi quốc tế hóa. Cuervo-Cazurra et al. (2018) bổ sung một góc nhìn khác: sự bất định thể chế ở quốc gia nguồn không chỉ là thách thức mà còn có thể

rèn cho doanh nghiệp một năng lực quản lý bất định đặc thù, nhờ đó họ cạnh tranh hiệu quả hơn ở những thị trường nước ngoài có đặc điểm tương tự. Lý thuyết thể chế là nền tảng lý luận cho giả thuyết H5 và cho khung phân tích ICRV trình bày ở Mục 2.3.

2.2.4 Lý thuyết Bậc trên

Lý thuyết Bậc trên (upper echelons theory) do Hambrick và Mason (1984) đề xuất và được Hambrick (2007) cập nhật, cho rằng các quyết định chiến lược lớn và kết quả của tổ chức không phải là sản phẩm của những quy trình hoàn toàn duy lý, mà phản ánh đặc điểm nhận thức, giá trị và kinh nghiệm của nhà quản trị cấp cao. Nói cách khác, tổ chức là sự phản chiếu của những người đứng đầu nó. Các đặc điểm có liên quan gồm tuổi, học vấn, kinh nghiệm chức năng, thâm niên, kinh nghiệm quốc tế và giới tính. Hambrick (2007) bổ sung hai khái niệm điều hòa: mức độ tự do quyết định của nhà quản trị (managerial discretion) và áp lực công việc, vốn quyết định mức độ mà đặc điểm cá nhân thực sự chuyển hóa thành kết quả tổ chức.

Đặt trong bối cảnh quốc tế hóa, lý thuyết này có hai hàm ý trực tiếp. Một mặt, kinh nghiệm quốc tế của nhà quản trị cấp cao, đo bằng số năm làm việc hoặc học tập ở nước ngoài hay mức độ tiếp xúc với thị trường quốc tế, giúp giảm nhận thức về gánh nặng người nước ngoài và nâng cao khả năng đánh giá cơ hội, quản trị rủi ro ở thị trường quốc tế (Hsu et al., 2013; Sambharya, 1996). Mặt khác, sự đa dạng giới tính trong lãnh đạo, đặc biệt là sự hiện diện của quản trị viên nữ ở các vị trí lãnh đạo, gắn với nhận thức chiến lược đa chiều hơn và thực tiễn quản trị rủi ro thận trọng hơn, qua đó tác động tích cực đến hiệu quả doanh nghiệp trong quá trình quốc tế hóa (Post & Byron, 2015). Hai hàm ý này là cơ sở lý thuyết cho khối kiểm soát quản trị nội sinh H4. Tuy nhiên, trên mẫu đa quốc gia quy mô lớn, khác biệt cấp doanh nghiệp về đặc điểm nhà quản trị nhiều khả năng nâng mặt bằng hiệu quả hơn là tái định hình toàn bộ độ cong của đường quan hệ I-P, vốn được chi phối chủ yếu bởi các yếu tố thể chế và mức độ trưởng thành thị trường ở cấp nền kinh tế. Vì lý do đó, và vì năng lực cùng sự đa dạng giới của nhà quản trị có thể đồng thời tác động đến quyết định xuất khẩu, đến năng lực công nghệ và đến năng suất, khung của luận án không nâng đặc điểm nhà quản trị thành một tầng điều tiết trọng tâm mà đưa kinh nghiệm, học vấn và giới tính vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh. Để bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ, các đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm, học vấn, giới tính) được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm của đường cong I-P; lựa chọn này tránh thiên lệch biến bị bỏ sót và ngăn hiện tượng “Kitchen Sink Modeling” làm loãng thông điệp vĩ mô Institution $\times$ Technology. Bốn nhân tố điều tiết trọng tâm của khung do đó là TCI (H2), DAI (H3), chế độ thể chế ICRV (H5) và thời gian (H6).

2.2.5 Lớp mở rộng: lăng kính số

Bốn lý thuyết nền trên đều ra đời chủ yếu trong bối cảnh tiền số. Sự bùng nổ của kinh tế số và trí tuệ nhân tạo từ cuối thập niên 2010 đến nay đặt ra yêu cầu cập nhật và mở rộng các lý thuyết kinh doanh quốc tế, sao cho phản ánh được logic mới của quốc tế hóa trong kỷ nguyên số. Lăng kính số (digital lens) không phải là một lý thuyết thay thế bốn lý thuyết kinh điển, mà là một lớp mở rộng đan cài vào chúng, làm sắc nét lại các cơ chế cũ trong điều kiện công nghệ mới.

Banalieva và Dhanaraj (2019) nằm trong số những nghiên cứu đầu tiên đề xuất cập nhật lý thuyết nội hóa cho nền kinh tế số. Họ lập luận rằng dữ liệu số và tương tác dựa trên nền tảng làm giảm sự phụ thuộc vào hiện diện vật lý, qua đó thay đổi căn bản logic về quyết định nội hóa, làm khoảng cách tâm lý giảm đến mức tối thiểu và đẩy nhanh quốc tế hóa từ giai đoạn đầu. Stallkamp và Schotter (2021) đẩy luận điểm này đi xa hơn khi chỉ ra rằng doanh nghiệp nền tảng quốc tế hóa theo một logic đa diện, khác hẳn với công ty đa quốc gia truyền thống, trong đó hiệu ứng mạng lưới tạo ra lợi thế quy mô không bị biên giới địa lý ràng buộc, và nền tảng số cho phép doanh nghiệp nhỏ ở thị trường mới nổi quốc tế hóa với chi phí gần bằng không. Verhoef et al. (2021) đóng góp một khung khái niệm phân tầng ba cấp độ là số hóa thông tin, số hóa quy trình và chuyển đổi số toàn diện, đồng thời nhấn mạnh rằng ba cấp độ này khác nhau về chiều sâu tổ chức lẫn tác động kinh doanh. Yang et al. (2025) bổ sung bằng một tổng quan hệ thống về quốc tế hóa của doanh nghiệp số, phác họa những lý thuyết cần điều chỉnh và các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Trong luận án, lớp năng lực số đóng vai trò mở rộng RBV theo hai chiều. Một là xác định TCI và DAI như hai loại tài sản số có chiều sâu và cơ chế vận hành khác nhau, qua đó hình thành nền tảng cho việc tách bạch H2 và H3. Hai là mở rộng mô hình Uppsala bằng cơ chế học hỏi dựa trên dữ liệu số. Sự tích hợp này tạo thành lớp thứ năm của khung lý thuyết, bổ sung cho bốn lý thuyết kinh điển để hợp thành một khung giải thích hoàn chỉnh, phù hợp với thực tiễn kinh doanh đương đại. Bảng 2.1 tóm lược vai trò của từng tầng lý thuyết trong khung tích hợp.

Bảng 2.1. Năm tầng lý thuyết và vai trò của chúng trong khung giải thích của luận án.

Tầng lý thuyết	Tác giả nền tảng	Cơ chế cốt lõi	Hàm ý cho quan hệ I-P	Giả thuyết liên quan
Mô hình Uppsala	Johanson & Vahlne (1977, 2009); Vahlne & Johanson (2017); Vahlne (2020)	Học hỏi tích lũy; gánh nặng người nước ngoài và người ngoài mạng lưới; tiến hóa sang năng lực động	Chi phí đầu vào cao rồi lợi ích về sau tạo phi tuyến	H1
Quan điểm dựa trên nguồn lực	Wernerfelt (1984); Barney (1991); Teece et al. (1997)	Nguồn lực VRIN và năng lực động; năng lực hấp thụ	Năng lực công nghệ nâng mặt bằng và làm sắc nét đường cong	H2
Lý thuyết thể chế	North (1990); Khanna & Palepu (2010); Peng (2003)	Chi phí giao dịch; khoảng trống thể chế	Chất lượng thể chế chi phối độ cong đường cong I-P	H5
Lý thuyết Bậc trên	Hambrick & Mason (1984); Hambrick (2007)	Nhận thức và kinh nghiệm nhà quản trị cấp cao	Đặc điểm lãnh đạo nâng mặt bằng hiệu quả (kiểm soát quản trị nội sinh, không phải điều tiết trọng tâm độ cong)	H4 (kiểm soát quản trị nội sinh)
Lăng kính số	Banalieva & Dhanaraj (2019); Verhoef et al. (2021)	Học hỏi dữ liệu số; công cụ số bề mặt	Chấp nhận số làm thay đổi độ dốc và độ cong	H3, H6

2.3 Khung phân tích Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (ICRV)

Lý thuyết thể chế chỉ ra rằng môi trường thể chế chi phối lợi ích ròng của quốc tế hóa, nhưng để kiểm định luận điểm đó trên một mẫu đa quốc gia rộng lớn, cần một công cụ vận hành hóa bối cảnh thể chế thành biến phân tích cụ thể. Châu Á không phải là một khối đồng nhất về thể chế. Các phân tích tổng hợp đã ghi nhận bối cảnh thể chế là biến điều tiết quan trọng nhất của quan hệ I-P, nhưng chưa có nghiên cứu nào thiết lập một hệ thống phân loại thể chế toàn diện cho phạm vi rộng các nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (Marano et al., 2016; Wu et al., 2022). Luận án phát triển khung Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV) để lấp khoảng trống đó.

2.3.1 Cơ sở và nguyên tắc xây dựng ICRV

Khung ICRV phân loại các nền kinh tế trong phạm vi nghiên cứu thành sáu nhóm con (ICRV sub-regime), dựa trên tổ hợp ba căn cứ: bộ chỉ số quản trị thế giới (World Governance Indicators, WGI) của Kaufmann et al. (2011), mức độ phát triển kinh tế đo bằng thu nhập quốc gia bình quân đầu người theo phương pháp Atlas của Ngân hàng Thế giới, và đặc trưng cấu trúc thể chế của từng nền kinh tế. Về mặt khái niệm, ICRV sắp xếp các nền kinh tế theo hai chiều lý thuyết phân biệt mà các phân loại trước thường gộp chung: năng lực thể chế, tức chất lượng thể chế chính thức theo tinh thần của North (1990) và truyền thống các mô hình tư bản chủ nghĩa khác nhau (Hall & Soskice, 2001); và mức độ tổn thương nguồn lực, tức mức phơi nhiễm trước các cú sốc bên ngoài, sự hẹp hòi về nguồn lực sản xuất, và các khoảng trống thể chế mà doanh nghiệp buộc phải nội hóa (Khanna & Palepu, 2010). Khung này mở rộng từ phân loại thể chế của Khanna và Palepu (2010), được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đa dạng của châu Á và khu vực lân cận, đồng thời tham chiếu khung năng lực thể chế của Kim et al. (2026).

Cần nhấn mạnh rằng tên gọi đầy đủ của khung là Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV), phản ánh đúng bản chất của nó: một dải biến thiên liên tục của bối cảnh thể chế, được rời rạc hóa thành sáu chế độ để tiện cho phân tích so sánh.

2.3.2 Sáu nhóm chế độ thể chế

Sáu nhóm con của ICRV được phân định như sau.

Nhóm I, tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Advanced Innovation-Driven), gồm các nền kinh tế như Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel và Cyprus. Đặc trưng là chỉ số WGI về thượng tôn pháp luật rất cao, thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD, và tăng trưởng dựa trên đổi mới công nghệ, dịch vụ tài chính, hàm lượng tri thức cao. Bảng chứng WBES cho thấy cường độ R&D trên 10%, tỷ lệ chứng nhận ISO trên 20%, và phân tán năng suất ở mức vừa phải.

Nhóm II, tiên tiến dẫn dắt bằng tài nguyên (Advanced Resource-Driven), gồm các nền kinh tế vùng Vịnh như Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Brunei và Oman. Đặc trưng là chất lượng thể chế trung bình, thu nhập cao nhưng dựa vào xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Bảng chứng WBES cho thấy FDI cao hướng khai thác tài nguyên và phân tán năng suất rất hẹp, đặc trưng của mô hình kinh tế tô nhượng (rentier state).

Nhóm III, thu nhập trung bình cao (Upper-middle), điển hình là Trung Quốc, cùng Malaysia, Thái Lan, Kazakhstan, Armenia và Georgia. Đặc trưng là nền kinh tế chuyển đổi từ sản xuất sang dịch vụ, với R&D đang tăng nhanh, đặc biệt ở Trung Quốc giai đoạn 2018-2025.

Nhóm IV, chuyển đổi thu nhập trung bình thấp hay đang nổi (Emerging), gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka, Jordan và Mông Cổ. Đặc trưng là tốc độ tăng trưởng cao nhưng khoảng cách lớn giữa quy tắc pháp lý trên giấy và thực thi thực tế (Xu, 2024), sản xuất dẫn dắt bởi FDI và xuất khẩu.

Nhóm V, cận biên (Frontier), gồm 17 nền kinh tế như Bangladesh, Pakistan, Lào, Campuchia, Myanmar, Nepal và một số nền kinh tế đang trải qua hoặc vừa thoát khỏi xung đột. Đặc trưng là chất lượng thể chế thấp, khoảng trống thể chế lớn, phân tán năng suất cao nhất, R&D thấp nhất, nhưng đổi mới sản phẩm lại cao do doanh nghiệp buộc phải đổi mới bằng nguồn lực hạn chế.

Nhóm VI, đảo nhỏ Thái Bình Dương (Pacific SIDS), gồm các quốc đảo nhỏ đang phát triển (Small Island Developing States, SIDS) như Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu, Samoa và Kiribati. Đặc trưng là dân số rất nhỏ, cô lập địa lý xa các trung tâm thương mại, phụ thuộc nặng vào viện trợ và kiều hối theo mô hình MIRAB (Bertram, 2006), và chi phí hậu cần cực cao.

Bảng 2.2. Sáu nhóm chế độ thể chế ICRV: tiêu chí, đại diện và cơ chế quốc tế hóa-hiệu quả dự kiến.

Nhóm ICRV	Tên nhóm	Đại diện	WGI/Thương tôn pháp luật	Cơ chế I-P dự kiến
I	Tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới	Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan	Rất cao ($>+0,80$)	Lợi ích quốc tế hóa cao, điểm uốn sớm
II	Tiên tiến dẫn dắt bằng tài nguyên	Saudi Arabia, Qatar, Kuwait	Trung bình ($+0,00$ đến $+0,50$)	Phân tán hẹp, đặc trưng tô nhượng
III	Thu nhập trung bình cao	Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan	$0,00$ đến $+0,80$	Chữ U ngược, điểm uốn trung bình
IV	Chuyển đổi thu nhập trung bình thấp	Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia	$-0,50$ đến $0,00$	Chữ U ngược, biên tham gia xuất khẩu
V	Cận biên	Bangladesh, Cam-puchia, Lào	$< -0,50$	Yếu, khoảng trống thể chế lớn
VI	Đảo nhỏ Thái Bình Dương	Fiji, Tonga, Vanuatu	Thấp, cô lập cấu trúc	Có thể đảo dấu thành âm đơn điệu

Nguồn: Tổng hợp từ World Bank Enterprise Surveys (2025); WGI từ Kaufmann et al. (2011); thu nhập từ phân loại Ngân hàng Thế giới (2025).

2.3.3 Vai trò điều tiết của ICRV trong quan hệ I-P

ICRV không chỉ là một biến phân loại mà là một bộ lọc chi phí giao dịch (transaction cost filter): mỗi chế độ quy định mức độ trơn tru mà giao dịch quốc tế hóa được chuyển hóa thành hiệu quả, và toàn dải sáu chế độ hợp thành một bản đồ địa hình xuất khẩu chiến lược (strategic export topography). Nó còn là một dải biến thiên thể chế liên tục, trải từ môi trường thể chế mạnh và ít rủi ro (Nhóm I) đến môi trường thể chế yếu, nhiều

rủi ro và khoảng trống thể chế (Nhóm V và VI). Dải biến thiên này tạo nên những điều kiện biên quan trọng để kiểm định khả năng tổng quát hóa của quan hệ I-P, nhất là phần liên quan đến giả thuyết phi tuyến và vị trí điểm uốn.

Cơ chế điều tiết của ICRV vận hành theo hai kênh đan xen. Kênh thứ nhất là thay đổi độ cong (biên độ) của đường cong: ở môi trường thể chế yếu, chi phí giao dịch xuyên biên giới cao làm độ cong của hình chữ U ngược sâu hơn, hình phạt hiệu quả đối với quốc tế hóa quá mức trở nên gay gắt hơn; ngược lại, ở môi trường thể chế mạnh, đường cong phẳng hơn, gần như tuyến tính. Điểm uốn không dịch chuyển đơn điệu theo chất lượng thể chế mà phân tán quanh mức ~40%. Kênh thứ hai là thay thế số cho thể chế (digital-for-institutional substitution): nơi thể chế chính thức cung cấp đầy đủ cơ chế thực thi hợp đồng, bảo vệ sở hữu trí tuệ và thông tin thị trường, công cụ số chỉ bổ sung biên; nơi khoảng trống thể chế ngự trị, công cụ số lại trở thành một sự thay thế đáng kể cho các cơ chế chính thức còn thiếu, qua đó vai trò định hình đường cong của DAI mạnh hơn ở nhóm thể chế yếu. Đây chính là cơ sở của giả thuyết H5 và là phần mở rộng đa quốc gia của logic khoảng trống thể chế (Khanna & Palepu, 2010) vào lĩnh vực số.

Một hệ quả quan trọng của khung ICRV là khả năng phân tách hiệu ứng thể chế khỏi hiệu ứng thời kỳ. Vì sáu chế độ thể chế cùng tồn tại trong cùng một khoảng thời gian và trên cùng một nguồn dữ liệu chuẩn hóa, châu Á giai đoạn 2009-2025 trở thành một phòng thí nghiệm tự nhiên hiếm có, cho phép kiểm định những điều mà các nghiên cứu đơn quốc gia không thể làm được. Nhóm VI, các đảo nhỏ Thái Bình Dương, giữ vai trò đặc biệt như một điều kiện biên cực trị, nơi ba điều kiện cấu trúc cơ bản của chữ U ngược có thể cùng bị vi phạm, làm quan hệ I-P có nguy cơ sụp đổ thành âm đơn điệu. Vai trò điều kiện biên này được khai thác trực tiếp trong giả thuyết H1b ở Mục 2.5.

2.4 Tổng quan thực nghiệm quan hệ quốc tế hóa-hiệu quả

Phần này lược khảo bằng chứng thực nghiệm về quan hệ I-P theo bốn lớp: tranh luận về dạng hàm, bằng chứng từ các phân tích tổng hợp, bối cảnh châu Á và các nền kinh tế mới nổi, và vai trò của năng lực số. Mục tiêu là làm rõ trạng thái tri thức hiện tại để từ đó nhận diện các khoảng trống ở Mục 2.5.

2.4.1 Tranh luận về dạng hàm của quan hệ I-P

Nghiên cứu về quan hệ I-P đã trải qua hơn bốn thập kỷ phát triển, với những thay đổi đáng kể cả về câu hỏi, phương pháp lẫn kết luận lý thuyết. Tài liệu không hội tụ về một

dạng hàm duy nhất mà ghi nhận ít nhất năm dạng riêng biệt, và chính sự tồn tại song song của năm dạng này, chứ không phải bản thân từng dạng, mới là dữ kiện cần được giải thích (Contractor, 2012).

Dạng hàm thứ nhất là tuyến tính dương. Các nghiên cứu sớm như Hsu và Boggs (2003) tìm thấy hiệu quả tăng đơn điệu theo mức độ quốc tế hóa, với logic nền tảng là lợi ích quy mô, đa dạng hóa doanh thu và tiếp cận thị trường lớn hơn (Grant, 1987; Kim et al., 1989). Đây thường là kết quả đặc thù của các mẫu có cường độ xuất khẩu thấp hoặc phân tán hẹp.

Dạng hàm thứ hai là chữ U ngược. Hitt et al. (1997) là công trình đầu tiên kiểm định và tìm thấy bằng chứng cho quan hệ chữ U ngược giữa đa dạng hóa sản phẩm quốc tế và hiệu quả; nhóm tác giả lập luận rằng lợi ích từ quốc tế hóa tăng đến một điểm tối ưu rồi suy giảm khi chi phí điều phối và độ phức tạp tổ chức lấn át lợi ích. Gomes và Ramaswamy (1999) đưa ra bằng chứng tương tự. Điểm uốn thực nghiệm thường nằm trong khoảng 30-60% FSTS, và đây là dạng hàm phổ biến nhất trong các tổng quan định lượng (Marano et al., 2016).

Dạng hàm thứ ba là đường cong chữ S ba giai đoạn. Contractor et al. (2003) cùng Lu và Beamish (2004) phát triển lý thuyết ba giai đoạn: hiệu quả giảm ở giai đoạn thâm nhập ban đầu do chi phí học hỏi và thiết lập; tăng ở giai đoạn khai thác nhờ học hỏi tích lũy và quy mô; rồi lại giảm ở giai đoạn mở rộng quá mức khi chi phí phức tạp vượt quá lợi ích. Dạng chữ S đòi hỏi hệ số β_1 của FSTS dương, β_2 của FSTS² âm, và β_3 của FSTS³ dương. Bằng chứng hỗ trợ mạnh từ các công ty đa quốc gia lớn nhưng kém ổn định hơn với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dạng hàm thứ tư là chữ M với hai điểm uốn, phản ánh tính không đồng nhất của lợi ích quốc tế hóa theo loại thị trường (Riahi-Belkaoui, 1998), song bằng chứng thực nghiệm hạn chế và khó tái lập. Dạng hàm thứ năm là gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc, biểu hiện thành quan hệ tuyến tính âm trong các nền kinh tế buộc phải quốc tế hóa do thị trường nội địa quá nhỏ; đây là dạng đặc thù của các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương, nơi doanh nghiệp phải xuất khẩu để tồn tại nhưng thiếu năng lực cạnh tranh (Briguglio, 1995; Bertram, 2006). Năm dạng hàm này thực chất sắp xếp dọc theo một trục đối lập giữa hai chế độ quốc tế hóa: ở một đầu là quốc tế hóa để mở rộng quy mô, nơi xuất khẩu tối ưu hóa lợi nhuận và đường cong còn dư địa sinh lợi đến cường độ cao; ở đầu kia là quốc tế hóa để sinh tồn, nơi xuất khẩu là bắt buộc và dạng phi tuyến quen thuộc sụp đổ thành âm đơn điệu. Dạng hàm thứ năm do đó không phải một ngoại lệ thứ yếu mà là cực biên làm lộ rõ các tiền đề cấu trúc mà bốn dạng còn lại ngầm giả định.

Năm dạng hàm có thể được thống nhất dưới một khung chi phí-lợi ích đơn giản, theo đó hiệu quả là hiệu giữa hàm lợi ích và hàm chi phí của quốc tế hóa: $P(\text{FSTS}) = B(\text{FSTS}) - C(\text{FSTS})$. Sự khác biệt giữa các dạng hàm nằm ở hình dạng của hai hàm

thành phần này, vốn biến thiên theo bối cảnh thể chế, năng lực doanh nghiệp và giai đoạn số hóa. Cách nhìn hợp nhất này lý giải vì sao một khung điều tiết đa tầng, chứ không phải một dạng hàm cố định, mới là cách tiếp cận đúng đắn.

2.4.2 Bảng chứng từ các phân tích tổng hợp

Bước tiến phương pháp đáng kể nhất của tài liệu I-P là sự ra đời của các phân tích tổng hợp, vốn cho phép gộp và định lượng kết quả từ hàng trăm nghiên cứu thực nghiệm riêng lẻ, nhờ đó lọc bớt nhiễu mà từng mẫu đơn lẻ gây ra. Khi đặt cạnh nhau, các phân tích tổng hợp chính phác họa một bức tranh nhất quán ở kết luận tổng thể nhưng phức tạp ở cơ chế.

Bausch và Krist (2007) phân tích 68 nghiên cứu giai đoạn 1980-2005 và tìm thấy tác động trung bình rất nhỏ ($r \approx 0,045$, không đáng kể) nhưng với độ biến động cao; họ xác nhận rằng các biến điều tiết thể chế và văn hóa giải thích phần phương sai lớn hơn nhiều so với biến điều tiết cấp doanh nghiệp, song mẫu thiếu đại diện châu Á và không kiểm định phi tuyến có hệ thống. Kirca et al. (2012) tổng hợp 180 nghiên cứu với 824 mức độ ảnh hưởng, tìm thấy quan hệ dương trung bình với điều tiết đáng kể từ loại hình quốc tế hóa, thước đo hiệu quả và thuộc tính doanh nghiệp, trong đó cường độ R&D là biến điều tiết cấp doanh nghiệp mạnh nhất; hạn chế là thiếu bằng chứng châu Á và không bao gồm các nền kinh tế cận biên hay đảo nhỏ.

Marano et al. (2016) là công trình tập trung vào thể chế toàn diện nhất, với 170 nghiên cứu thuộc 32 quốc gia, chứng minh rằng chất lượng thể chế quốc gia nguồn điều tiết đáng kể quan hệ I-P; đây là nền tảng quan trọng nhất ủng hộ dải biến thiên ICRV trong giả thuyết H5, song nghiên cứu không phân tách TCI với DAI và không có dữ liệu sau 2015. Wu et al. (2022) tổng hợp 20 năm bằng chứng từ doanh nghiệp đa quốc gia thị trường mới nổi và tìm thấy điểm uốn thấp hơn so với doanh nghiệp từ nền kinh tế phát triển khoảng 12-18% FSTS, do khoảng cách về năng lực hấp thụ; nghiên cứu không kiểm định giai đoạn số hóa và không dùng dữ liệu vi mô WBES.

Tổng kết bằng chứng tổng hợp gợi ra ba kết luận. Tác động trung bình I-P là dương nhưng khiêm tốn, vào khoảng $r = 0,04-0,07$; mức dị biệt giữa các nghiên cứu thì cực kỳ cao; và các yếu tố điều tiết bối cảnh, nhất là thể chế quốc gia, năng lực doanh nghiệp và đặc điểm ngành, mới là nguồn giải thích chính cho sự khác biệt. Luận án mở rộng dòng nghiên cứu này qua Nghiên cứu phân tích tổng hợp, một phân tích tổng hợp ba tầng theo giao thức PRISMA 2020 với $k = 238$ nghiên cứu và $K = 288$ mức độ ảnh hưởng từ 49 nền kinh tế trên toàn cầu (đa số thuộc châu Á – Thái Bình Dương). phân tích tổng hợp ước lượng tác động tổng hợp $r = 0,074$ (khoảng tin cậy 95%: 0,060; 0,088), với $I^2 = 87,8\%$, tái lập và mở rộng mức cơ sở trước đó ($r = 0,07$, $k = 113$). Kiểm định khác biệt giữa các

chế độ ICRV có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu ($Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = 0,002$) nhưng **không bền vững**: kiểm định nhạy cảm bỏ ô Frontier ($k = 3$) đưa omnibus về không có ý nghĩa ($Q_M = 1,49$, $p = 0,68$), cho thấy ở cấp văn liệu điều tiết thể chế trực tiếp (chủ hiệu ứng phân nhóm) là yếu. Tính ngữ cảnh thể chế của quan hệ I-P do đó được luận án kiểm định mạnh hơn ở cấp doanh nghiệp qua tương tác có điều kiện (Chương 4), nơi vai trò điều tiết của chế độ thể chế bộc lộ robust. phân tích tổng hợp cũng phát hiện thiên lệch xuất bản đáng kể: phương pháp trim-and-fill bổ khuyết 58 nghiên cứu còn thiếu, kéo tác động tổng hợp điều chỉnh xuống $r = 0,035$, vẫn dương nhưng bị suy giảm. Kết quả này vừa xác nhận tác động dương nhỏ và bền vững, vừa nhấn mạnh rằng giá trị thực sự của nghiên cứu I-P nằm ở việc giải thích dị biệt, chứ không phải ở việc đo lại hiệu ứng trung bình.

2.4.3 Bối cảnh châu Á và các nền kinh tế mới nổi

Châu Á vừa là bối cảnh quan trọng vừa rất đặc thù đối với nghiên cứu I-P, nhờ hai đặc điểm hiếm khi cùng xuất hiện ở bất kỳ khu vực nào khác. Đặc điểm đầu tiên là sự đa dạng thể chế gần như ngoại lệ trên thế giới: từ Singapore với chất lượng quản trị hàng đầu đến các nền kinh tế cận biên với chất lượng quản trị rất yếu, từ Nhật Bản và Hàn Quốc với nền kinh tế phát triển hoàn thiện đến các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương có quy mô siêu nhỏ và hạ tầng thể chế còn sơ khai (Khanna & Palepu, 2010; Peng, 2003). Đặc điểm còn lại là tốc độ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế rất chênh lệch giữa các quốc gia trong khu vực. Tổng hợp bằng chứng đơn quốc gia ở châu Á cho thấy một bức tranh phân mảnh: có nghiên cứu báo cáo quan hệ dương, có nghiên cứu tìm thấy chữ U ngược, lại có nghiên cứu cho kết quả null hoặc âm. Phản ứng quen thuộc của tài liệu là viện đến bối cảnh như một biến điều tiết, nhưng cách làm đó để ngỏ câu hỏi sâu hơn: nếu quan hệ I-P là phi tuyến, thì điều gì quyết định hình dạng và độ cong của nó, và vì sao độ cong đó khác nhau có hệ thống giữa các doanh nghiệp và nền kinh tế?

Do và Phan (2026a) hiện là một trong những nghiên cứu thực nghiệm đa quốc gia quy mô lớn nhất về I-P trong bối cảnh châu Á mới nổi, phân tích khoảng 40.633 doanh nghiệp từ 17 nền kinh tế châu Á trên dữ liệu WBES. Nghiên cứu này tìm thấy hai điều. Một là có sự phân tầng năng suất rõ rệt giữa các nhóm nền kinh tế, phản ánh dị biệt về thể chế và năng lực. Hai là việc áp dụng công nghệ vừa trực tiếp nâng năng suất lao động, vừa làm dịu đáng kể tác động bất lợi của các rào cản thể chế, một phát hiện có thể gọi là hiệu ứng thay thế số cho thể chế. Các nghiên cứu đơn quốc gia đồng hành làm sắc nét thêm bức tranh này. Trên dữ liệu Việt Nam (Việt Nam), quan hệ chữ U ngược được xác nhận trong cả ba sóng khảo sát 2009, 2015 và 2023, với điểm uốn cụm quanh 39-46% FSTS, một dải bền vững xuyên 14 năm; điều đáng chú ý là tính phi tuyến này chủ yếu phản ánh hiệu ứng biên tham gia, tức bước nhảy năng suất khi doanh nghiệp chuyển từ không xuất

khẩu sang xuất khẩu, bởi khi giới hạn mẫu vào riêng nhóm doanh nghiệp xuất khẩu thì số hạng bình phương mất ý nghĩa thống kê. Trên dữ liệu Trung Quốc (Trung Quốc), quan hệ chữ U ngược bền vững về cấu trúc, với điểm uốn 49,4% năm 2012 và 47,2% năm 2024, và kiểm định Paternoster không bác bỏ giả thuyết hai điểm uốn bằng nhau. Trên dữ liệu Singapore (Singapore), quan hệ chủ yếu dương với điểm uốn hàm ý rất muộn ở khoảng 82% FSTS, nhất quán với lợi ích gần như đơn điệu trong một nền kinh tế thể chế mạnh và bảo hòa số.

Dù vậy, phần lớn nghiên cứu về I-P tại châu Á vẫn dồn vào Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc. Các nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, và đặc biệt là các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương, gần như vắng bóng. Tình trạng thiếu đại diện này để lại một khoảng trống nghiêm trọng về khả năng khái quát hóa lý thuyết, bởi chính các nền kinh tế cận biên và đảo nhỏ mới là nơi quan trọng để kiểm định điều kiện biên của các lý thuyết về I-P.

2.4.4 Vai trò của năng lực số trong quan hệ I-P

Việc gắn nghiên cứu về năng lực số với quan hệ I-P là một xu hướng tương đối mới, phát triển mạnh từ năm 2019 đến nay. Bhandari et al. (2023) phân tích 571 doanh nghiệp sản xuất của Mỹ và tìm thấy rằng năng lực số, đo như một chỉ số tổng hợp duy nhất, điều tiết tích cực quan hệ I-P, trong đó doanh nghiệp có năng lực số cao hơn thu được lợi ích lớn hơn từ quốc tế hóa. Bustamante et al. (2022) dùng mẫu các doanh nghiệp nhỏ và vừa đa quốc gia, phát hiện công cụ số làm giảm chi phí thâm nhập thị trường nước ngoài, rõ nhất ở những thị trường có khoảng trống thể chế lớn. Chen và Meng (2022) khảo sát doanh nghiệp Trung Quốc từ WBES và thấy rằng ràng buộc thể chế làm giảm cường độ xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp có năng lực số cao hơn lại vượt qua ràng buộc đó hiệu quả hơn. Li et al. (2022) trên dữ liệu doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc cũng xác nhận tương tác tích cực giữa số hóa, quốc tế hóa và hiệu quả.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu hiện thời không tách bạch TCI với DAI, mà coi năng lực số như một khái niệm đơn nhất. Hệ quả lý thuyết của sự đồng nhất thiếu hợp lý này là không thể phân tách hai cơ chế vốn vận hành khác nhau: chiều sâu năng lực tổ chức của TCI và khả năng phối hợp số bề mặt của DAI. Bằng chứng từ chuỗi nghiên cứu đồng hành cho thấy việc tách bạch là cần thiết. Ở Việt Nam (Việt Nam), biến đại diện số tăng một đi theo một quỹ đạo lỗi thời hóa: dương năm 2009, null năm 2015, và tương tác âm năm 2023 khi tỷ lệ sở hữu trang web tiến đến mức gần phổ cập; biến công cụ cho biến số này cho kết quả null, hàm ý hiệu ứng chấp nhận số phụ thuộc chọn lựa chứ không phải nhân quả. Ở Singapore (Singapore), trong nền kinh tế bảo hòa số, DAI không tạo phần thưởng đồng nhất mà hoạt động như một năng lực phụ thuộc bối cảnh, chỉ phát huy ở cường độ xuất khẩu cao nơi nhu cầu điều phối xuyên biên giới dày đặc, với hệ số tương

tác giữa DAI và bình phương FSTS dương mạnh. Sự khác biệt giữa hai bối cảnh này, một bên là nền kinh tế chuyển đổi với DAI chưa bão hòa và một bên là nền kinh tế phát triển đã bão hòa số, chính là cơ sở thực nghiệm cho mô hình phụ thuộc bối cảnh được phát triển ở Mục 2.5.

2.5 Khoảng trống nghiên cứu và khung khái niệm, giả thuyết của luận án

2.5.1 Các khoảng trống nghiên cứu

Trên cơ sở tổng quan lý thuyết và thực nghiệm ở các phần trước, luận án xác định ba khoảng trống nghiên cứu chính.

Khoảng trống thứ nhất là thiếu một khung tích hợp đa tầng để giải thích sự dị biệt trong quan hệ I-P. Các phân tích tổng hợp nhất quán cho thấy mức dị biệt rất cao, tức phần lớn biến thiên trong mức độ ảnh hưởng không đến từ sai số ngẫu nhiên mà từ những khác biệt có hệ thống giữa các bối cảnh (Bausch & Krist, 2007; Marano et al., 2016). Thế nhưng, hầu hết nghiên cứu thực nghiệm hiện tại chỉ kiểm định một hoặc hai yếu tố điều tiết từ một lý thuyết đơn lẻ, nên không thể giải thích đồng thời sự dị biệt do bối cảnh thể chế, năng lực doanh nghiệp và đặc điểm lãnh đạo cùng tạo ra. Không một lý thuyết đơn lẻ nào, dù là Uppsala, RBV, lý thuyết thể chế hay lý thuyết Bậc trên, đủ sức bao quát trọn vẹn sự phức tạp của quan hệ I-P trong một bối cảnh đa quốc gia đa dạng như châu Á.

Khoảng trống thứ hai là sự đồng nhất thiếu hợp lý giữa TCI và DAI trong phần lớn nghiên cứu trước. Đa số nghiên cứu về năng lực số trong bối cảnh I-P hoặc bỏ qua việc đo lường năng lực số, hoặc gộp mọi chỉ báo số vào một chỉ số tổng hợp duy nhất, không tách chiều sâu năng lực công nghệ của tổ chức khỏi mức chấp nhận công cụ số bề mặt. Sự đồng nhất này để lại hai hệ quả thực tiễn: không thể trả lời câu hỏi nên đầu tư vào năng lực công nghệ nội tại hay vào việc áp dụng công cụ số ở giao diện, và không thể phân biệt hai cơ chế tác động vốn dẫn đến những hàm ý chính sách khác nhau.

Khoảng trống thứ ba là thiếu bằng chứng liên quốc gia quy mô lớn, toàn diện và có cấu trúc cho châu Á. Dù châu Á là khu vực kinh tế năng động và đa dạng nhất thế giới, nghiên cứu về quan hệ I-P vẫn thiếu bằng chứng đa quốc gia đủ rộng để kiểm định khả năng tổng quát hóa của các lý thuyết. Tập 17 nước của Do và Phan (2026a) là nền tảng lớn nhất hiện có trong các nghiên cứu về châu Á, song vẫn chưa bao gồm các nền kinh tế cận biên và đảo nhỏ Thái Bình Dương, những nơi cực kỳ quan trọng để kiểm định điều kiện biên. Khi thiếu các bằng chứng đó, các lý thuyết về I-P, vốn được dựng chủ yếu trên dữ

liệu từ các nền kinh tế tiên tiến, dễ bị áp dụng sai trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi.

Ba khoảng trống này hội tụ vào một hướng giải quyết chung: cần phát triển và kiểm định một khung giải thích tích hợp đa tầng trên dữ liệu đa quốc gia đủ rộng và đủ đa dạng về thể chế để bao phủ toàn bộ dải biến thiên thể chế của châu Á. Luận án đề xuất khung CDCM (Context-Contingent Digital-and-Capability Model, Mô hình năng lực và chấp nhận số phụ thuộc bối cảnh), một khung lý thuyết tích hợp đa tầng kết hợp bốn thành phần: bối cảnh thể chế ở tầng vĩ mô, được vận hành hóa bằng ICRV; năng lực doanh nghiệp ở tầng tổ chức, với TCI và DAI tách riêng; đặc điểm nhà quản trị cấp cao ở tầng cá nhân, đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh; và lớp mở rộng năng lực số. Trong khung này, FSTS là biến độc lập chính và năng suất lao động là biến phụ thuộc.

2.5.2 Mô hình khái niệm

Mô hình khái niệm của luận án vận hành theo logic đa tầng: quan hệ trung tâm giữa quốc tế hóa (FSTS) và hiệu quả hoạt động kinh doanh, đo bằng năng suất lao động, được điều tiết bởi bốn nhân tố điều tiết trọng tâm là TCI (H2), DAI (H3), chế độ thể chế ICRV (H5) và thời gian (H6), cùng với lớp mở rộng năng lực số xuyên suốt; đặc điểm nhà quản trị cấp cao ở tầng cá nhân được đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh chứ không phải một tầng điều tiết trọng tâm.

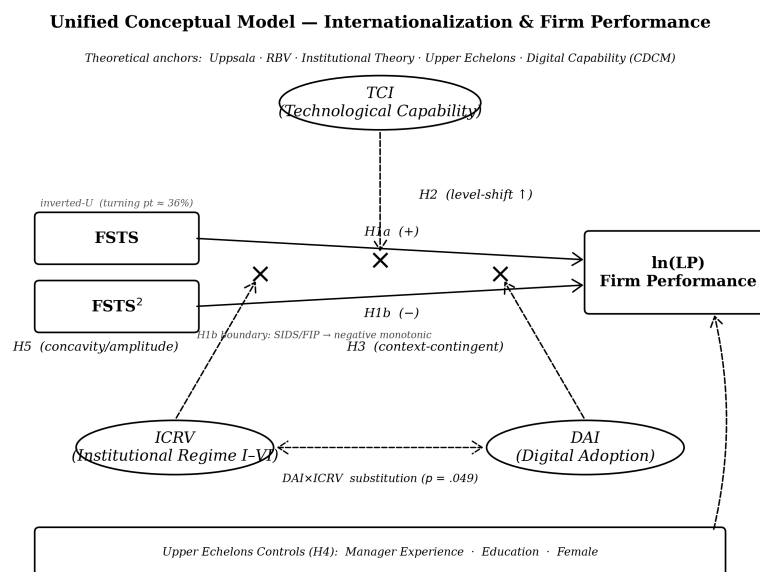
Ở tầng vĩ mô là bối cảnh thể chế, được vận hành hóa bằng khung ICRV với sáu nhóm con theo dải biến thiên từ tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới đến đảo nhỏ Thái Bình Dương. Tại tầng này, ICRV điều tiết quan hệ I-P qua hai cơ chế đã nêu ở Mục 2.3: mức độ khoảng trống thể chế chi phối chi phí giao dịch xuyên biên giới, còn chất lượng thể chế chi phối độ cong của đường cong. Ở các nền kinh tế cận biên và đảo nhỏ, khoảng trống thể chế quá lớn có thể đảo ngược quan hệ I-P, biến lợi ích tiềm năng thành tổn thất thực tế.

Ở tầng tổ chức là năng lực doanh nghiệp, gồm TCI và DAI như hai yếu tố điều tiết độc lập với cơ chế tác động khác nhau. TCI đóng vai trò nâng đỡ mặt bằng: doanh nghiệp có TCI cao đạt hiệu quả cao hơn ở mọi mức FSTS, và đặc biệt khai thác lợi ích quốc tế hóa tốt hơn nhờ năng lực hấp thụ. DAI đóng vai trò một bộ đệm phối hợp số: ở mức FSTS cao, DAI giúp giảm chi phí điều phối xuyên biên giới và làm dịu mức suy giảm hiệu quả sau điểm uốn.

Ở tầng cá nhân là đặc điểm nhà quản trị cấp cao, gồm kinh nghiệm, học vấn và giới tính nhà quản trị, được đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh nâng mặt bằng hiệu quả, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm định hình độ cong của đường quan hệ I-P. Kinh nghiệm quốc tế của nhà quản trị giảm chi phí nhận thức của gánh nặng người nước ngoài; sự hiện diện của quản trị viên nữ làm tăng tính đa dạng nhận thức và sự thận trọng trong

quản trị rủi ro quốc tế. Vì năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị có thể đồng thời tác động đến quyết định xuất khẩu, đến năng lực công nghệ và đến năng suất, việc kiểm soát các đặc điểm này, thay vì đặt chúng làm trục điều tiết, khóa chặt thiên lệch nội sinh và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế × Công nghệ.

Bên cạnh các cơ chế điều tiết, mô hình còn có một yếu tố động thái quan trọng: hình dạng phi tuyến của quan hệ I-P, cụ thể là điểm uốn của đường chữ U ngược, không cố định theo thời gian. Nó có thể dịch chuyển khi bối cảnh thể chế và năng lực doanh nghiệp thay đổi theo chiều dọc, biểu hiện rõ nhất ở các nền kinh tế chuyển đổi nhanh.



Hình 2.1 / Figure 2.1. Unified Conceptual Model (CDCM — Context-Contingent Digital-and-Capability Model) integrating P3-P8. Rectangles denote observed variables; ellipses denote latent formative composites. H1a (+) and H1b (-) jointly specify the inverted-U export-intensity-performance relationship (turning point = 36%; H1b boundary: SIDS/FIP — negative monotonic). H2 TCI raises the curve (level-shift). H3 DAI reshapes the curve in a context-contingent manner. H5 ICRV deepens concavity/amplitude under weak institutions. The double-headed dashed arrow denotes digital-for-institutional substitution (DAI × ICRV interaction, $p = .049$). Upper Echelons manager characteristics enter as controls (H4). Source: authors' own elaboration.

Figure 1: Hình 2.1: Mô hình khái niệm thống nhất — CDCM

Hình 2.1. Mô hình khái niệm thống nhất — Quốc tế hóa và Hiệu quả doanh nghiệp (CDCM: Context-Contingent Digital-and-Capability Model). Hình chữ nhật biểu thị biến quan sát được; hình ellipse biểu thị cấu trúc tiềm ẩn (TCI, ICRV, DAI). H1a (+) và H1b (-) xác định quan hệ phi tuyến chữ U ngược (điểm uốn $\approx 36\%$; điều kiện biên H1b: SIDS/FIP âm đơn điệu). H2 năng lực công nghệ TCI nâng mặt bằng hiệu quả (level-shift). H3 DAI tái định hình đường cong phụ thuộc bối cảnh. H5 ICRV chi phối độ cong/biên độ trong môi trường thể chế yếu. Mũi tên hai chiều đứt nét biểu thị thay thế số-thể chế (DAI × ICRV, $p = .049$). Kiểm soát Bậc trên (H4) đặc điểm nhà quản trị đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh. *Nguồn: tác giả tự xây dựng.*

2.5.3 Hệ giả thuyết H1-H6

Trên nền tảng khung CDCM, luận án phát triển sáu giả thuyết chính cùng một điều kiện biên.

Giả thuyết H1 (phi tuyến chữ U ngược). Mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977) cho rằng doanh nghiệp gánh chi phí học hỏi và chi phí của gánh nặng người nước ngoài rất cao ở giai đoạn đầu quốc tế hóa. RBV (Barney, 1991) dự báo lợi thế cạnh tranh tích lũy dần khi doanh nghiệp khai thác lợi thế quy mô và học hỏi ở giai đoạn giữa. Đến giai đoạn mở rộng quá mức, chi phí điều phối đa thị trường vượt quá lợi ích. Bằng chứng thực nghiệm xác nhận quan hệ chữ U ngược (Hitt et al., 1997) rồi tinh chỉnh thành đường cong chữ S ba giai đoạn (Contractor et al., 2003; Lu & Beamish, 2004); bằng chứng đa quốc gia của luận án xác nhận chữ U ngược bền vững với điểm uốn trung bình khoảng 37% FSTS. Từ đó: *Quan hệ giữa mức độ quốc tế hóa (FSTS) và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở các quốc gia châu Á có dạng phi tuyến chữ U ngược, đạt một điểm uốn tối ưu trước khi chi phí điều phối và bất định vượt qua lợi ích từ việc mở rộng thị trường quốc tế.*

Điều kiện biên H1b (gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc tại đảo nhỏ Thái Bình Dương). H1 ngầm giả định ba điều kiện cấu trúc được đáp ứng: thị trường nội địa đủ lớn để doanh nghiệp có nền tảng hiệu suất trước khi xuất khẩu; chi phí thương mại ở mức chấp nhận được; và có hỗ trợ thể chế tối thiểu cho hoạt động trao đổi quốc tế. Tại các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương (Nhóm VI ICRV), cả ba điều kiện này đồng thời bị vi phạm: thị trường nội địa cực nhỏ buộc doanh nghiệp xuất khẩu không phải vì lợi thế cạnh tranh mà vì cầu nội địa không đủ duy trì hoạt động; chi phí hậu cần cực cao do địa lý đảo xa và phân tán; và hỗ trợ thể chế cho hậu cần, tài chính thương mại và xúc tiến xuất khẩu thiếu hụt nghiêm trọng. Khi đó, quan hệ I-P có thể chuyển thành quan hệ âm đơn điệu không có điểm uốn. Từ đó: *Tại các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương (ICRV Nhóm VI), quan hệ giữa FSTS và năng suất lao động là âm đơn điệu, không có điểm uốn trong phạm vi dữ liệu, phản ánh gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (forced internationalization penalty), nơi doanh nghiệp xuất khẩu để sinh tồn chứ không phải để khai thác lợi thế cạnh tranh.* Cơ sở lý thuyết gồm lý thuyết thể chế (North, 1990), lý thuyết chi phí giao dịch (Williamson, 2000), lập luận của Khanna và Palepu (2010) về khoảng trống thể chế, và phân tích về các ràng buộc cấu trúc của quốc đảo nhỏ (Briguglio, 1995; Bertram, 2006).

Giả thuyết H2 (điều tiết bởi năng lực công nghệ). RBV (Barney, 1991) và lý thuyết năng lực động (Teece et al., 1997) coi năng lực công nghệ vừa là một nguồn lực VRIN, vừa là năng lực hấp thụ (Cohen & Levinthal, 1990) cho phép doanh nghiệp đồng hóa tri thức từ thị trường nước ngoài. Bhandari et al. (2023) cho thấy năng lực số điều tiết tích cực quan hệ I-P; bằng chứng đồng hành xác nhận hệ số TCI dương và bền vững tại Việt

Nam, qua biến công cụ, và tại Trung Quốc, với hiệu ứng tăng dần theo thời gian. Cơ chế là nâng mặt bằng hiệu quả. Từ đó: *Năng lực công nghệ (TCI) làm gia tăng tác động tích cực của quốc tế hóa lên hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, chủ yếu bằng cách nâng mặt bằng hiệu quả tổng thể, tức dịch chuyển đường quan hệ I-P lên cao hơn, và có thể điều chỉnh độ cong của đường cong.*

Giả thuyết H3 (điều tiết bởi chỉ số chấp nhận số). Khác với TCI, khung chấp nhận số (Verhoef et al., 2021) và lý thuyết nền tảng số (Stallkamp & Schotter, 2021) định vị DAI ở cấp độ công cụ số bề mặt: nó không tạo ra chiều sâu năng lực tổ chức, nhưng làm giảm chi phí phối hợp và khoảng cách tâm lý trong giao dịch xuyên biên giới. Bustamante et al. (2022) cho thấy công cụ số hạ chi phí thâm nhập thị trường ngoài; bằng chứng đa quốc gia của luận án cho thấy DAI vừa nâng mặt bằng hiệu quả, vừa làm phẳng và dịch chuyển đường cong, nén lợi ích ở cường độ xuất khẩu thấp và làm dịu suy giảm ở cường độ xuất khẩu cao. Từ đó: *Chỉ số chấp nhận số (DAI) điều tiết quan hệ I-P bằng cách làm thay đổi độ dốc và độ cong của đường quan hệ, rõ nhất ở mức cường độ xuất khẩu cao, chứ không nhất thiết theo cùng cơ chế nâng mặt bằng như TCI.* Việc tách bạch cơ chế giữa H2 và H3 chính là đóng góp lý thuyết cho phép phân biệt TCI với DAI trong mô hình thực nghiệm.

Giả thuyết H4 (kiểm soát quản trị nội sinh: đặc điểm nhà quản trị cấp cao). Lý thuyết Bậc trên (Hambrick & Mason, 1984; Hambrick, 2007) cho rằng các quyết định chiến lược, trong đó có quốc tế hóa, phản ánh đặc điểm nhận thức, kinh nghiệm và giá trị của nhà quản trị cấp cao. Hsu et al. (2013) cho thấy kinh nghiệm quốc tế của nhà quản trị nâng cao khả năng nhận diện cơ hội và giảm nhận thức về gánh nặng người nước ngoài; Post và Byron (2015) gắn sự hiện diện của lãnh đạo nữ với quản trị rủi ro thận trọng và ra quyết định đa chiều. Vì năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị có thể đồng thời tác động đến quyết định xuất khẩu, đến năng lực công nghệ và đến năng suất, khung của luận án không nâng các đặc điểm này thành một trục điều tiết trọng tâm định hình độ cong của đường quan hệ I-P, mà đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh nhằm khóa chặt thiên lệch nội sinh và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế × Công nghệ. Từ đó: *Kinh nghiệm quản trị và sự hiện diện của nhà quản trị nữ ở cấp cao nâng mặt bằng hiệu quả hoạt động và được đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm của đường cong I-P; ký hiệu H4 được giữ nguyên để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc).*

Giả thuyết H5 (điều tiết bởi bối cảnh thể chế ICRV). Lý thuyết thể chế (North, 1990; Khanna & Palepu, 2010) cho rằng chất lượng thể chế quy định chi phí giao dịch và mức rủi ro mà doanh nghiệp phải gánh khi giao dịch xuyên biên giới, nên định hình lợi ích ròng của quốc tế hóa và độ cong của đường cong I-P. Marano et al. (2016) xác nhận thể chế quốc gia nguồn là biến điều tiết quan trọng nhất, có thể chi phối đáng kể độ cong

của đường cong I-P. Cơ chế là dải biến thiên của chi phí giao dịch, trong đó năng lực số có thể đóng vai trò thay thế một phần khoảng trống thể chế. Từ đó: *Chế độ thể chế theo khung ICRV điều tiết quan hệ I-P, với điểm uốn xuất hiện sớm hơn ở các nền kinh tế thể chế mạnh và muộn hơn ở các nền kinh tế thể chế yếu; vai trò định hình đường cong của DAI mạnh hơn ở các chế độ thể chế yếu, nhất quán với cơ chế thay thế số cho thể chế.*

Giả thuyết H6 (dị biệt thời gian trong quan hệ I-P). Lý thuyết về tiến hóa năng lực (Teece et al., 1997) và bản cập nhật Uppsala cho kỷ nguyên số (Banalieva & Dhanaraj, 2019) hàm ý rằng khi năng lực doanh nghiệp và điều kiện thể chế thay đổi nhanh, cấu trúc quan hệ I-P không nhất thiết bất biến theo thời gian. Wu et al. (2022) ghi nhận điểm uốn ở doanh nghiệp thị trường mới nổi dịch chuyển theo từng giai đoạn; riêng dữ liệu Trung Quốc cho thấy điểm uốn ổn định về cấu trúc giữa năm 2012 và 2024, trong khi hiệu ứng TCI lại mạnh dần lên. Từ đó: *Hình dạng phi tuyến của quan hệ I-P, cụ thể là vị trí điểm uốn và độ cong của đường quan hệ, có thể thay đổi theo thời gian ở các nền kinh tế chuyển đổi nhanh, phản ánh sự phát triển năng lực doanh nghiệp và cải thiện thể chế qua các giai đoạn.*

Bảng 2.3. Tóm tắt hệ giả thuyết H1-H6 và H1b: cơ chế, cơ sở lý thuyết và bằng chứng neo đậu.

Giả thuyết	Nội dung cốt lõi	Cơ sở lý thuyết	Bằng chứng neo đậu
H1	Quan hệ I-P phi tuyến chữ U ngược	Uppsala, RBV, chi phí giao dịch	Hitt et al. (1997); Lu & Beamish (2004); Do & Phan (2026d)
H1b	Âm đơn điệu tại đảo nhỏ Thái Bình Dương	Lý thuyết thể chế, ràng buộc SIDS	North (1990); Briguglio (1995); Do & Phan (2026b)
H2	TCI nâng mặt bằng hiệu quả	RBV, năng lực động, hấp thụ	Barney (1991); Bhandari et al. (2023); Do & Phan (2026e)
H3	DAI thay đổi độ dốc, độ cong	Khung chấp nhận số, nền tảng số	Verhoef et al. (2021); phân tích Singapore của luận án
H4 (kiểm soát quản trị nội sinh)	Đặc điểm nhà quản trị nâng mặt bằng (kiểm soát quản trị nội sinh, không điều tiết độ cong)	Lý thuyết Bậc trên	Hambrick & Mason (1984); Hsu et al. (2013); Post & Byron (2015)

Giả thuyết	Nội dung cốt lõi	Cơ sở lý thuyết	Bảng chứng neo đậu
H5	ICRV chi phối độ cong đường cong I-P	Lý thuyết thể chế, khoảng trống thể chế	North (1990); Marano et al. (2016); Do & Phan (2026d)
H6	Dị biệt thời gian của đường cong	Năng lực động, Uppsala số	Teece et al. (1997); Wu et al. (2022)

2.5.4 Kết nối khoảng trống với chương trình kiểm định

Ba khoảng trống dẫn về một chương trình kiểm định gồm ba mảnh ghép bổ sung cho nhau. Khoảng trống thứ nhất và thứ ba cùng dẫn về câu hỏi liệu CDCM có giải thích đồng thời sự dị biệt của quan hệ I-P khi kiểm soát đầy đủ cả ba tầng trong một mô hình tích hợp, ở quy mô đủ rộng để bao phủ toàn bộ dải biến thiên ICRV hay không. Nghiên cứu phân tích đa quốc gia lấp khoảng trống này bằng dữ liệu WBES từ 45 nền kinh tế (N = 82.302-98.658 doanh nghiệp, 98 đợt quốc gia-năm), bao phủ toàn bộ dải biến thiên ICRV, kiểm định đồng thời H1-H6 với hiệu ứng cố định quốc gia-năm; điểm uốn trung bình khoảng 37% FSTS tại phân tích đa quốc gia thấp hơn so với Việt Nam (39-46%) và Trung Quốc (47-49%) cho thấy điểm uốn cấp quốc gia biến thiên theo bối cảnh thể chế, nhất quán với việc ICRV chi phối hình dạng (độ cong) của quan hệ I-P như lý thuyết dự đoán. Khoảng trống thứ ba còn đòi hỏi kiểm định một điều kiện biên cực trị, đó là liệu có tồn tại bối cảnh nơi chữ U ngược sụp đổ hoàn toàn thành quan hệ âm đơn điệu hay không; Nghiên cứu phân tích SIDS Thái Bình Dương kiểm định H1b bằng dữ liệu WBES từ các nền kinh tế đảo nhỏ Thái Bình Dương, nơi ba điều kiện cấu trúc cơ bản của chữ U ngược cùng bị vi phạm. Cùng với phân tích tổng hợp phân tích tổng hợp, ba mảnh ghép này tạo thành một chiến lược kiểm định toàn diện, từ tổng hợp bằng chứng quá khứ đến kiểm định tích hợp đa quốc gia và xác định điều kiện biên.

2.6 Tóm tắt chương

Chương 2 đã trình bày hệ thống nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho luận án theo một trục logic nhất quán: từ khái niệm đến lý thuyết, từ công cụ phân loại bối cảnh thể chế đến bằng chứng thực nghiệm, rồi từ khoảng trống đến khung nghiên cứu và giả thuyết.

Phần đầu chương xác lập năm khái niệm cốt lõi: quốc tế hóa doanh nghiệp, hiệu quả hoạt động kinh doanh đo chủ yếu bằng năng suất lao động, cường độ xuất khẩu đo bằng

FSTS, năng lực công nghệ (TCI) và mức độ chấp nhận số (DAI) như hai cấu trúc khái niệm độc lập. Phần lý thuyết nền phân tích bốn lý thuyết kinh điển là Uppsala, RBV, lý thuyết thể chế và lý thuyết Bậc trên, cùng lớp mở rộng là lăng kính số, đồng thời xác định vai trò của từng lý thuyết trong khung giải thích tổng thể. Khung phân tích ICRV được trình bày như một công cụ vận hành hóa bối cảnh thể chế thành sáu nhóm chế độ, đóng vai trò điều tiết quan hệ I-P qua cơ chế thay đổi độ cong (biên độ) và thay thế số cho thể chế.

Tổng quan thực nghiệm cho thấy tài liệu I-P ghi nhận năm dạng hàm cùng tồn tại, từ tuyến tính đến gánh nặng bắt buộc, và các phân tích tổng hợp nhất quán cho thấy tác động tổng hợp là dương nhưng nhỏ với mức dị biệt rất cao, đòi hỏi cách tiếp cận lấy yếu tố điều tiết làm trọng tâm. Riêng bối cảnh châu Á, nhất là các nền kinh tế cận biên và đảo nhỏ, vẫn thiếu đại diện nghiêm trọng.

Từ đó, ba khoảng trống được xác định: thiếu khung tích hợp đa tầng, sự đồng nhất thiếu hợp lý giữa TCI và DAI, và thiếu bằng chứng liên quốc gia quy mô lớn có cấu trúc cho châu Á. Để lấp ba khoảng trống này, luận án đề xuất khung CDCM và phát triển sáu giả thuyết H1-H6 cùng điều kiện biên H1b, bao phủ tính phi tuyến cơ bản, vai trò của TCI và DAI, vai trò của đặc điểm nhà quản trị, vai trò của thể chế ICRV, và sự dị biệt theo thời gian. Chương 3 sẽ trình bày thiết kế phương pháp và chiến lược kiểm định hệ giả thuyết này.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 Thiết kế nghiên cứu tổng thể

3.1.1 Loại thiết kế

Luận án sử dụng **thiết kế kết hợp tổng hợp và thực nghiệm (mixed synthesis-empirical design)** gồm hai giai đoạn bổ sung cho nhau. Giai đoạn thứ nhất là phân tích tổng hợp các nghiên cứu để trả lời RQ1; giai đoạn thứ hai là phân tích thực nghiệm doanh nghiệp đa quốc gia để trả lời RQ2-RQ4. Hai giai đoạn đối thoại hai chiều: phân tích tổng hợp cung cấp nền tảng và gợi ý các yếu tố điều tiết cần kiểm định, còn phân tích thực nghiệm cung cấp bằng chứng bổ sung về bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương.

Cơ sở kế thừa: Thiết kế kết hợp giữa phân tích tổng hợp và dữ liệu sơ cấp đã được áp dụng trong quản trị chiến lược và kinh doanh quốc tế (Borenstein et al., 2009; Hunter & Schmidt, 2004; Combs et al., 2011).

Đóng góp mới: Áp dụng thiết kế kết hợp cho một luận án duy nhất về quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả hoạt động trong bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương với **47 nền kinh tế** là thiết kế hiếm gặp; đa số các luận án kinh doanh quốc tế chỉ thực hiện một trong hai giai đoạn. Quy mô 47 nước/101.185 doanh nghiệp là phạm vi địa lý lớn nhất từng có cho khu vực, mở rộng từ mẫu gộp 17 nước trong Do và Phan (2026a).

3.1.2 Quy trình nghiên cứu

Quy trình đi theo sáu bước: (i) xác định khoảng trống nghiên cứu từ tổng quan và các phân tích tổng hợp trước đây; (ii) xây dựng khung lý thuyết tích hợp đa tầng và hệ giả thuyết H1-H6; (iii) tiến hành phân tích tổng hợp cập nhật 1982-2026; (iv) thu thập và chuẩn hóa dữ liệu WBES cho **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** sau khi hòa hợp ba thể hệ lược đồ dữ liệu (PICS3, Standardized, BREADY/BEE); (v) ước lượng mô hình thực nghiệm theo bối cảnh quốc gia và đa quốc gia; (vi) kiểm định độ vững và tích hợp kết quả để đóng góp lý thuyết.

3.2 Giai đoạn 1: Phân tích tổng hợp 1982-2026

3.2.1 Cơ sở kế thừa

Phân tích tổng hợp trong kinh doanh quốc tế đã được thiết lập vững chắc qua nhiều thập kỷ (Hunter & Schmidt, 2004; Borenstein et al., 2009). Phương pháp chuẩn bao gồm: xây dựng tiêu chí đưa vào theo PRISMA (Page et al., 2021), biến đổi hiệu ứng bằng Fisher's z , tính độ lớn hiệu ứng gộp theo hiệu ứng ngẫu nhiên, kiểm định tính không đồng nhất bằng Q -test và I^2 , và đánh giá thiên lệch công bố bằng Egger và Begg-Mazumdar (Egger et al., 1997; Begg & Mazumdar, 1994). Các phân tích tổng hợp trước đây về quan hệ I-P (Bausch & Krist, 2007; Kirca et al., 2012; Marano et al., 2016; Wu et al., 2022; Arte & Larimo, 2022) cung cấp quy trình mẫu mà luận án kế thừa và cập nhật.

3.2.2 Đóng góp mới/điều chỉnh

- **Mở rộng phạm vi thời gian:** từ 1977-2022 (bài ICBEF 2025) sang **1982-2026**, bổ sung các nghiên cứu 2023-2026 liên quan đến chuyển đổi số và doanh nghiệp đa quốc gia từ nền kinh tế mới nổi (EMNE).

- **Mở rộng phạm vi biến điều tiết:** thêm cụm biến điều tiết về áp dụng số và 6 chế độ con ICRV, vốn chưa được xem xét đầy đủ trong các phân tích tổng hợp trước.
- **Mẫu gộp hiện tại:** $K=288$ độ lớn hiệu ứng / $k=238$ nghiên cứu (mốc nền trước khi tìm kiếm chính thức trên WoS và Scopus); mục tiêu sau tìm kiếm chính thức: $k \geq \$250$, tăng so với bản nền ICBEP 2025 ($K=200$ / $k=113$).
- **Phân nhóm theo châu Á và Thái Bình Dương:** tách riêng nhóm nghiên cứu về doanh nghiệp châu Á và Thái Bình Dương để cung cấp mốc nền trực tiếp cho giai đoạn thực nghiệm, đối chiếu với mẫu gộp 17 nước trong Do và Phan (2026a).

3.2.3 Quy trình PRISMA

Bốn bước Nhận diện, Sàng lọc, Đủ điều kiện và Đưa vào theo hướng dẫn PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Tiêu chí đưa vào: nghiên cứu thực nghiệm ở cấp doanh nghiệp, có đo lường quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động, có đủ thống kê để tính độ lớn hiệu ứng (Pearson r , β , thống kê t).

3.2.4 Công cụ trích xuất dữ liệu M-AIDA và chuỗi quy đổi hiệu ứng

Cơ sở lý luận. Trích xuất dữ liệu là một trong những khâu tốn công và dễ sai sót của tổng quan hệ thống: rà soát phương pháp luận của Mathes và cộng sự (2017) ghi nhận tỷ lệ lỗi trích xuất có thể lên tới 50%, và những lỗi này có thể tác động đến ước lượng độ lớn hiệu ứng, qua đó ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết luận phân tích tổng hợp. Nhằm giảm gánh nặng thủ công và sai số đó, một hướng phương pháp luận về **tự động hóa tổng quan hệ thống (systematic review automation)** đã hình thành và dần được hệ thống hóa (Tsafnat et al., 2014; Marshall & Wallace, 2019), trong đó tự động hóa khâu trích xuất dữ liệu được khảo sát riêng như một hướng khả thi (Jonnalagadda et al., 2015). Các hướng dẫn phương pháp luận nhấn mạnh rằng tự động hóa chỉ nên đóng vai **hỗ trợ** chứ không thay thế phán đoán của nhà nghiên cứu — tức nguyên lý **con người trong vòng lặp (human-in-the-loop)**. Bằng chứng gần đây ủng hộ cách tiếp cận này: nghiên cứu thử nghiệm (proof-of-concept) của Gartlehner và cộng sự (2024) bước đầu cho thấy một mô hình ngôn ngữ lớn (Claude) có thể hỗ trợ trích xuất dữ liệu cho tổng hợp bằng chứng với độ chính xác hứa hẹn, đồng thời nhấn mạnh rằng chính **sự cộng hưởng giữa chuyên môn của con người và mô hình ngôn ngữ lớn** mới là yếu tố nâng cao chất lượng và hiệu suất trích xuất. Thiết kế của M-AIDA được xây dựng nhất quán với các khuyến nghị này.

Trên nền tảng đó, luận án phát triển và sử dụng **M-AIDA (Meta-Analysis Intelligent Data Assistant)**, một công cụ trích xuất bán tự động cho quan hệ I-P do tác giả xây dựng (đã lập hồ sơ đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam). M-AIDA vận

hành theo nguyên lý **con người trong vòng lặp (human-in-the-loop)**: mô hình ngôn ngữ lớn hoặc bộ quy tắc biểu thức chính quy chỉ tạo ra *bản nháp* trích xuất kèm đoạn trích nguồn nguyên văn; nghiên cứu sinh chủ trì rà soát, hiệu chỉnh và xác nhận từng đại lượng, sau đó bản ghi mới được **khóa** kèm dấu thời gian, tạo vết kiểm toán cho từng quyết định trích xuất. Tự động hóa nhằm rút ngắn thời gian, còn con người giữ trách nhiệm cuối cùng về tính hợp lệ của từng số liệu; nhờ vậy, kết quả phân tích tổng hợp không phụ thuộc vào mức độ tự động hóa của phần mềm. Vì bước trích xuất bằng mô hình ngôn ngữ lớn không mang tính tất định — cùng một đầu vào có thể cho kết quả khác nhau — khả năng tái lập của nghiên cứu không dựa trên việc chạy lại công cụ mà dựa trên tập dữ liệu đã được kiểm chứng và khóa, công bố công khai trên OSF (<https://osf.io/z37kn>).

Khi hệ số tương quan Pearson r không được báo cáo trực tiếp, M-AIDA áp dụng chuỗi quy đổi theo thứ tự ưu tiên về độ chính xác thống kê (Borenstein et al., 2009):

Bước	Công thức quy đổi về r	Nguồn
(i)	$r = \sqrt{t^2/(t^2 + df)}$, giữ dấu theo chiều hệ số	Cohen (1988)
(ii)	$r_{\text{partial}} = 0,98 \times \beta$ (từ hệ số hồi quy chuẩn hóa)	Peterson & Brown (2005)
(iii)	$r = \sqrt{F/(F + df_2)}$, với $df_1 = 1$	Rosenthal (1994)

Nghiên cứu chỉ báo cáo β chưa chuẩn hóa mà không kèm thống kê t và df bị loại khỏi mẫu, trừ khi giá trị p cho phép tối thiểu phân loại chiều hướng. Mọi r sau đó được biến đổi sang thang Fisher $z = \frac{1}{2} \ln[(1 + r)/(1 - r)]$ để ổn định phương sai trước khi gộp (Hedges & Olkin, 1985); mọi giá trị $|r| \geq 1$ đều bị loại. Quy trình mã hóa và đánh giá độ tin cậy liên mã hóa viên giữa hai người (theo ngưỡng tiền đăng ký Cohen's $\kappa \geq 0,70$) được trình bày chi tiết trong bài báo phân tích tổng hợp thành phần (P6).

3.3 Giai đoạn 2: Phân tích thực nghiệm đa quốc gia

3.3.1 Nguồn dữ liệu

Luận án sử dụng bộ Khảo sát Doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới (World Bank Enterprise Surveys) cho **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** trong giai đoạn **2009-2025** (101.185 doanh nghiệp, 108 cặp quốc gia $\times$ năm, 14 mốc khảo sát) (World Bank, n.d., 2019, 2023, 2026). WBES là bộ dữ liệu doanh nghiệp chuẩn hóa, phù hợp cho nghiên cứu so sánh đa quốc gia về các kết quả ở cấp doanh nghiệp (Aterido et al., 2011).

Cơ sở kế thừa: WBES đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu kinh doanh quốc tế về thị trường mới nổi (Ayyagari et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018; Chen & Meng, 2022), đồng thời đã được sử dụng trong bài nghiên cứu thực trạng châu Á mới nổi với 17 nền kinh tế và ~40.633 quan sát doanh nghiệp (Do & Phan, 2026a).

Đóng góp mới: mở rộng quy mô từ 17 sang **47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương**, với 6 chế độ con ICRV (Tiên tiến đổi mới, Tiên tiến dựa vào tài nguyên, Thu nhập trung bình cao, Mới nổi, Cận biên, Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương). Quy mô này là lớn nhất cho khu vực trong các nghiên cứu về quan hệ I-P, gồm cả trường hợp biên là các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (9 nước, $n=1.469$, mẫu phân tích sau khi lọc dữ liệu khuyết) cho phép kiểm định gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty; Do & Phan, 2026b).

Ghi chú về trọng số khảo sát: WBES cung cấp trọng số khảo sát để đại diện cho tổng thể doanh nghiệp trong từng quốc gia. Tuy nhiên, luận án *không áp dụng trọng số khảo sát* trong ước lượng mô hình hồi quy vì ba lý do: (1) Mục tiêu của luận án là kiểm định cơ chế lý thuyết chứ không phải ước lượng mô tả đại diện tổng thể, trong bối cảnh này, không áp dụng trọng số là thực hành chuẩn trong các nghiên cứu kinh doanh quốc tế sử dụng WBES (Aterido et al., 2011; Cuervo-Cazurra et al., 2018); (2) Hiệu ứng cố định ở cấp quốc gia–năm đã kiểm soát đặc điểm cấu trúc của từng sóng khảo sát; (3) Việc áp dụng trọng số có thể làm sai lệch ước lượng khi mẫu được gộp chung từ nhiều quốc gia có quy mô tổng thể doanh nghiệp khác nhau nhiều bậc (ví dụ: Trung Quốc ~100 triệu so với Tonga ~500 doanh nghiệp). Phân tích độ nhạy có áp dụng trọng số khảo sát cho từng quốc gia riêng lẻ (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc) không thay đổi hướng hoặc mức độ ý nghĩa của các hệ số chính (xem Mục 3.5).

3.3.2 Đo lường biến phụ thuộc, Hiệu quả hoạt động

Biến chính: Năng suất lao động, đo bằng $\ln(\text{doanh thu năm}/\text{lao động toàn thời gian thường xuyên})$

Cơ sở kế thừa: Năng suất lao động được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu WBES và trong các nghiên cứu về năng suất doanh nghiệp (Bloom et al., 2012; Hsieh & Klenow, 2009). Chỉ tiêu này đã được vận hành hóa thành công trong bài thực trạng châu Á mới nổi (Do & Phan, 2026a).

Lập luận chọn: WBES không phải bộ báo cáo tài chính đầy đủ, nên năng suất lao động phù hợp hơn ROA/ROE/ROS trong bối cảnh đa quốc gia. Ngoài ra, năng suất lao động có tính so sánh xuyên quốc gia cao hơn do không bị ảnh hưởng bởi chuẩn mực kế toán khác biệt (Combs et al., 2005; Richard et al., 2009).

Biến kiểm định độ vững: ROS, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lao động, $\ln(\text{doanh thu năm})$.

Đóng góp mới: lập luận rõ ràng rằng hiệu quả hoạt động là khái niệm đa chiều và việc lựa chọn thước đo phải phù hợp với bối cảnh dữ liệu (xem 02_theoretical_framework_vi.md).

3.3.3 Đo lường biến độc lập, Quốc tế hóa

Biến chính: tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (Foreign Sales to Total Sales, FSTS). Mô hình có cả $FSTS$, $FSTS^2$ và $FSTS^3$ để kiểm định phi tuyến dạng S và dạng bậc ba.

Cơ sở kế thừa: FSTS là thước đo quốc tế hóa phổ biến nhất trong các nghiên cứu I-P (Sullivan, 1994; Hitt et al., 2006). Việc bổ sung $FSTS^2$ để kiểm định phi tuyến đã được áp dụng trong Lu và Beamish (2004), Contractor et al. (2003), và Hitt et al. (1997). Đặc tả bậc ba được Do và Phan (2026b) xác nhận có ý nghĩa thống kê ở Trung Quốc với điểm uốn ~47,8% FSTS, làm mốc nền cho việc kiểm định mở rộng trong luận án.

3.3.4 Đo lường biến điều tiết

Các khái niệm số hóa (TCI và DAI) Luận án phân biệt rõ hai khái niệm:

- **Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI):** chiều sâu năng lực công nghệ, tổng hợp từ cấp phép công nghệ nước ngoài, chi tiêu R&D, đổi mới sản phẩm và chứng nhận chất lượng.
- **Chỉ số áp dụng số (Digital Adoption Index, DAI):** mức độ áp dụng số ở bề mặt, tổng hợp từ website, email, bán hàng trực tuyến (DAI_thin) hoặc bổ sung thanh toán điện tử và nhà cung ứng điện tử (DAI_rich).

Nguyên tắc không chồng lấn: TCI và DAI không chia sẻ thành phần nào để bảo đảm tính thuần nhất khái niệm. Đặc biệt, cấp phép công nghệ nước ngoài thuộc TCI chứ không đồng thời tính vào DAI.

Cơ sở kế thừa: Bhandari et al. (2023) phân biệt số hóa, quốc tế hóa và năng lực theo logic điều phối nguồn lực; Verhoef et al. (2021) phân biệt ba cấp độ (số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, chuyển đổi số). Khuôn mẫu “hiệu ứng thay thế số cho thể chế” được Do và Phan (2026a) phát hiện trên 17 nước châu Á mới nổi.

Đóng góp mới: Đưa ra **quy trình hòa hợp đo lường** trong bối cảnh WBES, đảm bảo tính thuần nhất khái niệm ở 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, với quy trình hòa hợp ba thể hệ lược đồ dữ liệu. Phân tách TCI và DAI dựa theo: (i) Bharadwaj et

al. (2013), năng lực CNTT và chiến lược kinh doanh số có mạng lưới quan hệ khái niệm khác nhau; (ii) phân tầng ba cấp của Verhoef et al. (2021): số hóa dữ liệu, số hóa quy trình, chuyển đổi số; (iii) truyền thống Lall (1992) và Cohen & Levinthal (1990) coi năng lực công nghệ là chiều sâu năng lực nội tại (năng lực hấp thụ), khác về bản chất với áp dụng số ở giao diện ngoại tại; (iv) logic điều phối nguồn lực của Bhandari et al. (2023) cho quan hệ I-P; và (v) bốn tiêu chí của chỉ số tổng hợp dạng cấu thành theo Coltman et al. (2008), đảm bảo TCI và DAI là hai chỉ số tổng hợp độc lập.

Biến thể chế **Biến chính:** chỉ số rào cản kinh doanh (tổng hợp từ các câu hỏi WBES về rào cản), biến đại diện quản trị cấp quốc gia, chỉ số pháp quyền WGI (Kaufmann et al., 2011), 6 chế độ con ICRV (phân loại mở rộng từ Khanna & Palepu, 2010).

Cơ sở kế thừa: Khanna và Palepu (2010) với khoảng trống thể chế; North (1990) với phân tích thể chế; Marano et al. (2016) với bằng chứng từ phân tích tổng hợp về các biến điều tiết thể chế.

Đặc điểm nhà quản trị cấp cao (kiểm soát quản trị nội sinh H4) **Biến kiểm soát:** kinh nghiệm nhà quản trị cấp cao (số năm), học vấn nhà quản trị cấp cao, giới tính nhà quản trị cấp cao (nữ/nam). Ba biến này được đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh, ở dạng số hạng chính nâng mặt bằng hiệu quả, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm định hình độ cong của đường quan hệ I-P. Để bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ, các đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm, học vấn, giới tính) được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết trọng tâm của đường cong I-P; ký hiệu H4 được giữ nguyên để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc). Số hạng tương tác với FSTS chỉ được báo cáo như chẩn đoán phụ trợ, không phải bằng chứng điều tiết trọng tâm.

Cơ sở kế thừa: Hambrick và Mason (1984), Hambrick (2007), Hsu et al. (2013), Post và Byron (2015).

Điều kiện sử dụng: chỉ trong tập con có đủ dữ liệu; nếu thiếu, đưa vào phần kiểm định độ vững chứ không bắt buộc trong mô hình chính.

3.3.5 Biến kiểm soát

ln số lao động, tuổi doanh nghiệp, biến giả sở hữu nước ngoài, biến giả ngành, hiệu ứng cố định quốc gia, hiệu ứng cố định năm.

Cơ sở kế thừa: chuẩn trong nghiên cứu WBES và kinh doanh quốc tế (Aterido et al., 2011; Ayyagari et al., 2011).

3.4 Mô hình phân tích

3.4.1 Mô hình phân tích tổng hợp

Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên dựa trên Fisher's z :

$$z_i = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + r_i}{1 - r_i} \right)$$

với r_i là độ lớn hiệu ứng của nghiên cứu i . Độ lớn hiệu ứng gộp tính theo trọng số nghịch đảo phương sai (Borenstein et al., 2009).

Tính không đồng nhất đo bằng Q -test và I^2 (Higgins et al., 2003). Phân tích phân nhóm và hồi quy tổng hợp để kiểm định các biến điều tiết.

Cơ sở kế thừa: chuẩn phân tích tổng hợp trong quản trị chiến lược (Combs et al., 2011; Aguinis et al., 2011).

3.4.2 Mô hình thực nghiệm: Tuyến tính cơ bản

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với $\mathbf{X}_i$ là véc-tơ các biến kiểm soát.

3.4.3 Mô hình phi tuyến (H1)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Nếu $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$, quan hệ chữ U ngược được xác nhận. Điểm uốn tính theo $-\beta_1/(2\beta_2)$.

Đối với Trung Quốc, mô hình mở rộng bậc ba theo đặc tả đã được công bố:

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 FSTS_i^3 + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

Cơ sở kế thừa: Lu và Beamish (2004), Hitt et al. (1997), Contractor et al. (2003); Do và Phan (2026b) cho đặc tả bậc ba ở Trung Quốc với điểm uốn $\sim 47,8\%$ FSTS.

Kiểm định U của Lind-Mehlum (Lind & Mehlum, 2010; Haans et al., 2016) để xác nhận chặt chẽ U ngược: kiểm định độ dốc dương ở bên trái và độ dốc âm ở bên phải của miền $FSTS$.

3.4.4 Mô hình điều tiết (H2-H6)

Tương tác hai chiều (H2, H3)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 M_i + \beta_4 (FSTS_i \times M_i) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times M_i) + \gamma \mathbf{X}_i -$$

với M_i là biến điều tiết (TCI hoặc DAI).

Tương tác ba chiều (tổng hợp)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 D_i + \beta_4 I_i + \beta_5 M_i + \sum \text{interactions} + \gamma \mathbf{X}_i + \varepsilon_i$$

với D = số hóa (DAI), I = thể chế (ICRV) là hai nhân tố điều tiết trọng tâm, và M = đặc điểm nhà quản trị được đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh.

Cơ sở kế thừa: chuẩn về điều tiết trong quản trị chiến lược (Aiken & West, 1991; Dawson, 2014).

Đóng góp mới: điều tiết trọng tâm số hóa $\times$ thể chế (DAI $\times$ ICRV) trong bối cảnh châu Á và Thái Bình Dương với 47 nước chưa được kiểm định trước đây, với đặc điểm nhà quản trị giữ vai trò kiểm soát quản trị nội sinh nhằm bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ.

3.4.5 Mô hình tính không đồng nhất theo thời gian (H6)

$$\ln(LP)_i = \beta_0 + \beta_1 FSTS_i + \beta_2 FSTS_i^2 + \beta_3 Y_{2024,i} + \beta_4 (FSTS_i \times Y_{2024,i}) + \beta_5 (FSTS_i^2 \times Y_{2024,i})$$

Nếu β_4 hoặc β_5 có ý nghĩa, hình dạng đường quan hệ đã dịch chuyển giữa hai mốc thời gian.

Cơ sở kế thừa: Wu et al. (2022) với diễn tiến hai mươi năm; Xiao et al. (2013) với các điều kiện bối cảnh riêng của Trung Quốc; Do và Phan (2026b) làm mốc nền bậc ba 2012.

Đóng góp mới: áp dụng cho Trung Quốc 2012 và 2024 để kiểm định tính ổn định của điểm uốn bậc ba (~47,8% FSTS) sau hơn một thập kỷ chuyển đổi số.

3.4.5.1 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 3 (Việt Nam, WBES 2009/2015/2023)

Nghiên cứu 3 sử dụng chuỗi mô hình lồng nhau M0-M8 ước lượng riêng theo từng sóng khảo sát (2009, 2015, 2023) và mẫu gộp. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it** = lnLP_it: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- **CDDXK_c_it** = FSTS_c_it: cường độ xuất khẩu điều chỉnh trung bình trong sóng (mean-centred)
- ****CDDXK_c_it**** = FSTS_c_it²: bình phương cường độ xuất khẩu điều chỉnh
- **NLCN_z_it** = TCI_z_it: năng lực công nghệ (chuẩn hoá z trong sóng)
- **CSS_z_it** = DAI_z_it: chỉ số số hoá cơ sở, Tier-1 (chuẩn hoá z trong sóng)
- **lnLD, TuổiDN, SoHuuNuocNgoai**: kiểm soát quy mô, tuổi, sở hữu
- **δ_s**: hiệu ứng cố định ngành (ISIC 1 chữ số); **λ_t**: hiệu ứng cố định sóng (chỉ mẫu gộp)

M0, Mô hình cơ sở (biến kiểm soát):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuổiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNuocNgoai_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M1, Quốc tế hoá tuyến tính:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M2, Quốc tế hoá phi tuyến (kiểm định H1, chữ U ngược):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

H1: $\beta_1 > 0$ và $\beta_2 < 0$; điểm quay $TP^* = -\beta_1/(2\beta_2)$, xác nhận bởi kiểm định Lind-Mehlum (2010).

M3, Điều tiết NLCN (kiểm định H2):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M4, Điều tiết CSS/DAI (H3, thăm dò):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \beta_4 (CDDXK_c \times CSS_z) + \gamma \mathbf{X}_{it} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon_{it}$$

M5, NLCN trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M6, CSS/DAI trực tiếp (không tương tác):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 CSS_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M7, Cả hai trực tiếp, không tương tác:

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

M8, Mô hình đầy đủ (trực tiếp + điều tiết CSS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_4 CSS_z + \beta_5 (CDDXK_c \times CSS_z) + \gamma \mathbf{X} + \delta_s + [\lambda_t] + \varepsilon$$

Tất cả mô hình đều ước lượng bằng OLS với sai số chuẩn vững HC1. Hiệu ứng cố định sóng λ_t chỉ áp dụng trong mô hình mẫu gộp. Mô hình được ước lượng riêng cho 3 sóng và mẫu gộp ($N = 989 / 956 / 1.013 / 2.958$).

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 3 (Việt Nam):

Ký hiệu	Biến WBES	Cách tính	Vai trò
$\ln NSLD$	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$: $\ln(\text{doanh thu PPP} / \text{lao động thường xuyên})$	Biến phụ thuộc
CDDXK	d3c	d3c / 100: cường độ xuất khẩu trực tiếp (0-1)	Biến độc lập
CDDXK_c	d3c	CDDXK – trung bình sóng: chuẩn hoá điều chỉnh	Biến độc lập (centred)
$CDDXK_c^2$	d3c	CDDXK_c bình phương: hạng phi tuyến	Kiểm định chữ U ngược (H1)

Ký hiệu	Biến WBES	Cách tính	Vai trò
NLCN_z	b8, e6	z-std trong sóng của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁): chứng chỉ chất lượng + công nghệ ngoại	Năng lực công nghệ (H2)
CSS_z	c22b	z-std trong sóng của c22b ₀₁ : hiện diện website	Số hoá Tier-1 (H3, thăm dò)
lnLD	l1	ln(l1): log số lao động thường xuyên	Kiểm soát: quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5: số năm hoạt động	Kiểm soát: tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0: có vốn nước ngoài	Kiểm soát: hình thức sở hữu
δ_s	a4b / a4a	ngành 1-chữ số ISIC (a4b cho 2009/2015; a4a cho 2023)	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	sóng	chỉ báo sóng khảo sát (chỉ mẫu gộp)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

3.4.5.2 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 4 (Singapore, WBES 2023)

Nghiên cứu 4 sử dụng dữ liệu mặt cắt ngang WBES Singapore 2023 (N = 623). Thiết kế đơn sóng, không có thành phần λ_t . Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_i** = lnLP_i: log năng suất lao động (ln doanh thu PPP / lao động thường xuyên)
- **CDDXK_i** = FSTS_i: cường độ xuất khẩu trực tiếp (d3c / 100)
- **CDDXK_c_i** = FSTS_c_i: CDDXK trung bình mẫu; CDDXK_c² là bình phương
- **NLCN_z_i** = TCI_z_i: năng lực công nghệ, z-std của trung bình(b8₀₁, e6₀₁)
- **CSS_z_i** = DAI_z_i: chỉ số số hoá **Tier-1+2**, z-std của trung bình(c22b₀₁, k33₀₁, k38₀₁); khác phân tích Việt Nam ở chỗ bao gồm thanh toán điện tử hai chiều (Tier-2)
- **lnLD_i**, **TuoiDN_i**, **SoHuuNN_i**: biến kiểm soát tương tự phân tích Việt Nam
- **δ_s** : hiệu ứng cố định ngành (ISIC 1 chữ số)

- **IMR_i** = nghịch đảo tỷ lệ Mills từ mô hình probit tham gia xuất khẩu (kiểm tra độ nhạy Heckman)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0-M5:

M0 (Cơ sở): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \gamma_1 \ln\text{LD}_i + \gamma_2 \text{TuoIDN}_i + \gamma_3 \text{SoHuuNN}_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \gamma, X_i + \delta_s + \varepsilon_i$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \gamma, X_i + \delta_s + \varepsilon_i$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; $\text{TP}^* = -\beta_1/(2\beta_2)$ + trung bình mẫu $\approx 82\%$ FSTS [CI bootstrap [53%, 253%]] Lưu ý: Lind-Mehlum $p = 0,303$, không bác bỏ tuyến tính trong phạm vi dữ liệu quan sát; đây là kết quả thông tin tích cực theo khung bão hòa (saturation framework)

M3 (+ NLCN, H1-TCI trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN}_z + \gamma, X + \delta_s + \varepsilon$

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN}_z + \beta_4 \text{CSS}_z + \gamma, X + \delta_s + \varepsilon$

M5 (Mô hình đầy đủ, kiểm định H3): $\ln\text{NSLD}_i = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_c + \beta_2 \text{CDDXK}_c^2 + \beta_3 \text{NLCN}_z + \beta_4 \text{CSS}_z + \beta_5(\text{CDDXK}_c \times \text{CSS}_z) + \beta_6(\text{CDDXK}_c^2 \times \text{CSS}_z) + \gamma, X + \delta_s + \varepsilon$ H3: $\beta_6 > 0$, DAI khuếch đại lợi nhuận I-P ở cường độ xuất khẩu cao (cơ chế nền tảng phối hợp; Stallkamp & Schotter, 2021) Kết quả: $\beta_6 = +3,119$ ($p = 0,005$) trong mẫu đầy đủ; $\beta_6 = +2,821$ ($p = 0,003$, F-test) trong mẫu chỉ xuất khẩu ($N = 84$, lưu ý: công suất thống kê $\approx 16\%$)

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 4 (Singapore):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
$\ln\text{NSLD}$	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	FSTS – mean(FSTS): centred	Biến độc lập
CDDXK_c^2	d3c	CDDXK_c bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_z	b8, e6	z-std của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁)	Năng lực công nghệ (H2)

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
CSS_z	c22b, k33, k38	z-std của TB(c22b ₀₁ , k33 ₀₁ , k38 ₀₁), Tier-1+2	Số hoá Tier-1+2 (H3)
lnLD	l1	ln(11)	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
IMR	probit selection	Nghịch đảo tỷ lệ Mills (kiểm tra Heckman)	Kiểm soát chọn lựa tham gia xuất khẩu
δ_s	a4b	Sector FE (ISIC 1-chữ số)	Hiệu ứng cố định ngành

3.4.5.3 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc, WBES 2012 và 2024)

Nghiên cứu 5 sử dụng hai sóng WBES Trung Quốc (2012: N = 2.610; 2024: N = 1.934; mẫu gộp N = 4.544). Thiết kế đa sóng không phải panel (217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng tạo thành nhóm lõi, được sử dụng cho sai số chuẩn vững theo cụm). Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it** = lnLP_it: log năng suất lao động (biến phụ thuộc)
- **CDDXK_c_it** = FSTS_c_it: cường độ xuất khẩu centred theo trung bình sóng
- **NLCN_z_it** = TCI_full_z_it: năng lực công nghệ toàn diện, z-std của TB(b8₀₁, e6₀₁, b4₀₁, b7a₀₁); mở rộng hơn phân tích Việt Nam
- **CSS_z_it** = DAI_core_it: chỉ số số hoá cơ bản, chỉ c22b₀₁ (Tier-1 mỏng, đơn biến nhị phân)
- **lnLD_it, TuoiDN_it, SoHuuNN_it**: biến kiểm soát
- **δ_s**: hiệu ứng cố định ngành; **λ_t**: hiệu ứng cố định sóng (chỉ mẫu gộp)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0-M6:

M0 (Cơ sở): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln\text{LD}_{it} + \gamma_2 \text{TuoiDN}_{it} + \gamma_3 \text{SoHuuNN}_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$

M1 (Tuyến tính FSTS): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{c_it} + \gamma_1 \text{X}_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$

M2 (Bậc hai FSTS, kiểm định H1): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{c_it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{c_it}^2 + \gamma, X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$ H1: $\beta_1 > 0, \beta_2 < 0$; $\text{TP}^* = -\beta_1/(2\beta_2)$, điểm uốn 49,4% (2012), 47,2% (2024), và 48,8% (mẫu gộp)
 Kiểm định ổn định cấu trúc: Paternoster (1998) z-test: $z(\text{FSTS}) = +0,82$ ($p = 0,412$); $z(\text{FSTS}^2) = -0,61$ ($p = 0,545$), không bác bỏ bình đẳng hệ số giữa hai sóng

M3 (+ NLCN trực tiếp, H2 level-shift): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{c_it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{c_it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{z_it} + \gamma, X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$ Kết quả: $\beta_3 = +0,28$ (2012, $p < 0,001$), $+0,43$ (2024, $p < 0,001$), TCI là “bộ tăng mức”, không điều tiết độ cong

M4 (+ CSS trực tiếp): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{c_it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{c_it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{z_it} + \beta_4 \text{CSS}_{z_it} + \gamma, X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$

M5 (Kiểm định ổn định xuyên sóng, H2b): Ước lượng M2 riêng biệt cho 2012 và 2024, sau đó áp dụng: $z = \frac{\hat{\beta}_{1,2012} - \hat{\beta}_{1,2024}}{\sqrt{SE_{1,2012}^2 + SE_{1,2024}^2}}$ (Paternoster et al., 1998), tương tự cho β_2 (FSTS^2)

M6 (Điều tiết ba chiều, kiểm định điều tiết DAI bậc nhất và bậc hai (H3)): $\ln\text{NSLD}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{CDDXK}_{c_it} + \beta_2 \text{CDDXK}_{c_it}^2 + \beta_3 \text{NLCN}_{z_it} + \beta_4 \text{CSS}_{z_it} + \beta_5(\text{CDDXK}_{c_it} \times \text{NLCN}_{z_it}) + \beta_6(\text{CDDXK}_{c_it}^2 \times \text{NLCN}_{z_it}) + \beta_7(\text{CDDXK}_{c_it} \times \text{wave}) + \beta_8(\text{CDDXK}_{c_it}^2 \times \text{wave}) + \gamma, X_{it} + \delta_s + \lambda_t + \varepsilon_{it}$ F-tests: F1 (dịch chuyển độ cong xuyên sóng), F2 (điều tiết năng lực), F3 (dịch chuyển điều kiện) Kết quả: $F2 = 3,26$ ($p = 0,039$, không qua Bonferroni $\alpha^* = 0,017$), kết luận không có điều tiết năng lực–độ cong được chấp nhận

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 5 (Trung Quốc):

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
$\ln\text{NSLD}$	d2, l1	$\ln(d2 / l1)$	Biến phụ thuộc
CDDXK_{c_it}	d3c	FSTS – mean_wave(FSTS)	Biến độc lập
$\text{CDDXK}_{c_it}^2$	d3c	CDDXK_{c_it} bình phương	Phi tuyến (H1)
NLCN_{z_it}	b8, e6, b4, b7a	z-std của TB(b8 ₀₁ , e6 ₀₁ , b4 ₀₁ , b7a ₀₁), TCI toàn diện	Năng lực công nghệ (H2)

Ký hiệu VN	Mã WBES	Cách tính	Vai trò
CSS_z	c22b	c22b ₀₁ , Tier-1 đơn biến (nhị phân)	Số hoá Tier-1 mỏng (kiểm soát)
lnLD	l1	ln(11)	Quy mô doanh nghiệp
TuoiDN	b5	năm khảo sát – b5	Tuổi doanh nghiệp
SoHuuNN	b2b	1 nếu b2b > 0	Hình thức sở hữu
δ_s	ngành ISIC	hiệu ứng cố định ngành	Hiệu ứng cố định ngành
λ_t	sóng (2012/2024)	hiệu ứng cố định sóng (chỉ mẫu gộp)	Hiệu ứng cố định thời kỳ

Ghi chú: 217 doanh nghiệp xuất hiện cả hai sóng (nhóm lõi xuất hiện hai sóng) tạo thêm nhận dạng biến thiên trong mẫu, trong khi sai số chuẩn gom cụm theo idstd xử lý tương quan nội nhóm. DAI Trung Quốc chỉ là Tier-1 đơn biến, không đủ để kiểm định CDCM; hàm ý chính sách và lý thuyết khác với phân tích Singapore (Tier-1+2).

3.4.5.4 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 7 (Đa quốc gia châu Á, WBES 2003-2025)

Nghiên cứu 7 là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, sử dụng dữ liệu WBES từ **45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương** (98 cặp quốc gia × năm, 2003-2025). Mẫu phân tích toàn phần đạt N = 82.302 (M0-M2) đến N = 28.500 (M11 đầy đủ). Thiết kế OLS phân cấp với sai số chuẩn vững HC1, gom cụm theo quốc gia–năm. Ký hiệu tiếng Việt:

- **lnNSLD_it**: ln(năng suất lao động) = ln(doanh thu / lao động thường trực), biến phụ thuộc
- **CDDXK_c_it**: cường độ xuất khẩu điều chỉnh trung bình, $FSTS_c = (d3c/100) - \text{mean_pool}(FSTS)$
- ****CDDXK_c_it****: CDDXK_c bình phương, kiểm định phi tuyến
- **NLCN_z_it**: năng lực công nghệ chuẩn hoá z, $TCI_z = z\text{-std}(b8, e6)$
- **CSS_z_it**: chỉ số số hoá chuẩn hoá z, $DAI_z = z\text{-std}(\text{website} + \text{thanh toán điện tử}, \text{Tier } 1+2: c22b/e1, k33)$
- **KNQLy_it**: kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành (năm, b7)
- **NQL_nu_it**: nhà quản trị cấp cao là nữ (nhị phân, b7a/b6a)

- **ICRV_j**: phân loại chế độ thể chế ICRV (số nguyên 1-6, từ Tiên tiến đến SIDS)
- **lnLD_it**: ln(lao động thường trực), kiểm soát quy mô doanh nghiệp
- **TuoiDN_it**: tuổi doanh nghiệp (năm_khảo_sát – b5)
- **SoHuuNN_it**: tỷ lệ sở hữu nước ngoài (b6a/100)
- **δ_ct**: hiệu ứng cố định quốc gia × năm (M5)

Chuỗi mô hình lồng nhau M0-M11:

M0 (tuyến tính cơ sở):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \varepsilon_{it}$$

M2 (phi tuyến, kiểm định H1):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c_{it} + \beta_2 CDDXK_c_{it}^2 + \varepsilon_{it}$$

$$TP^* = -\beta_1/(2\beta_2); \quad \text{Lind-Mehlum } p < ,001 \Rightarrow TP \approx 36\%$$

M3 (M2 + kiểm soát cơ bản):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \varepsilon_{it}$$

M5 (M3 + hiệu ứng cố định quốc gia–năm, kiểm định vững mạnh nhất):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_{ct} + \varepsilon_{it}$$

$$\text{Adj}R^2 = ,671; \quad TP \approx 39,5\%$$

M7 (M3 + điều tiết NLCN, kiểm định H2):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z \\ & + \beta_4 (CDDXK_c \times NLCN_z) + \beta_5 (CDDXK_c^2 \times NLCN_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon \end{aligned}$$

M8 (M7 + điều tiết CSS, kiểm định H3):

$$\begin{aligned} \ln NSLD_{it} = & \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z \\ & + \beta_7 (CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8 (CDDXK_c^2 \times CSS_z) + \gamma \cdot X + \varepsilon \end{aligned}$$

H3: $\hat{\beta}_7 < 0$ ($p < ,001$); $\hat{\beta}_8 > 0$ ($p < ,01$) $\rightarrow$ DAI nén sườn tăng, giảm nhẹ sườn giảm

M9 (M8 + đặc điểm nhà quản lý như kiểm soát quản trị nội sinh H4):

$$+\beta_9KNQLy + \beta_{10}NQL_{nu} + \beta_{11}(CDDXK_c \times KNQLy) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

$\hat{\beta}_{10} = +0,202^{***}$ (nhà quản trị cấp cao là nữ: hiệu ứng nâng mặt bằng, lợi thế hiệu quả 22% xuy)

Số hạng β_9, β_{10} là kiểm soát mức; số hạng tương tác β_{11} chỉ là chẩn đoán phụ trợ, không phải bằ

M10 (M3 + điều tiết ICRV, kiểm định H5):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_{11} ICRV_j$$

$$+\beta_{12}(CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13}(CDDXK_c^2 \times ICRV) + \gamma \cdot X + \varepsilon$$

H5: $|\beta_2|$ (độ cong) tăng khi ICRV tăng (thế chế yếu hơn): $CDDXK_c^2 \times ICRV < 0$; điểm uốn

M11 (full three-way, kiểm định H7-phân tích đa quốc gia):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_c + \beta_2 CDDXK_c^2 + \beta_3 NLCN_z + \beta_6 CSS_z + \beta_{11} ICRV$$

$$+\beta_7(CDDXK_c \times CSS_z) + \beta_8(CDDXK_c^2 \times CSS_z)$$

$$+\beta_{12}(CDDXK_c \times ICRV) + \beta_{13}(CDDXK_c^2 \times ICRV)$$

$$+\beta_{14}(CDDXK_c \times CSS_z \times ICRV) + \beta_9 KNQLy + \beta_{10} NQL_{nu} + \gamma \cdot X + \delta_{ct} + \varepsilon$$

$$DAI \times ICRV: p = ,049^*; \text{ three-way NS; } TP = 25,7\%, \text{ LM } p = ,026$$

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 7 (đa quốc gia)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2/n3, l1	ln(doanh thu/lao động)	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_pool(FSTS): centred	Biến độc lập (I)
CDDXK_c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	I, phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	z-std(cert chất lượng + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b/e1, k33	z-std(website + thanh toán điện tử): Tier 1+2	Số hoá (DAI)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
KNQLy	b7	năm kinh nghiệm nhà quản lý trong ngành	Quản trị
NQL_nu	b7a/b6a	1 nếu nhà quản trị cấp cao là nữ	Quản trị
ICRV	phân loại	số nguyên 1-6 (Tiền tiến đổi mới đến SIDS)	Thể chế
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Kiểm soát (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_khảo_sát – b5	Kiểm soát (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài (0-1)	Kiểm soát (sở hữu)
δ_{ct}	-	hiệu ứng cố định quốc gia $\times$ năm	Hiệu ứng cố định

Ghi chú: Mẫu phân tích giảm dần từ $N = 82.302$ (M2), 36.772 (M3, thêm kiểm soát), 28.500 (M11, thêm nhà quản trị + ICRV + tương tác ba chiều). DAI phân tích đa quốc gia là Tier 1+2 khi k33 có mặt, chỉ Tier-1 khi thiếu, khác với phân tích Việt Nam (chỉ Tier-1) và đồng nhất với phân tích Singapore (Tier-1+2). ICRV là biến điều tiết liên tục (số nguyên), không phải biến giả, nhằm giữ N đủ lớn trong M10-M11.

3.4.5.5 Mô hình cụ thể, Nghiên cứu 8: Quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương ($N = 1.469$, Nhóm VI)

Nghiên cứu 8 phân tích mẫu gồm $N = 1.469$ doanh nghiệp tại 9 nền kinh tế quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (Pacific SIDS) (Fiji, Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu, Comoros) từ các sóng WBES 2009-2025. Đây là nhóm thể chế ICRV Nhóm VI, cấp thấp nhất trong phân loại 6 chế độ, đặc trưng bởi thị trường nội địa cực nhỏ, chi phí thương mại cao và hỗ trợ thể chế yếu. Trong tổng mẫu, chỉ 187 doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu (12,7%), phản ánh cấu trúc thị trường đảo nhỏ.

Phát hiện trọng tâm: **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, mối quan hệ quốc tế hóa-hiệu quả là **đơn điệu âm** tại Nhóm VI, trái

ngược với hình chữ U ngược được quan sát ở phân tích Việt Nam-phân tích đa quốc gia. Lind-Mehlum U-test không bác bỏ đơn điệu ($p > .10$), xác nhận không có điểm quay.

Ký hiệu biến (đối chiếu tiếng Việt và mã WBES):

Ký hiệu	Tên tiếng Việt	Mã WBES	Cách tính
lnNSLD	Log năng suất lao động	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động thường trực)
CDDXK_c	Cường độ xuất khẩu (điều chỉnh)	d3c	(d3c/100) – mean_wave(FSTS): centred theo sóng
CDDXK _c ²	CDDXK_c bình phương	d3c	CDDXK_c × CDDXK_c
NLCN_z	Năng lực công nghệ	b8, e6	z-std(trung bình cert chất lượng + CN nước ngoài)
CSS_z	Chỉ số số hoá (Tier-1)	c22b	z-std(website nhị phân): chỉ Tier-1, không phải năng lực số động
lnLD	Log quy mô lao động	l1	ln(lao động thường trực)
TuoiDN	Tuổi doanh nghiệp	b5	năm_khảo_sát – b5
SoHuuNN	Tỷ lệ sở hữu nước ngoài	b6a	tỷ lệ 0-1
δ_c	Hiệu ứng cố định quốc gia	a3b	biến giả theo quốc gia
λ_t	Hiệu ứng cố định sóng	wave	biến giả theo sóng điều tra

Ghi chú: CSS_z (DAI) là proxy tỉnh Tier-1 (website nhị phân c22b). WBES không thu thập đủ thang đo cho số hoá động tại các đảo nhỏ, KHÔNG gọi là “năng lực số hoá động”.

Chuỗi mô hình M0-M3 (SIDS):

M0, Cơ sở (biến kiểm soát):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \gamma_1 \ln LD_{it} + \gamma_2 TuoiDN_{it} + \gamma_3 SoHuuNN_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

M1, Kiểm định FIP (H1b): thêm cường độ xuất khẩu tuyến tính

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 = -0,404, p = ,032 \text{ (country+year FE, N = 1.469)} \Rightarrow \textbf{FIP xác nhận}$$

M2, Kiểm định phi tuyến: thêm $CDDXK_c^2$

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \gamma \cdot X_{it} + \delta_c + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$\beta_1 \text{ NS, } \beta_2 \text{ NS; Lind-Mehlum U-test NS} \Rightarrow \text{không có điểm quay, đơn điệu âm}$$

M3, Kiểm định năng lực điều tiết (H2 null cho SIDS):

$$\ln NSLD_{it} = \alpha + \beta_1 CDDXK_{c_{it}} + \beta_2 CDDXK_{c_{it}}^2 + \beta_3 NLCN_{z_{it}} + \beta_4 CSS_{z_{it}} + \gamma \cdot X_{it}$$

$$\beta_3 (NLCN_z) : p = ,495 \text{ NS; } \beta_4 (CSS_z) : p = ,402 \text{ NS} \Rightarrow \text{H2 bị bác bỏ tại Nhóm VI}$$

Phân tích độ vững:

Đặc tả	$\beta(CDDXK_c)$	SE	p
M1 hiệu ứng cố định quốc gia+năm (N = 1.469)	-0,404	-	,032
Chỉ hiệu ứng cố định năm (không hiệu ứng cố định quốc gia)	-1,236	-	< ,001
Hai biến (không biến kiểm soát)	-1,596	-	< ,001

Đặc tả	$\beta(\text{CDDXK_c})$	SE	p
Chi doanh nghiệp xuất khẩu (N = 187)	-0,901	-	,027

Hệ số âm nhất quán qua 4 đặc tả xác nhận FIP không phải do thiên lệch chọn mẫu hay giá trị ngoại lai.

Bảng định nghĩa biến, Nghiên cứu 8 (quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương)

Ký hiệu	WBES item	Cách tính	Vai trò
lnNSLD	d2, l1	ln(doanh thu PPP / lao động)	Biến phụ thuộc
CDDXK_c	d3c	(d3c/100) – mean_wave: centred	Biến độc lập (I)
CDDXK _c ²	d3c	CDDXK_c bình phương	I, kiểm định phi tuyến
NLCN_z	b8, e6	z-std(cert + CN nước ngoài)	Năng lực công nghệ
CSS_z	c22b	z-std(website nhị phân): chỉ Tier-1	Số hoá, proxy tỉnh
lnLD	l1	ln(lao động thường trực)	Kiểm soát (quy mô)
TuoiDN	b5	năm_KS – năm_thành_lập	Kiểm soát (tuổi DN)
SoHuuNN	b6a	tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Kiểm soát (sở hữu)
δ_c	a3b	hiệu ứng cố định quốc gia	Hiệu ứng cố định
λ_t	wave	hiệu ứng cố định sóng	Hiệu ứng cố định

Ghi chú: FIP là điều kiện biên (boundary condition) của mô hình chữ U ngược, áp dụng đặc thù tại ICRV Nhóm VI nơi 3 điều kiện cấu trúc bị vi phạm đồng thời: (1) không có thị trường nội địa đủ lớn, (2) chi phí thương mại không kiểm soát được, (3) hỗ trợ thể chế không đủ chức năng. DAI (CSS_z) Tier-1 only, WBES không thu thập thang đo đầy đủ cho số hoá động tại SIDS.

3.4.6 Sai số chuẩn

Tất cả các mô hình đều sử dụng sai số chuẩn vững HC1/HC3 (Long & Ervin, 2000; White, 1980) để xử lý phương sai sai số thay đổi. Đối với mẫu đa quốc gia, bổ sung sai số chuẩn gom cụm theo quốc gia.

3.5 Kiểm định độ vững

3.5.1 Thay đổi thước đo

- Biến phụ thuộc: thay $\ln(LP)$ bằng ROS, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lao động.
- Biến độc lập: thay FSTS bằng trạng thái xuất khẩu (nhị phân), số thị trường xuất khẩu.
- Biến điều tiết: thay DAI_thin bằng DAI_rich (cho tập con 2024+).

3.5.2 Mẫu phụ

Loại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ (<5 lao động); chỉ giữ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chỉ giữ doanh nghiệp chế tạo; chỉ giữ doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0); phân nhóm theo 6 chế độ con ICRV.

3.5.3 Giá trị ngoại lai

Winsor hóa 1% và 5% đối với năng suất lao động và số lao động, áp dụng trong từng quốc gia-năm.

3.5.4 Đa cộng tuyến và phương sai sai số thay đổi

- VIF cho tất cả mô hình; ngưỡng VIF < 5 (Hair et al., 2019).
- Kiểm định Breusch-Pagan (Breusch & Pagan, 1979).

3.5.5 Phân tích độ nhạy cho phân tích tổng hợp

- Bỏ-một (leave-one-out): loại từng nghiên cứu và tái tính hiệu ứng gộp.
- Trim-and-fill (Duval & Tweedie, 2000) cho thiên lệch công bố.

3.6 Tóm tắt phương pháp: Kế thừa và đóng góp mới

Thành phần	Cơ sở kế thừa	Đóng góp mới
Thiết kế kết hợp	Borenstein et al. (2009); Hunter & Schmidt (2004)	Áp dụng cho 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương trong một luận án
Phân tích tổng hợp 1982-2026	Bausch & Krist (2007); Kirca et al. (2012); Marano et al. (2016)	Mở rộng phạm vi, bổ sung biến điều tiết số hóa và 6 chế độ con ICRV
Mẫu gộp thực nghiệm	Do & Phan (2026a), 17 nước châu Á mới nổi	Mở rộng từ 17 lên 47 nước với 101.185 doanh nghiệp, 108 cặp quốc gia × năm
Biến phụ thuộc năng suất lao động	Bloom et al. (2012); Hsieh & Klenow (2009); Do & Phan (2026a)	Lập luận rõ về hiệu quả hoạt động đa chiều trong bối cảnh WBES
FSTS + FSTS ² + FSTS ³	Lu & Beamish (2004); Hitt et al. (1997); Do & Phan (2026b)	Đưa vào cùng khung điều tiết ba chiều
TCI và DAI	Bhandari et al. (2023); Verhoef et al. (2021)	Quy trình bảo đảm tính thuần nhất khái niệm không chồng lấn cho WBES; thay thế số cho thể chế mở rộng (Do & Phan, 2026a)
Kiểm định U Lind-Mehlum	Lind & Mehlum (2010); Haans et al. (2016)	Áp dụng cho từng mẫu quốc gia và đa quốc gia
Điều tiết trọng tâm số hóa × thể chế	Aiken & West (1991); Dawson (2014)	DAI × ICRV, mới cho châu Á và Thái Bình Dương; đặc điểm nhà quản trị giữ vai trò kiểm soát quản trị nội sinh
Tính không đồng nhất theo thời gian	Wu et al. (2022); Xiao et al. (2013); Do & Phan (2026b)	Kiểm định ổn định Trung Quốc 2012-2024 (điểm uốn ~47,8% FSTS)
Sai số chuẩn vững	Long & Ervin (2000); White (1980)	Chuẩn
Thiên lệch công bố	Egger et al. (1997); Begg & Mazumdar (1994)	Chuẩn

3.7 Đạo đức nghiên cứu

Luận án sử dụng dữ liệu thứ cấp từ WBES, bộ dữ liệu công khai được Ngân hàng Thế giới cung cấp miễn phí cho mục đích nghiên cứu (World Bank, n.d.). Tất cả các trích dẫn theo chuẩn APA 7th để ghi nhận đầy đủ công sức của các tác giả trước, tránh đạo văn. Mã nguồn và dữ liệu phân tích được lưu trữ trên các nhánh chuyên biệt của kho lưu trữ để bảo đảm khả năng tái lập kết quả.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Giới thiệu chương

Chương 4 trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm của luận án theo một mạch logic thống nhất, đi từ bức tranh mô tả tổng thể đến bằng chứng tổng hợp ở cấp phân tích đa nghiên cứu, rồi đến các bằng chứng định lượng theo từng bối cảnh quốc gia, sau cùng là kiểm định trên toàn mẫu đa quốc gia và trường hợp biên. Cách tổ chức này phản ánh thiết kế nghiên cứu nhiều thành phần của luận án, trong đó mỗi nghiên cứu thành phần (ký hiệu phân tích Việt Nam đến phân tích SIDS Thái Bình Dương) đảm nhận một lát cắt riêng của cùng một câu hỏi trung tâm: quốc tế hóa cải thiện hay làm xấu đi hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, và điều kiện nào quyết định chiều hướng đó.

Chương được cấu trúc thành bảy phần. Mục 4.1 dựng bức tranh mô tả về phân tán năng suất và đặc điểm quốc tế hóa trên nhóm dữ liệu gộp (pool), phân theo nhóm con của Biến thiên chế độ bối cảnh thể chế (Institutional Context Regime Variation, ICRV). Mục 4.2 trình bày kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (phân tích tổng hợp), gồm hiệu ứng gộp, cấu trúc dị biệt, điều tiết theo chế độ thể chế và sai lệch xuất bản. Mục 4.3 trình bày kiểm định đa quốc gia trên 45 nền kinh tế (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế), gồm đường cong U ngược, điểm uốn tối ưu, dải biến thiên theo ICRV và tương tác giữa năng lực số với thể chế. Mục 4.4 trình bày ba nghiên cứu đơn quốc gia tại Việt Nam (Việt Nam), Singapore (Singapore) và Trung Quốc (Trung Quốc). Mục 4.5 trình bày trường hợp biên là các nền kinh tế đảo nhỏ đang phát triển ở Thái Bình Dương (SIDS). Mục 4.6 tổng hợp và thảo luận các phát hiện liên thông giữa các nghiên cứu thành phần. Mục 4.7 trình bày các kiểm định độ vững.

Đọc xuyên suốt, chương này không phải một chuỗi kết quả rời rạc mà là bằng chứng cho một **bản đồ địa hình xuất khẩu chiến lược (strategic export topography)**, trên đó chế độ thể chế ICRV vận hành như một bộ lọc chi phí giao dịch định vị nơi quan hệ I-P đạt

đỉnh hay đảo chiều. Bốn phát hiện nổi bật neo giữ mạch lập luận đó và được nêu lên ngay từ đầu thay vì để ẩn trong các tiểu mục. Thứ nhất, hiệu chỉnh thiên lệch công bố ở phân tích tổng hợp kéo hiệu ứng gộp từ $r = 0,074$ xuống $r = 0,035$, mức suy giảm khoảng 53%: hàm ý rằng phần lớn bằng chứng I-P tích lũy suốt bốn thập kỷ có thể đã bị thổi phồng (một ước lượng trim-and-fill, được trình bày kèm rào đón phương pháp ở Mục 4.2.4). Thứ hai, bằng chứng đa quốc gia (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế) cho thấy chế độ thể chế ICRV không dịch chuyển điểm uốn một cách đơn điệu mà **chi phối độ cong (concavity / biên độ) của hình chữ U ngược**: độ cong sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, chính cơ chế địa hình của luận án. Thứ ba, tại các quốc đảo nhỏ Thái Bình Dương (SIDS), quan hệ I-P sụp thành âm đơn điệu, tức **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (FIP)**, một đóng góp lý thuyết được định danh lần đầu. Thứ tư, tại Việt Nam (Việt Nam), đường cong U ngược về bản chất là một **hiệu ứng vách đá xuất khẩu** tại biên tham gia chứ không phải bão hòa cường độ liên tục. Trung Quốc (Trung Quốc) bổ sung một **hàng số sinh tồn** ở ngưỡng ~48% bền vững qua một thập kỷ biến động vĩ mô, còn Singapore (Singapore) đánh dấu đỉnh **bão hòa số** của địa hình, nơi năng lực số chỉ phát huy giá trị ở cường độ xuất khẩu cực cao.

Tất cả con số thống kê trong chương đều được trích từ các bản thảo nghiên cứu thành phần của luận án (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị) và được giữ nguyên không điều chỉnh.

4.1 Thống kê mô tả và bức tranh tổng thể

4.1.1 Phân tán năng suất theo phân nhóm con ICRV

Phân tích mô tả được tiến hành trên nhóm dữ liệu gộp (pool) gồm 101.185 doanh nghiệp thuộc 47 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương trong giai đoạn 2009–2025. Bức tranh nổi lên cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh phân tán mạnh và không hội tụ về một mức chung. Năng suất lao động, đo bằng $\ln(\text{doanh thu trên lao động})$, có độ lệch chuẩn dao động từ 0,49 ở nhóm Advanced dẫn dắt bằng tài nguyên đến 1,36 ở nhóm Frontier, với tỷ số P90/P10 tăng đơn điệu theo chiều từ nhóm thể chế mạnh sang nhóm thể chế yếu.

Bảng 4.1. *Phân tán năng suất lao động và đặc điểm quốc tế hóa theo phân nhóm con ICRV ($n = 101.185$ doanh nghiệp, 2009–2025).*

Phân nhóm con ICRV	n (ước tính)	sd log LP	FSTS (%)	Xuất khẩu (%)	FDI $\geq$ 10% (%)
Nhóm I, Advanced đổi mới (SG, HK, KOR, TWN, ISR)	~4.220	1,03	10,2	23,0	11,1
Nhóm II, Advanced tài nguyên (GCC)	~1.932	0,49	~3	~8	-
Nhóm III, Upper- middle (CHN, MYS, THA, KAZ...)	~16.693	1,29	10,3	21,7	8,4
Nhóm IV, Emerging (VNM, IDN, PHL, IND...)	~47.803	1,24	8,6	15,5	4,7
Nhóm V, Frontier (BGD, PAK, LAO, KHM...)	~28.678	1,36	10,1	16,6	5,9
Nhóm VI, SIDS Thái Bình Dương (FJI, PNG, SLB...)	~1.371	1,32	6,3	16,3	23,5
Tổng	101.185	-	-	-	-

Nguồn: Phân tích của tác giả từ World Bank Enterprise Surveys (WBES), 2009–2025.

Phát hiện mô tả quan trọng nhất nằm ở sự phân biệt trong nội bộ nhóm tiên tiến. Tỷ số phân tán giữa nhóm dẫn dắt bằng đổi mới, gồm Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan với sd $\approx$ 1,03, và nhóm dẫn dắt bằng tài nguyên, gồm Saudi Arabia, Qatar, Kuwait với sd $\approx$ 0,49,

đạt xấp xỉ 2,1 lần. Con số này phản ánh hai cơ chế tăng trưởng và phân phối hoàn toàn khác nhau. Nhóm con dẫn dắt bằng tài nguyên có độ phân tán năng suất thấp nhất toàn bộ mẫu, đặc trưng của một nền kinh tế tô nhượng (rentier state), nơi phần phân phối lại từ xuất khẩu dầu mỏ thu hẹp khoảng cách năng suất giữa các doanh nghiệp, song không hẳn phản ánh hiệu quả doanh nghiệp ở mức đáng kể. Hệ quả là việc gộp hai loại nền kinh tế tiên tiến vào một nhóm duy nhất, như các nghiên cứu trước thường làm, sẽ che khuất chính cơ chế phân biệt quan trọng này. Đây là một trong những lý do nền tảng cho thiết kế phân nhóm sáu chế độ con ICRV của luận án.

4.1.2 Phân cực tham gia xuất khẩu

Trung vị của tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu (Foreign Sales to Total Sales, FSTS) bằng 0% ở tất cả các nhóm, và chỉ 15–23% doanh nghiệp tham gia xuất khẩu tùy bối cảnh. Phân phối FSTS phân cực mạnh: đại đa số doanh nghiệp không xuất khẩu, trong khi một thiểu số nhỏ lại có tỷ lệ xuất khẩu rất cao. Sự phân cực này đặt ra một vấn đề phương pháp quan trọng cho nghiên cứu về mối quan hệ quốc tế hóa–hiệu quả kinh doanh (I-P): kết quả hồi quy trên toàn mẫu bị kéo lệch bởi hành vi của nhóm thiểu số xuất khẩu tích cực, và do đó phần lớn độ phân biệt năng suất nằm ở biên độ tham gia (giữa doanh nghiệp không xuất khẩu và doanh nghiệp xuất khẩu) hơn là ở biên độ cường độ trong nội bộ nhóm xuất khẩu.

Cường độ quốc tế hóa, tức FSTS trung bình tính trên toàn mẫu gồm cả doanh nghiệp không xuất khẩu, dao động từ 6,3% ở nhóm đảo nhỏ đến 10,3% ở nhóm thu nhập trung bình cao, với mức trung bình khu vực khoảng 8,8%. Đáng chú ý là nhóm thu nhập trung bình cao và nhóm tiên tiến có cùng FSTS trung bình, khoảng 10%, nhưng cơ chế xuất khẩu lại khác hẳn. Nhóm tiên tiến chủ yếu xuất khẩu dịch vụ và hàng hóa hàm lượng tri thức cao, còn nhóm thu nhập trung bình cao chủ yếu sản xuất theo chuỗi giá trị toàn cầu (global value chain, GVC) với biên lợi nhuận khác nhau.

4.1.3 Năng lực số và công nghệ

Phân tích năm thành phần năng lực, gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình, nghiên cứu và phát triển, chứng nhận ISO và trang web, theo phân nhóm con ICRV cho thấy sự đa dạng đáng kể.

Bảng 4.2. Đổi mới sáng tạo và chấp nhận số theo phân nhóm con ICRV (%).

Phân nhóm con	Sản phẩm mới	Quy trình mới	R&D	ISO	Website (DAI Tier-1)
Advanced	22,3	52,3	16,7	29,9	59,3
Upper- middle	26,7	71,7	21,0	31,4	56,9
Emerging	17,5	65,2	16,4	24,9	49,2
Frontier	23,1	68,9	14,2	20,7	38,0
SIDS Thái Bình Dương	41,5	65,1	11,8	16,5	58,9

Nguồn: Phân tích của tác giả từ WBES, 2009–2025.

Phát hiện đáng chú ý là hiện tượng nhảy vọt công nghệ số (digital leapfrog) ở nhóm đảo nhỏ: tỷ lệ trang web 58,9% vượt cả nhóm mới nổi 49,2% dù thu nhập quốc gia thấp hơn đáng kể. Điều này phản ánh thực tế rằng số hóa bề mặt, ở đây là trang web, tại nhóm đảo nhỏ chỉ là công cụ sinh tồn chứ không phải công cụ tối ưu hóa hiệu quả. Kết quả này củng cố lập luận lý thuyết về sự phân biệt giữa Chỉ số chấp nhận số (Digital Adoption Index, DAI), tức chấp nhận số bề mặt, và Chỉ số năng lực công nghệ (Technological Capability Index, TCI), tức năng lực công nghệ chiều sâu: nhóm đảo nhỏ có DAI cao nhưng TCI thấp nhất, và đây cũng là nhóm duy nhất biểu lộ quan hệ I-P âm đơn điệu (chi tiết tại Mục 4.5).

Tương quan âm giữa DAI Tier-1 và năng suất trong nhóm tiên tiến (−0,129) là một ảo ảnh thống kê do bão hòa Tier-1: hầu hết doanh nghiệp tiên tiến đã có trang web từ lâu, khiến biến nhị phân này không còn phân biệt được doanh nghiệp hiệu quả với kém hiệu quả trong nhóm đó. Khi loại trừ doanh nghiệp công nghệ thông tin, hệ số âm biến mất, xác nhận đây là vấn đề đo lường chứ không phải quan hệ nhân quả thực.

4.1.4 Bốn rào cản cấu trúc

Phân tích thực trạng xác định bốn rào cản cấu trúc phổ biến nhất, vốn ảnh hưởng đến khả năng quốc tế hóa và hiệu quả doanh nghiệp tại châu Á: tiếp cận tài chính hạn chế, đặc biệt nghiêm trọng ở nhóm cận biên và mới nổi; thiếu hụt lao động có kỹ năng; cạnh tranh từ doanh nghiệp phi chính thức; và nguồn cung điện không đáng tin cậy. Bốn rào cản này hợp thành những khoảng trống thể chế (institutional voids) (Khanna & Palepu, 2010), tạo ra chi phí giao dịch bổ sung cho doanh nghiệp khi mở rộng hoạt động ra ngoài biên giới. Việc nhiều khoảng trống cùng hiện diện tại nhóm cận biên và đảo nhỏ giúp

giải thích vì sao quan hệ I-P ở các nhóm này yếu hoặc âm, và là tiền đề mô tả cho các phát hiện định lượng ở những mục tiếp theo.

4.2 Kết quả phân tích tổng hợp ba tầng (phân tích tổng hợp)

4.2.1 Hiệu ứng gộp

Phân tích tổng hợp (meta-analysis) ba tầng được tiến hành trên tập dữ liệu gồm $k = 238$ nghiên cứu và $K = 288$ mức độ ảnh hưởng, đa dạng theo vùng địa lý, giai đoạn và phương pháp. Kết quả cho thấy hiệu ứng gộp là:

$$\hat{r}_{3L} = 0,074 \quad (95\% \text{ CI: } [0,060, 0,088]), \quad p < ,001$$

Giá trị này khẳng định bức tranh chung từ các phân tích tổng hợp trước đây của Bausch và Krist (2007), Kirca và cộng sự (2012), Marano và cộng sự (2016) và Arte và Larimo (2022): quan hệ gộp giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động là dương nhưng có biên độ khiêm tốn.

Kết quả phân tích tổng hợp hoàn toàn nhất quán với mức tham chiếu từ phân tích tổng hợp đã công bố tại hội nghị ICBEF của Đỗ và Phan (2024), vốn có $k = 113$ nghiên cứu, $\bar{r} = 0,07$ (95% CI: [0,05; 0,09]). Sự hội tụ này tạo ra bằng chứng chéo vững chắc, ngay cả khi tập nghiên cứu được mở rộng lên gần gấp đôi, đồng thời xác nhận rằng việc bỏ qua cấu trúc lồng đa tầng trong phân tích trước không tạo ra sai lệch hệ thống về phía trên.

4.2.2 Cấu trúc dị biệt ba tầng

Kết quả quan trọng nhất của phân tích này không nằm ở giá trị điểm của $\hat{r}$, mà ở cấu trúc của dị biệt (I^2). Tổng $I^2 = 87,8\%$ cho thấy mức dị biệt đáng kể không bắt nguồn từ sai số lấy mẫu. Phân tách theo cấu trúc ba tầng cho kết quả sau.

Bảng 4.3. *Phân rã phương sai và dị biệt ba tầng (REML ba tầng, $k = 238$, $K = 288$).*

Tham số	Ước lượng
$\sigma_{(2)}^2$ trong nghiên cứu	0,00874
$\sigma_{(3)}^2$ giữa các nghiên cứu	0,00135

Tham số	Ước lượng
$I^2_{(2)}$ trong nghiên cứu (Tầng 2)	76,1%
$I^2_{(3)}$ giữa các nghiên cứu (Tầng 3)	11,8%
I^2 tổng	87,8%
$\hat{r}_{3L}$ gộp	0,074 (95% CI [0,060; 0,088])
$Q_{\text{tổng}}$	1.909,42 ($df = 287, p < ,001$)

Nguồn: phân tích tổng hợp (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị).

Dị biệt bên trong từng nghiên cứu, tức biến thiên giữa các mức độ ảnh hưởng trong cùng một nghiên cứu (Tầng 2), chiếm 76,1% tổng phương sai và là nguồn dị biệt chủ đạo. Dị biệt giữa các nghiên cứu với nhau (Tầng 3) chỉ chiếm 11,8%, nghĩa là dị biệt Tầng 2 lớn hơn Tầng 3 khoảng sáu lần. Phát hiện này mang hàm ý lý thuyết sâu sắc. Sự thiếu nhất quán trong tài liệu nghiên cứu I-P chủ yếu xuất phát từ biến thiên bên trong từng nghiên cứu, chẳng hạn cùng một mẫu doanh nghiệp nhưng dùng các thước đo khác nhau cho cùng một khái niệm lại cho ra kết quả khác nhau, chứ không phải từ khác biệt giữa các nghiên cứu. Như vậy, tính không nhất quán phần lớn là vấn đề đo lường và vận hành hóa khái niệm về quốc tế hóa cùng hiệu quả, chứ không phải bằng chứng về một sự thiếu nhất quán thực sự trong quan hệ nhân quả.

4.2.3 Điều tiết bởi chế độ thể chế ICRV

Kiểm định điều tiết theo nhóm chế độ thể chế ICRV cho kết quả có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu:

$$Q_M(\text{ICRV}) = 17,35 \quad (df = 4, \quad p = ,002)$$

Tuy vậy, kết quả omnibus này cần diễn giải thận trọng vì **không bền vững**: như trình bày dưới đây, toàn bộ ý nghĩa thống kê do một ô nhỏ duy nhất (Frontier, $K = 3$) tạo ra, và kiểm định nhạy cảm bỏ ô này — ước lượng lại trên bốn chế độ đồng dữ liệu (I/II/III/MX, $K = 285$) — đưa Q_M về không có ý nghĩa ($Q_M = 1,49, df = 3, p = ,68$), ngang bằng với cDAI và DPL. Nói cách khác, ở cấp phân tích tổng hợp, **điều tiết thể chế trực tiếp dưới dạng hiệu ứng chính phân nhóm là yếu và không robust**. Đây không phải hạn chế làm suy yếu luận án, mà chính là khoảng trống định hướng cho phần tiếp theo: tính ngữ cảnh thể chế của quan hệ I-P không bộc lộ qua việc gộp chủ hiệu ứng phân nhóm ở cấp văn liệu, mà chỉ hiện ra khi mô hình hóa **có điều kiện (tương tác)** ở cấp doanh nghiệp (Mục 4.3).

Bảng 4.4. Hiệu ứng gộp theo nhóm chế độ ICRV (đặc tả không hệ số chặn, $k = 238$, $K = 288$).

Chế độ	K (mức độ ảnh hưởng)	$\bar{r}$	95% CI	p
I — Advanced đổi mới (SG, HK, KR, JP, AU...)	139	0,079	[0,059; 0,099]	<,001
II — Upper-middle (CN, MY, TH, BR...)	25	0,065	[0,020; 0,109]	,004
III — Emerging (VN, IN, ID, PH...)	91	0,069	[0,045; 0,093]	<,001
FR — Frontier / kém phát triển	3	0,349	[0,218; 0,468]	<,001
MX — Liên chế độ / đa quốc gia	30	0,053	[0,012; 0,094]	,012

Nguồn: phân tích tổng hợp (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị).

Cả năm hiệu ứng gộp theo nhóm đều dương và có ý nghĩa thống kê. Đáng lưu ý là ba nhóm đơn quốc gia có số liệu dày, gồm Advanced đổi mới ($\bar{r} = 0,079$, $K = 139$), Emerging ($\bar{r} = 0,069$, $K = 91$) và Upper-middle ($\bar{r} = 0,065$, $K = 25$), nằm rất sát nhau và không phân biệt được về mặt thống kê. Vì vậy, dải biến thiên định hướng theo dự đoán rằng nhóm tiên tiến luôn cho hiệu ứng lớn nhất và nhóm cận biên cho hiệu ứng nhỏ nhất chưa được xác nhận trong tập dữ liệu hiện tại. Ý nghĩa của Q_M gần như hoàn toàn đến từ ô Frontier ($\bar{r} = 0,349$, $K = 3$), ô duy nhất có khoảng tin cậy không giao với hiệu ứng gộp. Ô này chỉ dựa trên ba mức độ ảnh hưởng, trong đó có một giá trị ngoại lai, nên rất mong manh về mặt thống kê; kiểm định nhạy cảm bỏ ô Frontier đưa omnibus liên nhóm về $Q_M = 1,49$ ($df = 3$, $p = ,68$) — không có ý nghĩa. Do đó phân tích tổng hợp **không** cung cấp bằng chứng robust về một dải biến thiên thể chế đơn điệu, cũng không về điều tiết thể chế trực tiếp nói chung; điều vững chắc duy nhất là hiệu ứng I-P dương nhỏ tương đối đồng nhất giữa các chế độ đồng dữ liệu. Khoảng trống này được lấp ở cấp doanh nghiệp: phân tích đa quốc gia (Mục 4.3) cho thấy ICRV điều tiết quan hệ I-P một cách **có điều kiện** (qua các số hạng tương tác FSTS×ICRV và FSTS²×ICRV),

tức là tính ngữ cảnh thể chế chỉ bộc lộ khi được mô hình hóa dưới dạng tương tác, chứ không phải dưới dạng so sánh chủ hiệu ứng phân nhóm ở cấp văn liệu.

Bên cạnh ICRV, phân tích tổng hợp còn kiểm định điều tiết theo mức chấp nhận số quốc gia (cDAI) và theo giai đoạn vòng đời nghịch lý số (DPL). Cả hai đều không đạt ý nghĩa thống kê: $Q_M(\text{cDAI}) = 1,23$ ($df = 2, p = ,541$) và $Q_M(\text{DPL}) = 0,56$ ($df = 2, p = ,755$). Như vậy, giống ICRV, các yếu tố số ở cấp quốc gia cũng không dịch chuyển quan hệ I-P dưới dạng **chủ hiệu ứng điều tiết** ở cấp văn liệu. Mẫu hình thống nhất này — không một chủ hiệu ứng điều tiết nào (thể chế hay số) robust ở cấp tổng hợp — chính là cơ sở để chuyển sang đặc tả **có điều kiện**: vai trò số chỉ được kỳ vọng bộc lộ khi tương tác với bối cảnh thể chế (cơ chế “thay thế số cho thể chế”, $\text{DAI} \times \text{ICRV}$), điều được kiểm định trực tiếp ở cấp doanh nghiệp trong phân tích đa quốc gia và là đóng góp thực nghiệm cốt lõi của luận án.

4.2.4 Sai lệch xuất bản

Phân tích sai lệch xuất bản (publication bias) gồm bốn chỉ báo bổ sung cho nhau. Kiểm định Egger cho $b = 0,475$ ($SE = 0,250, p = ,057$), sát ngưỡng $\alpha = 0,05$ nhưng chưa đạt ý nghĩa thống kê theo tiêu chuẩn thông thường. Kiểm định Begg–Mazumdar (Begg & Mazumdar, 1994) cho $\tau = -0,134$ ($p = ,0007$), có ý nghĩa thống kê rõ ràng, cho thấy các nghiên cứu có sai số chuẩn lớn hơn, tức mẫu nhỏ hơn, có xu hướng báo cáo mức độ ảnh hưởng thấp hơn, phù hợp với một sai lệch công bố ưu tiên kết quả dương tính. Phân tích cắt và bù (trim-and-fill) nội suy thêm $k = 58$ nghiên cứu ở phía bên trái và điều chỉnh ước lượng từ $r = 0,074$ xuống $r_{\text{adj}} = 0,035$ (95% CI [0,023; 0,048]), một mức điều chỉnh đáng kể nhưng không làm đổi chiều hướng tích cực của quan hệ gộp. Chỉ số an toàn Fail-safe $N = 45.848$ vượt xa ngưỡng tới hạn $5k + 10 = 1.200$, khẳng định sai lệch xuất bản không thể bác bỏ hoàn toàn kết quả tổng hợp.

Tổng hợp lại, bằng chứng về sai lệch xuất bản được xác nhận qua kiểm định Begg–Mazumdar có ý nghĩa ($p = ,0007$): hiệu ứng gộp quan sát $r = 0,074$ có thể đã bị thổi phồng so với hiệu ứng tổng thể thực, với ước lượng thận trọng hơn là $r = 0,035$. Kết hợp với mức dị biệt còn lại lớn ($I^2 = 87,8\%$) và các kiểm định điều tiết không có ý nghĩa về cDAI và DPL, bức tranh tổng thể là một hiệu ứng I-P dương nhưng nhỏ, vẫn sống sót sau hiệu chỉnh sai lệch, song có thể tiến gần đến $r \approx 0,035$ ở mức tổng thể thực.

4.3 Kết quả đa quốc gia trên 45 nền kinh tế (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế)

4.3.1 Mẫu và đường cong U ngược

Phân tích phân tích đa quốc gia là kiểm định quy mô lớn nhất của luận án, kết hợp toàn bộ các bối cảnh ICRV trong khu vực châu Á và Thái Bình Dương, trải dài 45 nền kinh tế và 98 đợt khảo sát quốc gia–năm. FSTS trung bình trên toàn mẫu xấp xỉ 10% (trung vị ≈ 0), phản ánh tình trạng đa số doanh nghiệp WBES định hướng nội địa; doanh nghiệp xuất khẩu (FSTS > 0) chiếm khoảng 18% mẫu. Tương quan giữa các biến trọng tâm đều thấp ($|r| < 0,15$) và hệ số phóng đại phương sai dưới 3,5, loại trừ lo ngại về đa cộng tuyến.

Mô hình tuyến tính cơ sở (M0) xác nhận FSTS đơn thuần không bổ sung sức giải thích nào ($\text{adj}R^2 = ,000$). Khi thêm số hạng bậc hai FSTS² (M2) với $N = 82.302$ quan sát, hệ số bậc nhất dương ($\beta_1 = +1,211$, $p < ,001$) và bậc hai âm ($\beta_2 = -1,630$, $p < ,001$), nhất quán với đường cong U ngược (inverted-U curve). Theo bốn điều kiện hình thức của Haans và cộng sự (2016), cả bốn đều được thỏa mãn: nhánh đi lên dương, độ cong lõm, điểm uốn (turning point, TP) nằm trong khoảng dữ liệu quan sát, và độ dốc biên đổi dấu giữa hai biên dữ liệu, được xác nhận bằng kiểm định Lind–Mehlum (joint $p < ,001$).

Khi bổ sung đầy đủ biến kiểm soát, mẫu hồi quy giảm còn $N = 36.772$ quan sát (M3–M5), phản ánh tình trạng khuyết dữ liệu ở biến sở hữu nước ngoài và tuổi doanh nghiệp tại các nền kinh tế nhỏ và những đợt khảo sát WBES sớm. Mô hình M5 với hiệu ứng cố định quốc gia và năm, cấu hình kiểm soát phương sai không quan sát mạnh nhất ($\text{adj}R^2 = ,671$), ước lượng:

$$\text{TP(M5)} = 39,5\% \text{ FSTS} \quad (p_{\text{LM}} < ,001)$$

Điểm uốn dao động nhất quán trong dải hẹp 34,1–39,5% FSTS qua các đặc tả nền M2, M3 và M5, và được xác nhận lại trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11 (TP = 25,7%, $p_{\text{LM}} = ,026$, $N = 28.500$). Điểm uốn tổng thể của toàn mẫu nằm vào khoảng 37% FSTS. Tính nhất quán này bác bỏ giả thuyết cho rằng đường cong U ngược chỉ là sản phẩm phụ của mẫu nhỏ hay thiếu biến kiểm soát.

4.3.2 Dải biến thiên ICRV và điểm uốn tối ưu

Kết quả quan trọng nhất của phân tích đa quốc gia là xác nhận vai trò điều tiết của ICRV đối với hình dạng đường cong I-P. Mô hình M10 cho hiệu ứng chính của nhóm ICRV ($\beta = +0,592, p < ,001$); hệ số dương này phản ánh việc doanh thu danh nghĩa trên lao động cao hơn ở các nền kinh tế có mặt bằng giá thấp, đặc trưng của nhóm cận biên và mới nổi, nên cần diễn giải thận trọng. Quan trọng hơn là hai số hạng tương tác có ý nghĩa: $FSTS \times ICRV$ ($\beta = +1,849, p < ,001$) và $FSTS^2 \times ICRV$ ($\beta = -2,932, p < ,001$). Hai hệ số này cho thấy chế độ thể chế chi phối **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược chứ không phải một gradient điểm uốn đơn điệu: độ cong sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, làm hình phạt sau đỉnh gay gắt hơn ở các chế độ thể chế yếu (cận biên, SIDS), và phẳng dần về gần tuyến tính ở các chế độ tiên tiến.

Điểm uốn theo nhóm là không đồng nhất, dao động trong dải rộng (khoảng 16–50% FSTS) và cụm quanh ~40%, nhưng **không** dịch chuyển đơn điệu theo chất lượng thể chế. Cơ chế vững được nhận diện là biên độ chứ không phải sự di chuyển vị trí điểm tối ưu: trong môi trường thể chế mạnh (Nhóm I), đường cong phẳng và gần tuyến tính nên tổn thất sau đỉnh nhỏ; tại các nền kinh tế thể chế yếu (Nhóm V–VI), đường cong cong sâu hơn nên hình phạt cho quốc tế hóa quá mức trở nên gay gắt hơn.

Điều quan trọng cần làm rõ là quan hệ giữa hai cấp bằng chứng. Điều tiết thể chế ở cấp doanh nghiệp — qua hai số hạng tương tác $FSTS \times ICRV$ và $FSTS^2 \times ICRV$ (đều $p < ,001$) — là **robust** và là kết quả trọng tâm của phân tích đa quốc gia. Trong khi đó, điều tiết thể chế ở cấp văn liệu (omnibus phân nhóm ICRV trong phân tích tổng hợp) lại **không bền vững**: như đã chỉ ra ở Mục 4.2.3, bỏ ô Frontier ($K = 3$) thì omnibus về không có ý nghĩa ($Q_M = 1,49, p = ,68$). Hai cấp phân tích vì vậy **bổ sung chứ không trùng lặp**: đặc tả có điều kiện (tương tác) ở cấp doanh nghiệp làm lộ ra vai trò điều tiết của chế độ thể chế mà việc gộp chủ hiệu ứng phân nhóm ở cấp tổng hợp không phát hiện được một cách robust. Đây chính là giá trị gia tăng cốt lõi của phân tích sơ cấp 45 nền kinh tế so với tổng hợp văn liệu hiện có, và là lý do biện minh cho việc luận án không dừng ở meta-analysis mà tiến đến mô hình hóa tương tác ở cấp vi mô.

4.3.3 Điều tiết bởi TCI và DAI trong toàn mẫu

Vai trò của hai năng lực doanh nghiệp được kiểm định riêng. Năng lực công nghệ TCI dương và có ý nghĩa thống kê trên toàn mẫu: thêm TCI làm hiệu ứng chính ($\beta = +0,342, p < ,001$) nâng năng suất lao động khoảng 41% trên mỗi đơn vị độ lệch chuẩn ($\exp(0,342) - 1 \approx 0,41$). Tuy nhiên, hai tương tác $FSTS \times TCI$ ($\beta = -0,090$, không có ý nghĩa) và $FSTS^2 \times TCI$ ($\beta = -0,227$, không có ý nghĩa, vẫn không có ý nghĩa trong M8 với $p = ,077$) không đạt ý nghĩa trong mẫu 45 nền kinh tế đa dạng thể

chế. Do đó H2 được xác nhận một phần: TCI là yếu tố nâng mặt bằng năng suất nhất quán, nhưng vai trò uốn hình dạng đường cong I-P chỉ xuất hiện ở một bối cảnh quốc gia cụ thể là Việt Nam (Việt Nam), chứ không phổ quát trên toàn mẫu.

Chấp nhận số DAI cho khuôn mẫu giàu sắc thái hơn. Hiệu ứng trực tiếp dương và có ý nghĩa trên toàn mẫu ($\hat{\beta}(\text{DAI}) = +0,172, p < ,001$), tương ứng khoảng 19% lợi thế năng suất cho doanh nghiệp có trang web ($\exp(0,172) - 1 \approx 0,19$). Đáng chú ý hơn, cả hai tương tác điều tiết đều có ý nghĩa trong mô hình M8:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS} \times \text{DAI}) = -0,588 (p < ,001), \quad \hat{\beta}(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) = +0,726 (p = ,002)$$

Khuôn mẫu âm rồi dương này cho thấy doanh nghiệp DAI cao có đường cong I-P phẳng hơn nhưng dịch lên: lợi ích năng suất trên mỗi đơn vị FSTS thấp hơn ở cường độ xuất khẩu thấp do chi phí chìm của việc chấp nhận số, nhưng tổn thất hiệu suất nhẹ hơn đáng kể khi quốc tế hóa cao do hạ tầng số hỗ trợ phối hợp xuyên biên giới ở quy mô lớn. Khuôn mẫu này còn mạnh hơn trong M9 khi thêm biến kiểm soát nhà quản trị: $\text{FSTS} \times \text{DAI} = -0,786 (p < ,001)$ và $\text{FSTS}^2 \times \text{DAI} = +0,982 (p < ,001)$.

Trong mô hình điều tiết ba chiều đầy đủ M11, tương tác $\text{DAI} \times \text{ICRV}$ có ý nghĩa thống kê ($\beta = +0,052, p = ,049$), xác nhận vai trò của DAI mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu, nhất quán với khung lý thuyết CDCM về cơ chế năng lực số bù đắp cho thiếu hụt thể chế. Số hạng ba chiều $\text{FSTS} \times \text{DAI} \times \text{ICRV}$ ($\beta = -0,016$, không có ý nghĩa) lại không có ý nghĩa, cho thấy việc tái định hình đường cong qua DAI không biến đổi đơn điệu theo dải ICRV trong đặc tả này, một phần do hạn chế chiều của thước đo DAI trong WBES (chỉ Tier 1–2).

4.3.4 Đặc điểm nhà quản trị

Mô hình M9 cho thấy kinh nghiệm nhà quản trị ($\beta = +0,018, p < ,001$) và nhà quản trị cấp cao là nữ ($\beta = +0,202, p < ,001$) đều nâng mặt bằng hiệu quả doanh nghiệp độc lập với FSTS. Hiệu ứng kinh nghiệm hàm ý năng suất cao hơn khoảng 2% trên mỗi năm kinh nghiệm trong ngành; hiệu ứng nhà quản trị nữ hàm ý lợi thế năng suất khoảng 22% ($\exp(0,202) - 1 \approx 0,22$). Các đặc điểm này được đưa vào như nhóm biến kiểm soát quản trị nội sinh chứ không phải nhân tố điều tiết trọng tâm: chúng tác động ở dạng hiệu ứng mức (level effect) nâng mặt bằng năng suất, không định hình độ cong của đường quan hệ I-P. Số hạng tương tác $\text{FSTS} \times \text{kinh nghiệm}$ chỉ là chặn đoán phụ trợ, không có ý nghĩa trong cả M9 ($\beta = +0,005, p = ,29$) lẫn M11 ($\beta = +0,007, p = ,26$); do đó không cấu thành bằng chứng điều tiết trọng tâm. Việc kiểm soát chất lượng quản trị theo

lý thuyết Bậc trên khóa chặt thiên lệch nội sinh và bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ; ký hiệu H4 được giữ nguyên để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc).

4.4 Kết quả nghiên cứu đơn quốc gia

Ba nghiên cứu đơn quốc gia định vị quan hệ I-P tại ba vị trí khác nhau trên thang ICRV: Việt Nam ở chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Nhóm IV), Singapore ở chế độ tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Nhóm I), và Trung Quốc ở chế độ thu nhập trung bình cao (Nhóm III). Ba bối cảnh này cho phép quan sát điểm uốn ở ba địa điểm thể chế khác nhau dọc theo dải biến thiên ICRV.

4.4.1 Việt Nam, chế độ chuyển đổi thu nhập trung bình thấp (Việt Nam)

Phân tích hồi quy dữ liệu bảng (panel data) trên ba đợt khảo sát WBES Việt Nam (2009, 2015, 2023) với tổng mẫu gộp $N = 2.958$ doanh nghiệp xác nhận dạng phi tuyến U ngược. Mô hình chính trên mẫu gộp cho hệ số bậc nhất dương ($\beta_1 = +0,984, p < ,001$) và bậc hai âm ($\beta_2 = -1,909, p < ,001$), với kiểm định Lind–Mehlum bác bỏ tính đơn điệu ở mức $p < ,001$, là bằng chứng thống kê mạnh nhất trong tất cả các mẫu quốc gia của luận án. Bốn điều kiện hình thức của Haans và cộng sự (2016) đều được thỏa mãn, với điểm uốn gộp ước lượng tại 39,7% cường độ xuất khẩu.

Hệ số trong đặc tả trung tâm có tâm hóa M4 được báo cáo dưới dạng:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = +0,431, \quad \hat{\beta}(\text{FSTS}_c^2) = -0,553$$

Điểm uốn được ước lượng riêng cho từng đợt khảo sát và cho mẫu gộp.

Bảng 4.5. Điểm uốn theo đợt khảo sát, Việt Nam (Việt Nam).

Đợt khảo sát	Điểm uốn (TP)	Lind–Mehlum
2009 (N = 989)	46,2% FSTS	$p = ,006$
2015 (N = 956)	39,3% FSTS	$p = ,009$
2023 (N = 1.013)	41,6% FSTS	$p = ,013$
Gộp (N = 2.958)	39,7% FSTS	$p < ,001$

Nguồn: phân tích Việt Nam (Đỗ & Phan, 2026, bản thảo đang chuẩn bị).

Điểm uốn trong khoảng 39–46% FSTS đặt Việt Nam thấp hơn đáng kể so với Singapore (khoảng 82%) và tương đương hoặc thấp hơn Trung Quốc (khoảng 48,78%). Kiểm định Paternoster so sánh điểm uốn giữa năm 2009 và 2015 cho $z = 3,353$, $p < ,001$, có ý nghĩa thống kê, cho thấy điểm uốn đã dịch chuyển đáng kể từ 46,2% xuống 39,3% giữa hai đợt khảo sát. Đây có thể là dấu hiệu của thay đổi cấu trúc doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sau giai đoạn hội nhập WTO và gia nhập nhiều hiệp định thương mại tự do, kéo theo làn sóng gia công xuất khẩu quy mô lớn nhưng biên lợi nhuận ngày càng cạnh tranh. Mặc dù vậy, điểm uốn gập ổn định trong dải hẹp khoảng bảy điểm phần trăm qua 14 năm biến động vĩ mô lớn, phù hợp với việc chi phí giao dịch thể chế ràng buộc thông qua các giới hạn doanh nghiệp chiều sâu thay đổi chậm hơn môi trường kinh doanh bên ngoài.

Vai trò điều tiết của TCI tại Việt Nam là dương và có ý nghĩa thống kê. Trên mẫu gộp, hiệu ứng trực tiếp TCI dương ($\beta = +0,179$, $p < ,001$) và tương tác điều tiết khác biệt khỏi không trong ba trên bốn đợt (kiểm định liên hợp M3 có $p = ,040$ cho 2009, $p = ,027$ cho 2023, $p = ,003$ cho mẫu gộp, và chỉ không có ý nghĩa ở 2015 với $p = ,713$). Trên mẫu gộp, tương tác bậc nhất $FSTS_c \times TCI$ âm ($-0,587$, $p = ,003$) và bậc hai dương ($+0,640$, $p = ,031$), cho thấy đường cong U ngược phẳng hơn ở doanh nghiệp năng lực cao. TCI vừa nâng mặt bằng hiệu quả, vừa khuếch đại tác động tích cực của quốc tế hóa, đúng với H2 trong khung CDCM và nhất quán với cách đọc về năng lực hấp thụ (absorptive capacity).

Vai trò điều tiết của DAI tại Việt Nam không đạt ý nghĩa thống kê trên mẫu gộp. Hiệu ứng trực tiếp DAI dương trên mẫu gộp ($\beta = +0,078$, $p = ,004$) nhưng biến động mạnh theo đợt: mạnh năm 2009 ($\beta = +0,175$, $p < ,001$), không có ý nghĩa năm 2015 ($\beta = -0,044$, $p = ,377$), rồi tái xuất hiện năm 2023 ($\beta = +0,095$, $p = ,038$). Tương tác điều tiết chỉ nổi lên rõ nét ở đợt 2023, với tương tác bậc nhất $FSTS_c \times DAI$ âm và có ý nghĩa ($-0,912$, $p = ,043$), trong khi kiểm định liên hợp trên mẫu gộp ở mức cận ngưỡng (M8 liên hợp $p = ,083$). Kết quả này phản ánh hạn chế đo lường: DAI Việt Nam chỉ gồm Tier-1 (trang web, thư điện tử, bán hàng trực tuyến) do giới hạn của các đợt khảo sát 2009 và 2015, nên không nắm bắt được chiều sâu năng lực số. Một cách đọc bổ sung là sự lỗi thời của biến đại diện: đến 2023, trang web đã khuếch tán đến mức gần phổ cập (49,8% năm 2023 so với 42,5% năm 2009), trở thành điều kiện ngưỡng tối thiểu chứ không còn phân biệt năng lực phối hợp xuyên biên giới. Việc ước lượng biến công cụ hai bước cho DAI cũng cho kết quả không có ý nghĩa ($\beta = 0,018$, $p = ,942$), củng cố cách đọc về hạn chế đo lường thay vì bác bỏ H3.

4.4.2 Singapore, chế độ tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới (Singapore)

Phân tích trên mẫu doanh nghiệp Singapore từ dữ liệu WBES 2023 với $N = 623$ doanh nghiệp (giảm còn $N = 617$ khi đưa biến DAI) khảo sát quan hệ phi tuyến giữa FSTS và hiệu quả hoạt động. Trong đặc tả bậc hai cơ sở (M2), số hạng bậc nhất dương và có ý nghĩa ($\beta = +2,652$, $SE = 0,691$, $p < ,001$), còn số hạng bậc hai âm nhưng chỉ cận ngưỡng ($\beta = -1,705$, $SE = 0,931$, $p = ,068$). Đường cong khớp ngụ ý một điểm uốn ở đuôi trên của phân phối cường độ xuất khẩu: giá trị $-\beta_1/(2\beta_2)$ trên thang điều chỉnh trung bình xấp xỉ 77,8%, cộng thêm giá trị trung bình mẫu (khoảng 4,5%) cho điểm uốn xấp xỉ 82% FSTS trên thang gốc, cao nhất trong tất cả các bối cảnh ICRV được phân tích trong luận án.

Cần nhấn mạnh tính bất định của điểm uốn này. Khoảng tin cậy bootstrap (5.000 lần lặp) của điểm uốn rất rộng, trải [53%, 253%] với trung vị 80%, và kiểm định Lind–Mehlum không xác nhận đường cong U ngược ở mức ý nghĩa thông thường ($p = ,303$). Bản thân kết quả không có ý nghĩa này lại mang thông tin: phân phối DAI của Singapore tập trung ở đầu cao, với khoảng 67% doanh nghiệp có trang web và việc chấp nhận thanh toán điện tử Tier-2 phổ biến rộng, khiến vùng dữ liệu hỗ trợ thực tế bị giới hạn ở khoảng phân vị 70 của FSTS. Cách diễn giải vững nhất là quan hệ toàn mẫu chủ yếu dương đơn điệu với độ cong nhẹ trong dải cường độ xuất khẩu quan sát, chứ chưa phải một đường cong U ngược được nhận dạng chắc chắn. Kết quả Singapore do đó được đọc như bằng chứng tương thích nhưng chưa đủ công suất, nhất là vì mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu trong các kiểm định phụ chỉ có $N = 84$.

Vai trò của TCI tại Singapore chủ yếu thể hiện ở hiệu ứng nâng mặt bằng. Hiệu ứng trực tiếp dương và ổn định ($\beta = +0,168$, $SE = 0,040$, $p < ,001$ trong M5; $\beta = +0,153$, $p < ,001$ trong mô hình đầy đủ M8), nhưng các tương tác với FSTS không đạt ý nghĩa liên hợp. Bằng chứng do đó nghiêng về cách đọc ưu thế hệ số chặn cho TCI hơn là một kênh điều tiết đường cong được nhận dạng rõ.

Vai trò của DAI tại Singapore là phát hiện trọng tâm và mang dạng tương tác bậc hai. Trong mô hình đầy đủ M8, hiệu ứng trực tiếp DAI nhỏ và không có ý nghĩa ($\beta = +0,019$, $p = ,705$), tương tác bậc nhất âm nhưng cận ngưỡng ($\beta = -1,177$, $p = ,083$), còn tương tác bậc hai dương và có ý nghĩa thống kê ($\beta = +3,119$, $SE = 1,124$, $p = ,005$). Mô hình M8 cũng cho sức giải thích cao nhất trong các đặc tả chính ($R^2 = 0,211$, $\text{adj}R^2 = 0,196$). Hiệu ứng biên của DAI gần như bằng không ở dải cường độ xuất khẩu thấp và trung bình, nhưng trở nên dương và có ý nghĩa ở đuôi xuất khẩu cao: $+0,660$ tại FSTS = 70% ($p = ,025$) và $+1,818$ tại FSTS = 100% ($p = ,002$). Khuôn mẫu này cho thấy DAI đóng vai trò một nguồn lực tình huống, một bổ trợ tạo quy mô (scale-enabling complement) mà giá trị năng suất chỉ hiện rõ khi doanh nghiệp đối mặt nhu cầu phối hợp và giao dịch xuyên biên giới dày đặc hơn ở cường độ xuất khẩu cao. Dấu dương của

tương tác bậc hai được giữ nguyên qua toàn bộ các kiểm định độ vững, kể cả mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu ($\beta = +2,821$, $F = 6,32$, $p = ,003$).

4.4.3 Trung Quốc, chế độ thu nhập trung bình cao (Trung Quốc)

Phân tích hai giai đoạn trên dữ liệu WBES Trung Quốc (Nhóm III, thu nhập trung bình cao) giai đoạn 2012–2024 xác nhận dạng phi tuyến U ngược giữa FSTS và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Mẫu gồm $N = 2.610$ doanh nghiệp năm 2012 và $N = 1.934$ doanh nghiệp năm 2024, tổng mẫu gộp $N = 4.544$. Trong cả hai đợt, FSTS mang hệ số dương và FSTS² mang hệ số âm: năm 2012 ($\beta_1 = +1,28$, $p = ,001$; $\beta_2 = -1,53$, $p < ,001$) và năm 2024 ($\beta_1 = +1,19$, $p = ,010$; $\beta_2 = -1,58$, $p = ,002$). Mô hình gộp cho $\beta_1 = +1,24$ ($p < ,001$) và $\beta_2 = -1,55$ ($p < ,001$). Cả bốn điều kiện hình thức của Haans và cộng sự (2016) đều được thỏa mãn trong cả hai đợt.

Điểm uốn được ước lượng tại 49,37% FSTS năm 2012 (95% CI: 43,1–55,7%), 47,19% FSTS năm 2024 (95% CI: 40,8–53,6%) và 48,78% FSTS trên mẫu gộp (95% CI: 44,2–53,4%). Các con số này cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc đạt hiệu quả tối ưu khi cường độ quốc tế hóa ở mức gần 49%, một mức độ tập trung quốc tế vừa phải, trong khi thị trường nội địa khổng lồ vẫn mở ra cơ hội tăng trưởng song song.

Luận án kiểm định tính ổn định theo thời gian của điểm uốn qua thập kỷ 2012–2024, giai đoạn Trung Quốc chứng kiến nhiều thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng địa chính trị và chuyển đổi số mạnh mẽ. Kiểm định Paternoster về sự khác biệt hệ số giữa hai đợt cho kết quả không có ý nghĩa thống kê cho cả hệ số bậc nhất ($z = +0,82$, $p = ,412$) lẫn hệ số bậc hai ($z = -0,61$, $p = ,545$). Khoảng tin cậy của điểm uốn hai đợt giao nhau đáng kể, xác nhận điểm uốn ổn định qua thời gian: dịch chuyển từ 49,37% xuống 47,19% là không đáng kể về mặt thống kê. Kiểm định tương tác thời gian trong mô hình điều tiết ba chiều cho $F(2; 3.558) = 2,24$, $p = ,107$, cũng không có ý nghĩa, nghĩa là hình dạng tổng thể của quan hệ phi tuyến không biến đổi đáng kể. Phát hiện này cho thấy ở một bối cảnh thu nhập trung bình cao như Trung Quốc, cơ chế căn bản của quan hệ I-P giữ được tính ổn định đáng kể, có thể phản ánh sự bù trừ giữa chi phí thích ứng tăng lên do chính sách thương mại khó đoán và năng lực tổ chức ngày càng trưởng thành của doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc.

Về vai trò điều tiết, tương tác FSTS×TCI không đạt ý nghĩa thống kê (kiểm định liên hợp $F(2; 3.558) = 3,26$, $p = ,039$, cận ngưỡng và không vượt qua hiệu chỉnh Bonferroni ở $\alpha^* = 0,017$), cùng với tương tác conditioned theo thời gian cũng không có ý nghĩa ($F = 0,27$, $p = ,760$). Tuy vậy, hiệu ứng trực tiếp của TCI dương và có ý nghĩa trong cả hai đợt ($\beta_z = +0,28$ năm 2012, $p < ,001$; $+0,43$ năm 2024, $p < ,001$), xác nhận TCI là một yếu tố nâng mặt bằng năng suất chứ không phải yếu tố điều tiết đường cong

tại Trung Quốc. DAI trực tiếp cũng dương và có ý nghĩa trong cả hai đợt ($\beta_z \approx +0,10$ năm 2012, $p = ,002$; $+0,12$ năm 2024, $p < ,001$) nhưng không cho thấy điều tiết đường cong có ý nghĩa. Việc các hiệu ứng điều tiết tại Trung Quốc không có ý nghĩa có thể phản ánh thực tế rằng năng lực công nghệ đã được phân phối tương đối đồng đều hơn trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, làm giảm phương sai xuống dưới mức đủ để phát hiện hiệu ứng điều tiết.

4.5 Trường hợp biên: quốc đảo nhỏ đang phát triển Thái Bình Dương (SIDS)

4.5.1 Đặc điểm mẫu SIDS

Phân tích phân tích SIDS Thái Bình Dương tập trung vào chín nền kinh tế Quốc đảo nhỏ đang phát triển (Small Islands Developing States, SIDS) Thái Bình Dương (Nhóm VI) với tổng $N = 1.469$ doanh nghiệp, trong đó chỉ có $N_{\text{xuất khẩu}} = 187$ doanh nghiệp xuất khẩu, chiếm 12,7% mẫu. Tỷ lệ doanh thu xuất khẩu trung bình rất thấp, với FSTS trung bình bằng 0,060, tức 6,0%. Hiệu ứng cố định quốc gia hấp thụ phần lớn phương sai: R^2 tăng từ 0,511 (chỉ hiệu ứng cố định năm) lên 0,799 (hiệu ứng cố định quốc gia và năm), xác nhận 95% phương sai năng suất được giải thích nằm giữa các quốc gia, phù hợp với mức độ dị biệt cực lớn giữa các đảo về chất lượng thể chế, độ xa xôi địa lý và cấu trúc kinh tế. Cấu trúc mẫu này phản ánh thực tế kinh tế của SIDS: thị trường nội địa nhỏ khiến xuất khẩu không phải là lựa chọn chiến lược chủ động mà thường là phản ứng trước áp lực khi cầu nội địa bị giới hạn.

4.5.2 Hiệu ứng âm đơn điệu và gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc

Đây là phát hiện nổi bật và khác biệt nhất của luận án so với toàn bộ kết quả ở các bối cảnh ICRV khác. Mô hình M1 với hiệu ứng cố định quốc gia và năm cho:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,404, \quad SE = 0,188, \quad t = -2,152, \quad p = ,032$$

Hệ số hồi quy âm và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, nghĩa là tại các nền kinh tế đảo nhỏ, quốc tế hóa càng cao thì hiệu quả hoạt động doanh nghiệp càng thấp hơn, tức một quan hệ âm đơn điệu. Một bước tăng từ không xuất khẩu sang định hướng xuất khẩu hoàn toàn gắn với năng suất lao động thấp hơn khoảng 40,4%.

Tính vững của kết quả được kiểm tra qua bốn đặc tả. Khi chỉ giữ hiệu ứng cố định năm (bỏ hiệu ứng cố định quốc gia), hệ số âm còn mạnh hơn: $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -1,236$ ($SE = 0,269$, $p < ,001$). Hồi quy hai biến không có biến kiểm soát cho $\hat{\beta}(\text{FSTS}) = -1,596$ ($SE = 0,263$, $p < ,001$). Quan trọng nhất, trong mẫu chỉ gồm 187 doanh nghiệp xuất khẩu, hệ số âm vẫn được giữ:

$$\hat{\beta}(\text{FSTS}_c) = -0,901, \quad SE = 0,398, \quad p = ,027$$

Kết quả này có ý nghĩa then chốt: ngay trong nhóm doanh nghiệp đã xuất khẩu thành công, cường độ xuất khẩu cao hơn vẫn gắn với năng suất thấp hơn, loại trừ một lời giải thích đơn giản dựa trên chọn mẫu. Mô hình M2 bổ sung FSTS^2 không cho kết quả có ý nghĩa cho cả hai số hạng ($\beta(\text{FSTS}_c) = -0,925$, $p = ,265$; $\beta(\text{FSTS}_c^2) = +0,649$, $p = ,508$), với kiểm định Lind–Mehlum $p = ,941$ không bác bỏ được tính âm đơn điệu. Cả bốn điều kiện cho đường cong U ngược đều thất bại, xác nhận quan hệ là suy giảm đơn điệu, không có điểm uốn trong phạm vi dữ liệu.

Hai năng lực doanh nghiệp cũng không điều tiết được quan hệ này. Trong mô hình M3, cả TCI ($\beta = +0,058$, $SE = 0,085$, $p = ,495$) lẫn DAI ($\beta = +0,062$, $SE = 0,073$, $p = ,402$) đều không có ý nghĩa thống kê. Các điểm ước lượng dương nhưng nhỏ này gợi ý năng lực có thể nâng mặt bằng năng suất nói chung nhưng không thể đảo ngược tính âm cấu trúc của quan hệ FSTS–hiệu quả mà hiện tượng này mô tả.

4.5.3 Cơ chế gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc

Luận án đặt tên cho hiện tượng này là gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (forced internationalization penalty), một cấu trúc lý thuyết mới chưa từng được định danh trong tài liệu nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Cơ chế giải thích gồm ba yếu tố cấu trúc đặc thù của các nền kinh tế đảo nhỏ. Thị trường nội địa quá nhỏ buộc doanh nghiệp xuất khẩu không phải vì có lợi thế cạnh tranh mà vì cầu nội địa không đủ để duy trì hoạt động, tức quốc tế hóa bắt buộc chứ không phải quốc tế hóa chiến lược. Chi phí hậu cần và tiếp cận thị trường cực cao do vị trí địa lý xa xôi và phân tán, làm chi phí giao dịch xuyên biên giới không tương xứng với giá trị hàng hóa có thể xuất khẩu, có thể khuếch đại chi phí kinh doanh của doanh thu xuất khẩu thêm 30–210%. Sự thiếu hụt hỗ trợ thể chế cùng năng lực xuất khẩu, thể hiện qua khoảng trống thể chế toàn diện với việc thiếu trung gian tài chính thương mại, thực thi hợp đồng kém và hạ tầng tiêu chuẩn hạn chế, khiến doanh nghiệp không thể chiếm dụng các lợi ích học hỏi và quy mô mà lý thuyết quốc tế hóa hứa hẹn.

Kết quả gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc là đóng góp lý thuyết gốc của luận án, lần đầu tiên được ghi nhận và đặt tên trong tài liệu nghiên cứu về quan hệ giữa quốc tế hóa và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp cho khu vực Thái Bình Dương. Về mặt lý thuyết, hiện tượng này tái định khung đường cong U ngược từ một quy luật thực nghiệm phổ quát thành một quan hệ có điều kiện: nó tồn tại khi và bởi vì các tiền đề cấu trúc được thỏa mãn. Khi điều kiện thể chế vượt một ngưỡng cấu trúc từ “điều tiết yếu hơn” sang “vi phạm tiền đề”, dấu của quan hệ I-P đảo chiều chứ không chỉ thay đổi độ lớn.

4.6 Thảo luận tổng hợp

4.6.1 Điểm tối ưu được dịch chuyển

Tổng hợp bằng chứng từ phân tích tổng hợp (phân tích tổng hợp) và toàn mẫu sơ cấp (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế), cùng ba nghiên cứu đơn quốc gia, dẫn đến luận điểm trung tâm: hình dạng của quan hệ I-P mang tính phổ quát, nhưng độ cong và vị trí điểm tối ưu của nó phụ thuộc vào bối cảnh thể chế. Đường cong U ngược tồn tại nhất quán qua các bối cảnh có thể chế đủ mạnh, nhưng độ cong của nó không phải là một tham số cấu trúc cố định. Chế độ thể chế chi phối **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược chứ không phải một gradient điểm uốn đơn điệu: độ cong sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, làm hình phạt sau đỉnh gay gắt hơn ở chế độ cận biên và dễ tổn thương, và phẳng dần về gần tuyến tính ở chế độ tiên tiến.

Bằng chứng định lượng về tính phụ thuộc bối cảnh này khá rõ ràng. Trên ba nghiên cứu đơn quốc gia, điểm uốn đi từ khoảng 82% FSTS tại Singapore (Nhóm I, tiên tiến đổi mới) xuống khoảng 48,78% tại Trung Quốc (Nhóm III, thu nhập trung bình cao) rồi xuống 39,7% tại Việt Nam (Nhóm IV, chuyển đổi thu nhập trung bình thấp). Trong toàn mẫu đa quốc gia, điểm uốn theo nhóm là không đồng nhất (dao động trong dải khoảng 16–50% FSTS), cụm quanh ~40% và **không** dịch chuyển đơn điệu theo chất lượng thể chế; điều dịch chuyển có hệ thống là **độ cong (concavity / biên độ)** của hình chữ U ngược, sâu dần khi thể chế suy giảm và phẳng dần về gần tuyến tính ở chế độ tiên tiến. Như vậy, tính không đồng nhất của độ cong và vị trí điểm tối ưu hòa giải mâu thuẫn bề ngoài giữa các nghiên cứu báo cáo quan hệ tuyến tính dương, U ngược, và không có ý nghĩa: đó là những quan sát về cùng một họ đường cong được lấy mẫu ở các địa điểm thể chế khác nhau. Phát hiện này vượt qua các công trình nền tảng của Lu và Beamish (2004), vốn tìm thấy một điểm uốn cố định khoảng 60% trên doanh nghiệp Nhật Bản, bằng cách chứng minh rằng không tồn tại một điểm uốn phổ quát cho mọi bối cảnh, và

mở rộng phát hiện điều tiết thể chế của Marano và cộng sự (2016) từ phân loại nhị phân sang sáu chế độ con ICRV.

4.6.2 Năng lực số thay thế thể chế

Sự phân biệt giữa TCI và DAI là một phát hiện liên thông quan trọng. TCI hoạt động như một năng lực nền tảng phổ quát: hiệu ứng nâng mặt bằng năng suất dương tại tất cả các mẫu, gồm Việt Nam, Trung Quốc và toàn mẫu đa quốc gia với mức tăng khoảng 41% trên mỗi đơn vị độ lệch chuẩn. Vai trò uốn đường cong của TCI lại đặc thù theo bối cảnh, chỉ rõ nét tại Việt Nam, phản ánh việc TCI là nguồn lực có giá trị, hiếm, khó sao chép, đồng thời hun đúc năng lực hấp thụ giúp doanh nghiệp học hỏi tốt hơn trong quá trình quốc tế hóa.

DAI cho một khuôn mẫu khác biệt và mang tính tình huống. Trên toàn mẫu đa quốc gia, DAI có hiệu ứng nâng mặt bằng phổ quát ($\beta = +0,172, p < ,001$) và cả hai tương tác điều tiết đường cong đều có ý nghĩa. Đáng chú ý nhất, tương tác DAI×ICRV ($p = ,049$) cho thấy hiệu ứng điều tiết của DAI mạnh hơn ở các môi trường thể chế yếu hơn, tức năng lực số bù đắp cho thiếu hụt thể chế chứ không khuếch đại lợi thế thể chế sẵn có. Đây là cơ chế thay thế số cho thể chế: ở nơi hạ tầng thể chế chưa đủ hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, hạ tầng số đảm nhận một phần các chức năng thực thi hợp đồng, cung cấp thông tin thị trường và phối hợp mà thể chế mạnh lẽ ra cung cấp. Kết quả này, theo hiểu biết hiện tại, là bằng chứng đa quốc gia ở cấp doanh nghiệp đầu tiên cho thấy số hóa và chất lượng thể chế hoạt động như những yếu tố thay thế chứ không phải bổ sung trong quá trình chuyển hóa quốc tế hóa thành hiệu quả.

4.6.3 Vai trò của TCI và DAI nhìn theo bối cảnh

Bằng chứng cấp quốc gia làm rõ thêm cơ chế của hai năng lực. Tại Singapore, nơi hạ tầng số đã bão hòa ở Tier 1–2, DAI phát huy dưới dạng tương tác bậc hai dương mạnh ($+3,119, p = ,005$), một hỗ trợ tạo quy mô chỉ hiện rõ ở đuôi xuất khẩu cao. Tại Việt Nam, kết quả DAI không có ý nghĩa phản ánh hạn chế đo lường, do dữ liệu chỉ có Tier-1, hơn là một sự bác bỏ vai trò của DAI. Tại Trung Quốc, cả TCI và DAI đều nâng mặt bằng năng suất nhưng không điều tiết đường cong, có thể do phương sai năng lực bị nén lại trong mẫu doanh nghiệp xuất khẩu tương đối đồng nhất. Tại SIDS, cả hai năng lực đều không phát huy tác dụng, một biểu hiện của trường hợp khi cả ba tầng của khung CDCM, gồm thể chế, năng lực và quản trị, đều ở mức thấp.

Như vậy, bức tranh liên thông cho thấy TCI là năng lực nền tảng với hiệu ứng nâng mặt bằng nhất quán, còn DAI là nguồn lực tình huống mà cơ chế và độ lớn của việc điều tiết

đường cong phụ thuộc bối cảnh ICRV và mức độ phong phú của thước đo. Mọi thước đo DAI trong luận án đều mang tính chỉ số chấp nhận số tĩnh, không phải năng lực số động, do dữ liệu WBES không đủ thang đo để nắm bắt tính động. Đây là một giới hạn về độ trung thực khái niệm mà các nghiên cứu tương lai cần khắc phục.

4.6.4 Tổng hợp kết quả theo hệ giả thuyết

Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết.

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1 (Phi tuyến U ngược)	Quan hệ I-P có dạng U ngược	Xác nhận tại Trung Quốc, Việt Nam và toàn mẫu đa quốc gia (TP $\approx$ 36%); cận ngưỡng tại Singapore; ngoại trừ SIDS
H2 (TCI điều tiết dương)	TCI khuếch đại quan hệ I-P	Xác nhận một phần: TCI nâng mặt bằng năng suất ở mọi bối cảnh (+41%/SD trong phân tích đa quốc gia); uốn đường cong xác nhận tại Việt Nam nhưng không có ý nghĩa tại toàn mẫu đa quốc gia
H3 (DAI điều tiết)	DAI thay đổi độ dốc quan hệ I-P	Xác nhận: DAI nâng mặt bằng phổ quát ($\beta = +0,172$) và cả hai tương tác đường cong có ý nghĩa trong phân tích đa quốc gia; DAI $\times$ ICRV $p = ,049$, mạnh nhất khi thể chế yếu; tại Singapore FSTS ² $\times$ DAI = +3,119; không có ý nghĩa tại Việt Nam do hạn chế đo lường Tier-1

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H4 (kiểm soát quản trị nội sinh)	Kinh nghiệm và giới tính nhà quản trị nâng mặt bằng (kiểm soát, không điều tiết độ cong)	Hiệu ứng mức trong phân tích đa quốc gia: nhà quản trị nữ $\beta = +0,202$ ($p < ,001$), kinh nghiệm $\beta = +0,018$ ($p < ,001$); tương tác FSTS×kinh nghiệm không có ý nghĩa ($p = ,26$ tại M11), là chẩn đoán phụ trợ chứ không phải điều tiết trọng tâm
H5 (Dải biến thiên ICRV)	Thể chế điều tiết dải biến thiên I-P	Xác nhận ở cấp doanh nghiệp qua tương tác có điều kiện M10 (FSTS×ICRV $\beta = +1,85$; FSTS ² ×ICRV $\beta = -2,93$; đều $p < ,001$). Ở cấp phân tích tổng hợp, omnibus ICRV không bền vững ($Q_M = 17,35$ nhưng bỏ ô Frontier $K = 3 \rightarrow Q_M = 1,49, p = ,68$): điều tiết thể chế chỉ bộc lộ robust khi mô hình hóa tương tác, không phải khi so sánh chủ hiệu ứng phân nhóm. Cơ chế là độ cong/biên độ (sâu dần khi thể chế suy giảm), không phải dịch chuyển điểm uốn đơn điệu
H6 (Dị biệt theo thời gian)	Hình dạng I-P thay đổi theo thời gian	Không xác nhận tại Trung Quốc ($F = 1,83/2,24, p = ,176/ ,107$); điểm uốn dịch chuyển tại Việt Nam giữa 2009 và 2015 ($z = 3,353$)

Giả thuyết	Nội dung	Kết quả
H1b (Chi phí QTH bắt buộc, SIDS)	Quan hệ âm đơn điệu tại SIDS	Xác nhận mạnh: $\beta = -0,404$ đến $-1,596$ tùy đặc tả

4.7 Kiểm định độ vững

Các phát hiện trọng tâm của luận án được kiểm chứng qua nhiều họ kiểm tra độ vững (robustness check) ở từng nghiên cứu thành phần.

Đối với phân tích tổng hợp phân tích tổng hợp, hiệu ứng gộp $r = 0,074$ vững qua mọi kiểm tra nhạy cảm. Khi chỉ giữ các tương quan đã xác nhận (loại bỏ giá trị ước lượng), $\bar{r} = 0,077$ ($K = 241$); khi loại bỏ nghiên cứu $n < 30$, $\bar{r} = 0,074$ ($K = 286$); khi chỉ giữ hiệu quả kế toán, $\bar{r} = 0,075$ ($K = 247$). Kiểm tra thận trọng nhất là chỉ giữ thước đo quốc tế hóa theo FSTS, cho $\bar{r} = 0,061$ ($K = 138$), vẫn dương và có ý nghĩa. Ước lượng hai tầng theo phương pháp DerSimonian–Laird cho điểm ước lượng đồng nhất (0,074), xác nhận cấu trúc ba tầng tăng độ chính xác mà không gây sai lệch. Phân tích bỏ một nghiên cứu (leave-one-out) cho dải [0,071; 0,075], không có nghiên cứu đơn lẻ nào làm đổi chiều kết quả.

Đối với toàn mẫu đa quốc gia, điểm uốn dao động nhất quán trong dải hẹp 34,1–39,5% qua mọi đặc tả M2–M9 và được xác nhận lại trong mô hình đầy đủ M11 (TP = 25,7%, $p_{LM} = ,026$). Tính bền vững của đường cong U ngược dưới hiệu ứng cố định quốc gia và năm, vốn hấp thụ phương sai không quan sát biến đổi theo thời gian ở cấp quốc gia, là một bằng chứng mạnh rằng đường cong không phải sản phẩm phụ của các biến gây nhiễu bị bỏ sót.

Đối với Trung Quốc phân tích Trung Quốc, đường cong U ngược được bảo toàn khi giới hạn mẫu sản xuất (điểm uốn 48,1% năm 2012 và 46,4% năm 2024), khi dùng năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity, TFP) ước lượng bằng phương pháp Levinsohn–Petrin làm biến phụ thuộc (điểm uốn 47,9% và 45,7%), và qua hồi quy phân vị tại các phân vị 25, 50 và 75 (điểm uốn 44,8–51,3%). Kiểm định Paternoster vẫn không có ý nghĩa trong tất cả các kiểm tra này, củng cố tính ổn định theo thời gian. Việc thêm hiệu ứng cố định ngành ISIC hai chữ số hay thay đổi quy tắc loại trừ giá trị khuyết đều không làm thay đổi khuôn mẫu chính.

Đối với Singapore phân tích Singapore, dấu dương của tương tác bậc hai DAI được giữ nguyên qua toàn bộ sáu đặc tả độ vững, gồm thước đo DAI mỏng chỉ có trang web, thước

đo TCI mỏng, loại bỏ doanh nghiệp siêu nhỏ, chỉ giữ doanh nghiệp vừa và nhỏ, và mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu. Một kiểm định hoán đổi hạng mục củng cố ranh giới khái niệm giữa TCI và DAI: khi chuyển chỉ báo trang web từ DAI sang TCI, ý nghĩa liên hợp của khối điều tiết DAI sụp đổ (F giảm từ 4,56 với $p = ,011$ xuống 1,88 với $p = ,154$), trong khi hoán đổi theo chiều ngược lại giữ nguyên khuôn mẫu điều tiết.

Đối với Việt Nam phân tích Việt Nam, đường cong U ngược được bảo toàn ở cả mẫu sản xuất (điểm uốn sắc nét hơn) và phi sản xuất, với các kênh năng lực hoạt động chủ yếu trong mẫu sản xuất. Kiểm định trên mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu cho thấy độ cong yếu đi đáng kể khi loại bỏ biên độ tham gia, xác nhận rằng đường cong U ngược toàn mẫu phản ánh cấu trúc kết hợp giữa biên độ tham gia và biên độ cường độ, với phần lớn độ phân biệt năng suất nằm ở ranh giới giữa không xuất khẩu và xuất khẩu.

Đối với SIDS phân tích SIDS Thái Bình Dương, hiệu ứng âm được xác nhận qua bốn đặc tả với độ lớn từ $-0,404$ (hiệu ứng cố định quốc gia và năm) đến $-1,596$ (hồi quy hai biến), kể cả trong mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu ($-0,901$, $p = ,027$). Sự nhất quán về chiều âm và ý nghĩa thống kê qua các đặc tả khác nhau xác nhận rằng đây không phải kết quả ngẫu nhiên do đặc thù mô hình hay do chọn mẫu, mà là một quy luật cấu trúc của bối cảnh đảo nhỏ.

Nhìn chung, các kiểm định độ vững củng cố ba trụ cột kết quả của luận án: hiệu ứng gộp dương nhỏ và vững ở cấp phân tích tổng hợp, đường cong U ngược với độ cong thay đổi theo dải biến thiên ICRV ở cấp đa quốc gia và đơn quốc gia, và quan hệ âm đơn điệu như một điều kiện biên cực đoan ở SIDS.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Giới thiệu chương

Chương 5 tổng hợp và diễn giải kết quả từ Chương 4 dưới ánh sáng của khung lý thuyết CDCM cùng bốn lý thuyết nền là Uppsala, RBV, lý thuyết thể chế và lý thuyết thượng tầng quản trị. Chương gồm sáu phần: bàn luận kết quả theo khung lý thuyết; so sánh với nghiên cứu trước; đóng góp lý thuyết; đề xuất chính sách và quản trị; hạn chế cùng hướng nghiên cứu tương lai; và kết luận tổng thể của luận án.

5.1 Bàn luận kết quả theo khung lý thuyết CDCM

5.1.1 Dải biến thiên ICRV, xác nhận H5 và tăng thể chế của CDCM

Phát hiện nhất quán nhất và có ý nghĩa lý thuyết rộng nhất của luận án là **dải biến thiên ICRV (Institutional Context Regime Variation, biến thiên chế độ bối cảnh thể chế)**: cùng một mức độ quốc tế hóa (FSTS) lại mang lại hiệu quả rất khác nhau, tùy vào chế độ thể chế mà doanh nghiệp hoạt động. Hai nguồn bằng chứng bổ sung cho nhau cùng chỉ về vai trò quyết định của chế độ thể chế, song ở hai cấp độ khác nhau. Ở cấp tổng hợp, phân tích tổng hợp xác nhận chế độ thể chế là yếu tố điều tiết có ý nghĩa của quan hệ gộp I-P ($Q_M = 17,35$, $df = 4$, $p = ,002$), tức các chế độ **khác biệt** nhau; bản thân kiểm định này chưa xác lập một dải biến thiên đơn điệu theo chất lượng thể chế, và thực ra **không bền vững**: ý nghĩa Q_M gần như hoàn toàn do ô Frontier mỏng ($k = 3$) tạo ra, bỏ ô này thì omnibus về không có ý nghĩa ($Q_M = 1,49$, $df = 3$, $p = ,68$). Hình dạng cụ thể của dải biến thiên được xác lập độc lập bằng dữ liệu sơ cấp toàn mẫu (phân tích đa quốc gia, $N = 82.302$ quan sát từ 45 nền kinh tế): độ cong (concavity) của quan hệ I-P **sâu dần** khi chất lượng thể chế suy giảm, phẳng, gần như tuyến tính ở nhóm tiên tiến và rõ nét nhất (hình chữ U ngược) ở nhóm đảo nhỏ và cận biên, với điểm uốn dao động quanh ~40% thay vì dịch chuyển đơn điệu. Nói cách khác, ở các nền kinh tế thể chế mạnh, quan hệ I-P gần như tuyến tính trong khoảng quan sát và doanh nghiệp ít chịu hình phạt suy giảm khi quốc tế hóa sâu; còn ở các nền kinh tế thể chế yếu, hình chữ U ngược biểu hiện rõ nét, phản ánh chi phí phối hợp và lợi suất giảm dần gay gắt hơn khi đẩy mạnh xuất khẩu.

Kết quả này xác nhận H5 và tăng thể chế của khung CDCM một cách thuyết phục: điều kiện biên cho quan hệ I-P không do một yếu tố điều tiết đơn lẻ quy định, mà do **cả một chế độ thể chế**, được vận hành hóa thành sáu nhóm con ICRV. Hiểu theo cơ chế, ICRV vận hành như một **bộ lọc chi phí giao dịch (transaction cost filter)** và sáu chế độ hợp thành một **bản đồ địa hình xuất khẩu chiến lược (strategic export topography)**: chính chất lượng thể chế quy định nơi điểm uốn của quan hệ I-P xuất hiện, còn năng lực số đóng vai trò lá chắn bù đắp khi bộ lọc tắc nghẽn. Lý thuyết thể chế của North (1990) cùng Khanna và Palepu (2010) dự đoán rằng thể chế định hình chi phí giao dịch và cấu trúc khuyến khích; dải biến thiên ICRV chính là biểu hiện thực nghiệm của cơ chế đó, ở quy mô 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế).

Về mặt lý thuyết, có thể hiểu dải biến thiên ICRV qua hai cơ chế bổ sung cho nhau. Cơ chế đầu tiên là giảm chi phí giao dịch: thể chế chất lượng cao, với hệ thống pháp lý vững, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực thi hợp đồng nghiêm, làm giảm chi phí xuyên biên giới, nhờ đó doanh nghiệp duy trì được đà tăng trưởng hiệu quả đến mức FSTS cao hơn.

Cơ chế còn lại là khuếch đại năng lực: môi trường thể chế tốt cũng đi kèm một hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ phát triển, gồm hậu cần, tài chính thương mại, tư vấn pháp lý quốc tế, làm nhẹ bớt gánh nặng điều phối nội bộ khi doanh nghiệp mở rộng ra quốc tế.

5.1.2 TCI là năng lực nền tảng, xác nhận H2

Chỉ số năng lực công nghệ (TCI) nhất quán cho thấy **hiệu ứng nâng mặt bằng năng suất dương** ở mọi mẫu, từ Việt Nam (Việt Nam) và Trung Quốc (Trung Quốc) đến toàn mẫu (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế), với mỗi đơn vị độ lệch chuẩn TCI gắn với mức tăng năng suất khoảng 41%. Tuy nhiên, TCI chỉ **uốn được hình dạng đường cong I-P** trong một bối cảnh quốc gia cụ thể là Việt Nam (Việt Nam), nơi môi trường chuyển đổi và sự phân mảnh thể chế tạo điều kiện cho TCI tái định hình hiệu ứng. Vai trò này không phổ quát trên toàn mẫu 45 nền kinh tế: ở phân tích đa quốc gia, cả tương tác $FSTS \times TCI$ lẫn $FSTS^2 \times TCI$ đều không có ý nghĩa thống kê. Do đó H2 chỉ được **xác nhận một phần**: TCI là năng lực nền tảng phổ quát, nhưng vai trò uốn đường cong I-P lại phụ thuộc bối cảnh thể chế. Kết quả này khẳng định TCI là **năng lực nền tảng** trong khung CDCM: doanh nghiệp có năng lực công nghệ sâu hơn, đo bằng khả năng tiếp cận công nghệ nước ngoài, chi tiêu nghiên cứu và phát triển, đổi mới sản phẩm và chứng nhận chất lượng, sẽ tạo ra giá trị cao hơn từ cùng một mức độ quốc tế hóa.

Cơ chế lý thuyết đằng sau kết quả này bắt nguồn từ lý thuyết dựa trên nguồn lực (Barney, 1991): TCI là nguồn lực VRIN, có giá trị, hiếm, khó sao chép và khó thay thế, nên tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững ngay cả khi doanh nghiệp mở rộng ra thị trường nước ngoài đầy bất định. Năng lực công nghệ cũng làm nên năng lực hấp thụ (Cohen & Levinthal, 1990), tức khả năng tiếp nhận và tích hợp tri thức từ thị trường nước ngoài, giúp doanh nghiệp học hỏi hiệu quả hơn khi quốc tế hóa, đúng với vòng lặp học hỏi của mô hình Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977).

5.1.3 DAI là nguồn lực tình huống, hỗ trợ một phần H3

Kết quả về chỉ số chấp nhận số (DAI) phức tạp và nhiều sắc thái hơn TCI. Trên toàn mẫu đa quốc gia gồm 45 nền kinh tế, DAI có hiệu ứng nâng mặt bằng năng suất dương và có ý nghĩa ($\hat{\beta} = +0,172, p < ,001$), tương ứng khoảng 19% lợi thế năng suất cho doanh nghiệp có trang web. Đáng chú ý hơn, cả hai tương tác uốn đường cong đều có ý nghĩa ($\hat{\beta}(FSTS \times DAI) = -0,588, p < ,001$; $\hat{\beta}(FSTS^2 \times DAI) = +0,726, p < ,01$), cho thấy doanh nghiệp DAI cao có đường cong I-P phẳng hơn và ít suy giảm hơn ở mức FSTS cao. Tương tác $DAI \times ICRV$ ($p = ,049$) khẳng định DAI phát huy mạnh hơn ở các bối cảnh thể chế yếu, nhất quán với lập luận CDCM rằng DAI bù đắp cho sự vắng mặt của hạ tầng thể chế ở Nhóm IV-V, chứ không chỉ khuếch đại lợi thế vốn đã có ở Nhóm I.

Tại Singapore (phân tích Singapore, DAI Tier-1+2), DAI bộc lộ rõ nhất dưới dạng hiệu ứng khuếch đại ($\hat{\beta}(\text{FSTS}^2 \times \text{DAI}) = +3,119, p = ,005$). Còn tại Việt Nam (phân tích Việt Nam, chỉ Tier-1, ước lượng bằng biến công cụ), kết quả DAI không có ý nghĩa phản ánh hạn chế đo lường và sai lệch chọn mẫu, chứ không phải sự bác bỏ H3.

Tổng hợp lại, kết quả ủng hộ lập luận trong khung CDCM rằng DAI là **nguồn lực tình huống** chứ không phải năng lực nền tảng. Cơ chế cụ thể của DAI, nén hay khuếch đại đường cong, tùy thuộc điều kiện môi trường về thể chế và hạ tầng số; nhưng bản thân hiệu ứng DAI lại **phổ quát** trên toàn mẫu đa bối cảnh. Đây chính là điểm phân biệt quan trọng giữa TCI và DAI trong đóng góp lý thuyết của luận án.

Cũng cần lưu ý rằng kết quả không có ý nghĩa về DAI tại Việt Nam (Việt Nam) và các bối cảnh thấp hơn không hẳn bác bỏ H3, mà phần nào phản ánh hạn chế đo lường: DAI Tier-1, gồm trang web, thư điện tử, bán hàng trực tuyến, chưa nắm bắt được chiều sâu của năng lực số. Khi DAI được đo bằng Tier-1+2, bổ sung thanh toán điện tử và kết nối nhà cung ứng số như ở Singapore, hiệu ứng điều tiết hiện ra rõ hơn. Quan trọng hơn, mọi thước đo DAI trong luận án đều là **chỉ số chấp nhận số tĩnh** dựa trên dữ liệu WBES tại một thời điểm, không phải năng lực số động theo nghĩa của lý thuyết năng lực động (Teece et al., 1997), bởi WBES không có đủ thang đo để đo tính động của năng lực số.

Lý thuyết thể chế gợi thêm một cách giải thích. Ở các bối cảnh ICRV thấp với nhiều khoảng trống thể chế (Khanna & Palepu, 2010), doanh nghiệp xuất khẩu dựa vào DAI nhiều hơn như một cơ chế bù đắp cho hạ tầng thể chế còn thiếu. Bằng chứng nằm ở tương tác $\text{DAI} \times \text{ICRV}$ ($p = 0,049$) trong phân tích đa quốc gia: DAI **mạnh hơn** nơi thể chế yếu, tức hiệu ứng thay thế số cho thể chế phát huy mạnh nhất khi nền tảng thể chế còn thiếu hụt, chứ không phải khi thể chế đã hoàn thiện.

5.1.4 Đặc điểm nhà quản trị là kiểm soát quản trị nội sinh, hỗ trợ có điều kiện H4

Kết quả về H4 từ phân tích đa quốc gia cho thấy đặc điểm nhà quản trị cấp cao tác động ở dạng hiệu ứng mức (level effect). Giới tính nữ của nhà quản trị ($\hat{\beta} = +0,202, p < ,001$) nhất quán nâng mặt bằng hiệu quả I-P trong toàn mẫu: doanh nghiệp có nhà quản trị cấp cao là nữ đạt hiệu quả cao hơn từ quốc tế hóa. Điều này phù hợp với lý thuyết thượng tầng quản trị (Hambrick & Mason, 1984), theo đó đặc điểm của cấp lãnh đạo định hình cách tổ chức nhận diện và khai thác cơ hội quốc tế. Tuy vậy, các đặc điểm này được đưa vào khung như khối kiểm soát quản trị nội sinh chứ không phải nhân tố điều tiết trọng tâm định hình độ cong của đường quan hệ I-P. Để bảo vệ tính nhân quả thuần khiết của tương tác Thể chế $\times$ Công nghệ, các đặc điểm nhà quản trị (kinh nghiệm, học vấn, giới tính) được đưa vào như biến kiểm soát quản trị nội sinh, không phải nhân tố điều tiết

trọng tâm của đường cong I-P; ký hiệu H4 được giữ nguyên để tương thích với các bản thảo đồng hành (phân tích Việt Nam, Singapore và Trung Quốc).

Cơ chế lý thuyết có thể đi qua hai kênh. Một là tính đa dạng nhận thức: nhà quản trị nữ thường mang lại góc nhìn khác biệt khi ra quyết định quốc tế hóa, giúp nhận diện thị trường ngách và giảm rủi ro tập trung. Hai là chuẩn mực quản trị: sự hiện diện của lãnh đạo nữ tương quan với thực hành quản trị tốt hơn và minh bạch hơn, điều đặc biệt quan trọng trong môi trường thể chế yếu. Việc kiểm soát các kênh này khóa chặt thiên lệch nội sinh phát sinh từ năng lực và sự đa dạng giới của nhà quản trị.

Dù vậy, cần lưu ý rằng hiệu ứng mức này được phát hiện ở cấp gộp toàn mẫu (phân tích đa quốc gia 45 nền kinh tế); việc tách riêng và kiểm định khả năng điều tiết theo từng bối cảnh ICRV thuộc về hướng nghiên cứu tương lai. Kết quả không có ý nghĩa về kinh nghiệm nhà quản trị gợi ý rằng, trong bối cảnh châu Á đa dạng, số năm kinh nghiệm đơn thuần chưa nắm bắt được **chất lượng** của kinh nghiệm quốc tế, tức bề rộng so với chiều sâu. Đây là một hạn chế đo lường của WBES cần được khắc phục trong nghiên cứu tương lai.

5.1.5 FIP là điều kiện biên cực đoan, H1b cho đảo nhỏ Thái Bình Dương

Gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP) tại các nền kinh tế đảo nhỏ ($\beta = -0,404$, $p = ,032$, và mạnh hơn ở mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu) đại diện cho một điều kiện biên mà phiên bản ban đầu của CDCM chưa dự báo hết. FIP là biểu hiện của trường hợp khi **cả ba tầng của CDCM**, gồm thể chế, năng lực và quản trị, đều ở mức thấp. Khi thể chế yếu, TCI thấp và DAI không phát huy tác dụng, quốc tế hóa không chỉ ngừng ở chỗ không mang lại lợi ích, mà còn gây tổn hại thực sự đến hiệu quả doanh nghiệp.

Quan hệ âm đơn điệu này khác về bản chất với quan hệ phi tuyến chữ U ngược: nó không có điểm uốn trong phạm vi dữ liệu, nghĩa là không tồn tại mức FSTS nào để doanh nghiệp đảo nhỏ cải thiện hiệu quả qua xuất khẩu trong điều kiện hiện tại. Đây là một ranh giới biên lý thuyết quan trọng đối với các mô hình phi tuyến phổ quát trong nghiên cứu I-P.

5.2 So sánh với nghiên cứu trước đây

5.2.1 Nhất quán với nền tảng ICBEF 2024

Hiệu ứng tổng hợp $r = 0,074$ (phân tích tổng hợp) hoàn toàn nhất quán với $r = 0,07$ từ phân tích tổng hợp nền tảng đã công bố tại hội nghị ICBEF 2024 (Do & Phan, 2024). Sự hội tụ này đáng kể, bởi phân tích tổng hợp mở rộng tập lên $k = 238$ so với $k = 113$ và còn áp dụng một cấu trúc ba tầng phức tạp hơn. Việc hiệu ứng tổng hợp vẫn vững khi tập nghiên cứu được mở rộng chính là bằng chứng về độ ổn định của ước lượng nền tảng.

Tuy vậy, đóng góp của phân tích tổng hợp so với nền tảng không nằm ở giá trị r tổng hợp, mà ở hai phát hiện sắc bén hơn. Phát hiện thứ nhất là cấu trúc dị biệt: việc phân tách $I^2 = 87,8\%$ thành 76,1% ở tầng 2 và 11,8% ở tầng 3 là thông tin mới mà phân tích tổng hợp đơn tầng không thể cung cấp. Phát hiện này làm thay đổi hiểu biết về nguồn gốc của sự dị biệt giữa các nghiên cứu: vấn đề chủ yếu là **đo lường bên trong từng nghiên cứu**, chứ không phải sự bất đồng căn bản giữa các nghiên cứu với nhau. Phát hiện thứ hai, và là một đóng góp hiệu chỉnh đối với toàn bộ văn liệu, là mức độ thiên lệch công bố: hiệu chỉnh trim-and-fill kéo hiệu ứng gộp từ $r = 0,074$ xuống $r = 0,035$, **suy giảm khoảng 53%**: hàm ý rằng quan hệ I-P trung bình được báo cáo suốt bốn thập kỷ có thể đã bị thổi phồng đáng kể. Đây là một ước lượng hiệu chỉnh được củng cố bởi kiểm định Begg có ý nghĩa ($\tau = -0,134, p < ,001$); do kiểm định Egger chỉ ở mức biên ($p = ,057$), luận án trình bày con số 53% như một tín hiệu định hướng mạnh chứ không phải một độ lớn đã chốt.

5.2.2 Vượt qua Lu và Beamish (2004) và Contractor et al. (2003)

Lu và Beamish (2004) cùng Contractor et al. (2003) là hai công trình nền tảng về quan hệ phi tuyến I-P. Lu và Beamish (2004) tìm thấy điểm uốn khoảng 60% FSTS trong mẫu doanh nghiệp Nhật Bản, còn Contractor et al. (2003) đề xuất đường cong chữ S ba giai đoạn. Luận án này vượt lên hai công trình đó theo ba hướng.

Trước hết, luận án chứng minh rằng điểm uốn **không cố định** mà phụ thuộc bối cảnh ICRV: từ khoảng 82% ở Singapore (tiền tiến dẫn dắt bằng đổi mới) đến khoảng 39,7% ở Việt Nam gộp (chuyển đổi thu nhập trung bình thấp), với Trung Quốc ở mức trung gian, khoảng 48,78%. Không tồn tại một điểm uốn phổ quát cho mọi bối cảnh.

Tiếp đó, luận án xác định trường hợp biên FIP tại các nền kinh tế đảo nhỏ: không phải chữ S hay chữ U ngược, mà là quan hệ âm đơn điệu, điều mà cả lý thuyết ba giai đoạn lẫn đường cong chữ S đều không dự báo được.

Sau cùng, luận án mở rộng khung phân tích từ dữ liệu doanh nghiệp Nhật Bản và đa quốc gia sang 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương, một bối cảnh còn ít được đại diện trong các nghiên cứu của Lu và Beamish.

5.2.3 Mở rộng Marano et al. (2016): ICRV thay cho chất lượng thể chế nhị phân

Marano et al. (2016) là phân tích tổng hợp quan trọng nhất trong những nghiên cứu gần đây, cung cấp bằng chứng về vai trò điều tiết của thể chế quốc gia nguồn trong quan hệ I-P. Tuy nhiên, nhóm tác giả này dùng phân loại nhị phân, phát triển so với mới nổi, hoặc dùng điểm số chất lượng thể chế liên tục.

Luận án này mở rộng Marano et al. (2016) theo hướng **phân loại đa chiều**. Sáu nhóm con ICRV nắm bắt được sự đa dạng ngay trong nội bộ nhóm “mới nổi”, phân biệt Trung Quốc thu nhập trung bình cao với Việt Nam thu nhập trung bình thấp, với Bangladesh cận biên và các nền kinh tế đảo nhỏ; đồng thời phân biệt trong nhóm “tiên tiến”, tách Singapore dẫn dắt bằng đổi mới khỏi các nền kinh tế vùng Vịnh dẫn dắt bằng tài nguyên. Phân loại nhị phân bỏ sót chính sự biến thiên quan trọng này, nên đánh mất thông tin về dài biến thiên.

Bên cạnh đó, luận án dùng phương pháp phân tích tổng hợp ba tầng để tách cấu trúc dị biệt, một cải tiến phương pháp so với phân tích tổng hợp hiệu ứng ngẫu nhiên đơn tầng của Marano et al. (2016).

5.3 Đóng góp lý thuyết

5.3.1 CDCM: làm rõ DAI là nguồn lực tình huống

Đóng góp lý thuyết đầu tiên là làm rõ **bản chất của DAI** trong khung CDCM. DAI có hiệu ứng nâng mặt bằng phổ quát ($\beta = +0,172$, $p < 0,001$, mẫu gộp $N=82.302$ từ 45 nền kinh tế), nhưng vai trò uốn đường cong I-P lại **phụ thuộc bối cảnh** ($DAI \times ICRV$: $p = 0,049$). Điều đó gợi ý rằng DAI không phải năng lực nền tảng như TCI, mà là **nguồn lực tình huống**, một tài nguyên có vai trò thay đổi theo bối cảnh thể chế. Đáng chú ý, tương tác $DAI \times ICRV$ ($p = 0,049$) cho thấy hiệu ứng điều tiết của DAI **mạnh hơn** ở các nền kinh tế thể chế yếu (cận biên, đảo nhỏ): năng lực số bù đắp cho thiếu hụt thể chế.

Phát hiện này mang hàm ý lý thuyết quan trọng cho RBV và các nghiên cứu về năng lực số (Bhandari et al., 2023; Verhoef et al., 2021): không phải mọi nguồn lực số đều tạo lợi

thế cạnh tranh theo cùng một cơ chế trong mọi bối cảnh. Giá trị của DAI là một tài sản bổ trợ (Teece, 1986) cho bối cảnh thể chế, nhưng theo hướng **ngịch chiều**: DAI hoạt động như tài sản bù đắp trong bối cảnh thể chế yếu, nơi hạ tầng thể chế chưa đủ sức hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là bằng chứng thực nghiệm bổ sung cho lý thuyết về vai trò thay thế giữa thể chế và năng lực số.

5.3.2 FIP, Khái niệm mới về trường hợp biên cho SIDS

Đóng góp lý thuyết thứ hai là đề xuất và đặt tên cho **gánh nặng quốc tế hóa bắt buộc (Forced Internationalization Penalty, FIP)**, một cấu trúc lý thuyết mới chưa từng được định danh trong tài liệu nghiên cứu kinh doanh quốc tế. Đây là một hiện tượng lý thuyết độc lập, khác về bản chất với phần sườn đi xuống của giai đoạn đầu trong lý thuyết đường cong chữ S. FIP không phải là giai đoạn đầu của quá trình học hỏi với chi phí học hỏi như mô hình Uppsala dự đoán, mà là một trạng thái cấu trúc bất lợi kéo dài: doanh nghiệp đảo nhỏ buộc phải xuất khẩu để tồn tại vì thị trường nội địa quá nhỏ, nhưng lại thiếu cả năng lực lẫn môi trường để hưởng lợi thế từ xuất khẩu.

Khái niệm FIP mở ra hướng nghiên cứu mới về **điều kiện biên của lý thuyết quốc tế hóa**: trong điều kiện nào thì quốc tế hóa càng sâu lại càng làm hiệu quả tụt đi? Luận án lập luận rằng FIP xuất hiện khi ba điều kiện cùng hội tụ: thể chế ICRV ở mức thấp nhất, quy mô nền kinh tế quá nhỏ để tạo cơ sở nội địa, và thiếu hỗ trợ chính sách cho năng lực xuất khẩu. Ba điều kiện này kết hợp lại tạo nên một cái bẫy quốc tế hóa bắt buộc, không có điểm uốn nào để thoát ra.

5.3.3 ICRV sáu chế độ: phân loại thể chế đặc thù cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương

Đóng góp lý thuyết thứ ba là phát triển và kiểm định **khung ICRV sáu nhóm con** như một công cụ phân loại thể chế đặc thù cho khu vực châu Á, Thái Bình Dương, thay cho các phân loại nhị phân (phát triển và mới nổi) hay liên tục (điểm số WGI) trong các nghiên cứu hiện tại.

ICRV nắm bắt được một sự đa dạng thể chế chưa từng được vận hành hóa đầy đủ. Đó là khác biệt giữa Singapore, nhóm tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới với pháp quyền mạnh và hệ sinh thái đổi mới, với các nền kinh tế vùng Vịnh, nhóm tiên tiến dẫn dắt bằng tài nguyên giàu tài nguyên nhưng có hệ sinh thái đổi mới khác hẳn. Đó cũng là khác biệt giữa Trung Quốc thu nhập trung bình cao, nơi nhà nước can thiệp mạnh, với Việt Nam thu nhập trung bình thấp đang cải cách, và với Bangladesh cận biên với khoảng trống thể chế lớn. ICRV không chỉ là một phân loại mô tả, mà còn là một phân loại **có giá trị dự**

đoán: độ cong (concavity / biên độ) của quan hệ I-P sâu dần khi chất lượng thể chế suy giảm, từ gần tuyến tính ở chế độ tiên tiến dần dặt bằng đối mới đến hình chữ U ngược rõ nét với hình phạt sau đỉnh gay gắt ở chế độ cận biên và đảo nhỏ, trong khi điểm uốn theo nhóm không đồng nhất và không dịch chuyển đơn điệu. Thể chế càng yếu, hình phạt cho quốc tế hóa quá mức càng gay gắt, đúng như giá trị dự đoán của phân loại.

5.4 Đề xuất chính sách và quản trị

5.4.1 Đề xuất cho nhà hoạch định chính sách: nâng cao TCI và cải thiện thể chế

Kết quả về TCI mang một hàm ý chính sách rõ ràng: **đầu tư vào năng lực công nghệ của doanh nghiệp** là một can thiệp có thể nâng cao lợi ích từ quốc tế hóa, nhất là ở các bối cảnh ICRV trung bình như Việt Nam và Trung Quốc. Chính sách giúp doanh nghiệp tiếp cận công nghệ nước ngoài, qua chương trình kết nối với công ty đa quốc gia hay giảm thuế nhập khẩu công nghệ, cùng với khuyến khích nghiên cứu và phát triển và hỗ trợ chứng nhận chất lượng quốc tế, sẽ nâng TCI của toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế. Nhờ đó, đường I-P dịch lên trên và điểm uốn có thể mở rộng về phía phải.

Dải biến thiên ICRV gợi ý rằng **cải thiện chất lượng thể chế**, gồm pháp quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giảm chi phí tuân thủ thương mại, mới là can thiệp dài hạn quan trọng nhất. Doanh nghiệp ở nền kinh tế thể chế tốt hơn có thể quốc tế hóa đến mức cao hơn trước khi chi phí vượt qua lợi ích. Như vậy, cải cách thể chế không chỉ có lợi cho kinh doanh nội địa, mà còn mở rộng cả không gian lợi ích từ xuất khẩu.

Riêng với Việt Nam, việc điểm uốn dịch từ 46,2% (2009) xuống 39,3% (2015) là một tín hiệu đáng lo ngại. Nếu điểm uốn tiếp tục dịch sang trái, lợi ích từ xuất khẩu sẽ đạt đỉnh sớm hơn và suy giảm nhanh hơn, có thể vì cấu trúc xuất khẩu thiên về gia công với biên lợi nhuận mỏng. Chính sách nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu, tức tiến lên các nấc cao hơn trong chuỗi giá trị, kết hợp với tăng cường TCI, có thể giúp đảo ngược xu hướng này.

5.4.2 Đề xuất cho nhà quản trị doanh nghiệp: điểm uốn theo ICRV

Kết quả thực nghiệm cung cấp những **chỉ dẫn thực tế** cho nhà quản trị về mức độ quốc tế hóa tối ưu theo từng bối cảnh:

- **Doanh nghiệp Singapore (Nhóm I):** điểm uốn khoảng 82% cho thấy không gian quốc tế hóa rất rộng. Chiến lược mở rộng quốc tế mạnh mẽ, với mức cam kết cao, phù hợp với bối cảnh này, nhất là khi đi kèm DAI cao.
- **Doanh nghiệp Trung Quốc (Nhóm III):** điểm uốn khoảng 48,78% ổn định qua thập kỷ 2012-2024, gợi ý rằng chiến lược xuất khẩu tối ưu là giữ tỷ lệ FSTS trong khoảng 40-50%, cân bằng giữa thị trường nội địa khổng lồ và hoạt động xuất khẩu có chọn lọc.
- **Doanh nghiệp Việt Nam (Nhóm IV):** điểm uốn thấp hơn, trong khoảng 39,3-46,2%, hàm ý nhà quản trị cần thận trọng khi đẩy tỷ lệ xuất khẩu vượt quá 40% tổng doanh thu. Thay vào đó, **nâng cao TCI** trước khi mở rộng quốc tế sẽ hiệu quả hơn là chỉ tăng FSTS đơn thuần.
- **Doanh nghiệp đảo nhỏ Thái Bình Dương (Nhóm VI):** kết quả FIP là một lời cảnh báo nghiêm túc. Đẩy mạnh xuất khẩu trong điều kiện thiếu năng lực và hỗ trợ thể chế không những không cải thiện, mà còn có thể làm xấu đi hiệu quả hoạt động. Các doanh nghiệp này nên ưu tiên xây dựng năng lực nội địa và nâng cao TCI trước khi mở rộng xuất khẩu đáng kể.

5.4.3 Đề xuất riêng cho đảo nhỏ Thái Bình Dương: tránh bẫy quốc tế hóa bất buộc

Phát hiện FIP tại chín quốc gia đảo nhỏ Thái Bình Dương mang một hàm ý chính sách cụ thể và cấp bách. Hiện nay, nhiều chương trình phát triển quốc tế và viện trợ thương mại cho khu vực này tập trung vào việc khuyến khích xuất khẩu như một chiến lược tăng trưởng. Kết quả FIP đặt dấu hỏi về hiệu quả của chiến lược ấy khi nền tảng năng lực tương ứng còn thiếu.

Hàm ý chính sách rút ra là: **vấn đề không phải xuất khẩu nhiều hơn, mà là xuất khẩu tốt hơn**. Cụ thể, ưu tiên nên đặt vào ba hướng: xây dựng hạ tầng hậu cần và kết nối để giảm chi phí cố định của xuất khẩu; phát triển năng lực doanh nghiệp qua TCI chứ không chỉ qua DAI bề mặt; và thiết kế chương trình hỗ trợ xuất khẩu có chọn lọc, hướng vào những doanh nghiệp đã đủ năng lực để hưởng lợi, thay vì khuyến khích đại trà. Tóm lại, muốn tránh bẫy quốc tế hóa bất buộc thì các can thiệp chính sách phải xây dựng năng lực trước khi thúc đẩy mở rộng thị trường.

5.4.4 Ý nghĩa chính sách đặc thù cho Đồng bằng sông Cửu Long

Kết quả từ Nghiên cứu phân tích Việt Nam (Việt Nam, ICRV Nhóm IV) mang hàm ý cụ thể và trực tiếp cho bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chiếm gần 18% GDP

cả nước, hơn 50% sản lượng gạo và 65% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Doanh nghiệp xuất khẩu nơi đây hoạt động trong cùng bối cảnh thể chế với mẫu phân tích Việt Nam, nhưng đặc điểm cấu trúc còn nhiều thách thức hơn: doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm ưu thế, TCI thấp hơn mức trung bình quốc gia, và tỷ lệ FSTS cấu trúc cao, vì gạo và thủy sản vốn là hàng hóa xuất khẩu chủ yếu, không có thị trường nội địa đủ lớn để hấp thụ.

Điểm uốn thấp, khoảng 39-46% FSTS, là một cảnh báo cụ thể cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và gạo Đồng bằng sông Cửu Long, nơi cấu trúc ngành buộc tỷ trọng xuất khẩu thường vượt 50-70% tổng doanh thu. Kết quả phân tích Việt Nam gợi ý rằng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang ở phía bên phải điểm uốn, tức đang gánh chi phí phối hợp quốc tế mà năng suất không tăng tương ứng. Vì không có thị trường nội địa đủ lớn để thay thế, giải pháp không thể là giảm xuất khẩu, mà phải là **kéo dài đỉnh của đường cong chữ U**, tức mở rộng vùng cường độ xuất khẩu còn sinh lợi bằng cách nâng năng lực để đẩy điểm uốn sang phải.

Điều then chốt là phải dịch khái niệm trừu tượng “nâng TCI” thành một lộ trình hành động gắn chặt với đặc thù chuỗi cung ứng nông – thủy sản, thay vì một khuyến nghị chung chung. Với một nhà máy chế biến cá tra hay tôm, nâng TCI không có nghĩa là theo đuổi công nghệ cao trừu tượng, mà cụ thể là **đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế khắt khe như ASC (Aquaculture Stewardship Council) và BAP (Best Aquaculture Practices) cho thủy sản, hoặc GlobalGAP và SRP (Sustainable Rice Platform) cho gạo**. Trong ngữ cảnh này, chứng nhận vận hành như một thứ vũ khí kép: nó giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT/SPS) tại các thị trường EU, Hoa Kỳ và Nhật Bản, đồng thời biến chính chi phí tuân thủ thành một rào cản gia nhập đối với đối thủ năng lực thấp hơn, qua đó nâng biên lợi nhuận trên mỗi đơn vị xuất khẩu và đẩy điểm uốn về phía cường độ cao hơn.

Về số hóa, bằng chứng đối chiếu giữa kết quả không có ý nghĩa (null) của DAI Tier-1 tại Việt Nam và hiệu ứng khuếch đại mạnh của DAI Tier-1+2 tại Singapore cung cấp một minh chứng thực nghiệm sắc bén: ở một thị trường chuyển đổi như Việt Nam, số hóa Tier-1 (chỉ gồm trang web, thư điện tử) đã trở thành một **yếu tố vệ sinh** (hygiene factor) phổ cập, hiện diện gần như khắp nơi nên không còn tạo khác biệt cạnh tranh và không đủ sức uốn cong đường hiệu quả. Hàm ý cho Đồng bằng sông Cửu Long do đó không phải là “chuyển đổi số” chung chung, mà là vượt qua **ngưỡng độ sâu** từ Tier-1 lên Tier-2, nơi năng lực số mới thực sự phát huy vai trò nguồn lực phụ thuộc bối cảnh và khuếch đại lợi nhuận ở mức quốc tế hóa cao. Cụ thể, DAI Tier-2 trong ngành nông – thủy sản chính là **hệ thống truy xuất nguồn gốc trên nền blockchain và phần mềm ERP kết nối trực tiếp nhà máy với hộ nông dân và vùng nuôi**, kèm thanh toán điện tử xuyên suốt chuỗi. Đây chính là cơ chế **thay thế số cho thể chế** (digital-for-institutional substitution): ở nơi thể chế trung gian địa phương còn khoảng trống (hợp đồng khó thực

thì, thông tin thị trường thiếu, chuẩn chất lượng khó giám sát), các công cụ số này hạ chi phí giao dịch bị đội lên do khoảng trống thể chế, đồng thời đáp ứng yêu cầu minh bạch nguồn gốc ngày càng ngặt nghèo từ nhà nhập khẩu. Bằng cách định nghĩa lại TCI và DAI bằng đúng ngôn ngữ của ngành hàng, các đề xuất này chuyển từ khuyến nghị hàn lâm sang một cẩm nang công nghệ khả thi cho doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách vùng, đúng tinh thần Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia 2025-2030. Nghiên cứu trên dữ liệu WBES Việt Nam 2023, đợt khảo sát gần nhất, sẽ cung cấp bằng chứng cập nhật hơn cho các hàm ý này.

5.5 Hạn chế và hướng nghiên cứu tương lai

5.5.1 Hạn chế về đo lường DAI

Hạn chế quan trọng nhất của luận án nằm ở việc đo lường DAI. Dữ liệu WBES chỉ cung cấp một số ít chỉ báo để xây dựng chỉ số DAI, và các chỉ báo này lại thay đổi qua các thế hệ lược đồ khảo sát WBES (PICS3, lược đồ chuẩn hóa, BREADY/BEE). Tại Việt Nam (Việt Nam), chỉ DAI Tier-1, gồm trang web, thư điện tử và bán hàng trực tuyến, được sử dụng, do giới hạn của các đợt khảo sát 2009 và 2015; còn Tier-2, gồm thanh toán điện tử và kết nối nhà cung ứng số, mãi đến năm 2023 mới có. Điều này dẫn đến nguy cơ đo lường không đầy đủ, đặc biệt là không nắm bắt được chiều sâu năng lực số ở các bối cảnh ICRV thấp.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa một giới hạn đo lường thuần túy và một phát hiện lý thuyết bị che lấp dưới hình thức giới hạn đo lường. Việc giải thích kết quả null của DAI tại Việt Nam đơn thuần như một khiếm khuyết dữ liệu của WBES là một lập luận phòng thủ và khiên cưỡng. Một cách diễn giải chặt chẽ hơn là xem Tier-1 không phải “dữ liệu kém” mà là một **rào cản tối thiểu đã bị bão hòa**: tại các thị trường chuyển đổi, sự hiện diện số ở mức Tier-1 (có trang web, thư điện tử) đã phổ cập đến mức trở thành yếu tố vệ sinh, hiện diện gần như đồng đều giữa các doanh nghiệp nên không còn phương sai đủ để tạo khác biệt cạnh tranh hay làm bộ đệm uốn cong đường hiệu quả. Theo cách đọc này, kết quả null tại Việt Nam (chỉ Tier-1) đặt cạnh hiệu ứng khuếch đại có ý nghĩa tại Singapore (Tier-1+2) không phải là hai mảnh bằng chứng mâu thuẫn, mà cùng xác nhận một mệnh đề lý thuyết duy nhất: DAI là một nguồn lực phụ thuộc bối cảnh đòi hỏi một **ngưỡng độ sâu** nhất định, là sự chuyển dịch từ số hóa thông tin sang tích hợp số vào quy trình, mới đủ sức điều tiết quan hệ I-P. Diễn giải này biến một điểm yếu phương pháp thành một đóng góp lý thuyết, đồng thời định hướng cụ thể cho việc đo lường DAI đa tầng trong các nghiên cứu tương lai.

Quan trọng hơn, mọi thước đo DAI đều mang tính tĩnh, ở một thời điểm khảo sát, nên không thể nắm bắt tính động của việc cập nhật và tái cấu hình năng lực số theo thời gian. Nói cách khác, các phát hiện về DAI trong luận án phản ánh mức chấp nhận số tại một thời điểm, chứ không phải năng lực số động theo nghĩa của lý thuyết năng lực động (Teece et al., 1997).

5.5.2 Hạn chế về sai lệch chọn mẫu trong mẫu con doanh nghiệp xuất khẩu

Các phân tích chỉ dùng mẫu doanh nghiệp xuất khẩu, chẳng hạn Singapore với $N = 237$ hay đảo nhỏ Thái Bình Dương với $N = 187$ doanh nghiệp xuất khẩu, đều đối mặt với nguy cơ sai lệch chọn mẫu nghiêm trọng. Doanh nghiệp xuất khẩu không phải mẫu ngẫu nhiên rút từ tổng thể, mà thường là những đơn vị đã có sẵn một số lợi thế ban đầu về năng suất, nguồn lực hay quan hệ. Vì thế, kết quả từ mẫu chỉ gồm doanh nghiệp xuất khẩu không thể khái quát trực tiếp cho toàn bộ doanh nghiệp, và có thể ước lượng thấp hoặc cao hơn thực tế tùy theo chiều của sự chọn lọc.

Phân tích Heckman hai bước, hay các mô hình hiệu ứng can thiệp, trong nghiên cứu tương lai có thể khắc phục phần nào hạn chế này, bằng cách mô hình hóa quá trình tham gia xuất khẩu như giai đoạn thứ nhất, trước khi ước lượng hiệu quả ở giai đoạn thứ hai.

5.5.3 Hạn chế về suy luận nhân quả

Thiết kế cắt ngang, hoặc dữ liệu bảng gộp nhưng WBES không phải dữ liệu bảng thực sự theo dõi cùng doanh nghiệp qua thời gian, làm hạn chế khả năng suy luận nhân quả. Quan hệ I-P có thể chịu ảnh hưởng của nhân quả ngược: doanh nghiệp hiệu quả hơn thường có nhiều nguồn lực hơn để quốc tế hóa, tạo nên chiều nhân quả ngược lại. Hiệu ứng cố định quốc gia và năm giúp kiểm soát một phần, nhưng chưa thể xử lý trọn vẹn vấn đề nội sinh.

5.5.4 Hướng nghiên cứu tương lai

Từ các hạn chế trên, luận án đề xuất bốn hướng nghiên cứu ưu tiên.

Trước hết, cần xây dựng thước đo DAI phong phú hơn, ở Tier-2 và Tier-3, dựa trên dữ liệu WBES mới nhất giai đoạn 2023-2026 cùng các nguồn bổ sung như chỉ số phát triển số của Liên minh Viễn thông Quốc tế hay báo cáo kinh tế số của OECD, nhằm kiểm định lại vai trò của DAI ở các bối cảnh ICRV thấp hơn.

Hướng thứ hai là vận dụng các phương pháp nhận dạng nhân quả, gồm biến công cụ, chẳng hạn các cải cách thương mại ngoại sinh như việc ký kết hiệp định thương mại tự do, phương pháp khác biệt trong khác biệt, hay thiết kế hồi quy gián đoạn, để ước lượng tác động nhân quả của quốc tế hóa lên hiệu quả.

Hướng thứ ba là mở rộng phân tích FIP tại các nền kinh tế đảo nhỏ, với công cụ đo lường tốt hơn và dữ liệu bảng thực sự theo dõi cùng doanh nghiệp qua nhiều năm, nhằm kiểm định xem FIP là trạng thái cấu trúc dài hạn hay chỉ là giai đoạn tạm thời khi doanh nghiệp đảo nhỏ mới bắt đầu xuất khẩu.

Sau cùng, trong luận án này đặc điểm nhà quản trị cấp cao (H4, gồm kinh nghiệm, học vấn và giới tính) được đưa vào như khối kiểm soát quản trị nội sinh chứ không phải nhân tố điều tiết trọng tâm; một hướng nghiên cứu tương lai là tách riêng và kiểm định khả năng điều tiết theo bối cảnh của các đặc điểm này trong từng chế độ ICRV, nhất là ở nhóm cận biên và đảo nhỏ, nơi tăng năng lực và thể chế đều yếu hơn, để xem liệu chất lượng quản trị có bù đắp được phần nào cho những thiếu hụt ấy hay không.

5.6 Kết luận

5.6.1 Tổng kết tám nghiên cứu

Luận án này được dựng trên tám nghiên cứu bổ sung cho nhau, kết hợp bằng chứng từ phân tích tổng hợp và phân tích thực nghiệm sơ cấp:

- **P1 và P2** (đã công bố, ICBEF 2024, Do & Phan, 2024): thiết lập nền tảng phân tích tổng hợp với $k = 113$, $r = 0,07$, xác nhận tác động dương nhỏ nhưng có ý nghĩa, và đặt nền cho khung CDCM.
- **phân tích Việt Nam**: phân tích Việt Nam (chuyển đổi thu nhập trung bình thấp), xác nhận chữ U ngược với điểm uốn 39,3-46,2%, TCI là yếu tố điều tiết dương có ý nghĩa.
- **phân tích Singapore**: phân tích Singapore (tiên tiến dẫn dắt bằng đổi mới), xác nhận chữ U ngược với điểm uốn khoảng 82% (khoảng tin cậy rộng), DAI khuếch đại ở mức FSTS cao.
- **phân tích Trung Quốc**: phân tích Trung Quốc 2012-2024 (thu nhập trung bình cao), xác nhận chữ U ngược ổn định theo thời gian (điểm uốn khoảng 48,78%, Paternoster $z = 0,82$, $p = ,412$).

- **phân tích tổng hợp:** phân tích tổng hợp ba tầng mở rộng $k = 238$, $r = 0,074$, $I^2 = 87,8\%$ (76,1% ở tầng 2 và 11,8% ở tầng 3), điều tiết ICRV $Q_M = 17,35^{**}$ ($df = 4$, $p = ,002$).
- **phân tích đa quốc gia:** kiểm định toàn mẫu châu Á và Thái Bình Dương với $N = 82.302$ (M2) và $N = 36.772$ (M3-M5 có đầy đủ biến kiểm soát), điểm uốn 34,1–39,5% (M2-M5; M11 đầy đủ: điểm uốn 25,7%, $p_{LM} = ,026$); dải biến thiên ICRV được xác nhận mạnh mẽ, TCI nâng mặt bằng năng suất phổ quát, DAI điều tiết đường cong có ý nghĩa trên toàn mẫu và mạnh hơn ở thể chế yếu (DAI×ICRV $p = ,049$).
- **phân tích SIDS Thái Bình Dương:** phân tích đảo nhỏ Thái Bình Dương, $N = 1.469$, $\beta(\text{FSTS}_c) = -0,404^*$, xác nhận FIP, quan hệ âm đơn điệu không có điểm uốn.

5.6.2 Phát hiện trung tâm

Phát hiện trung tâm của luận án có thể được tóm tắt trong một luận điểm ngắn gọn:

“Không có một mức độ quốc tế hóa tối ưu duy nhất, điểm uốn phụ thuộc vào thể chế, và trong điều kiện thể chế cực yếu, quốc tế hóa có thể gây ra bất lợi hiệu quả thay vì lợi ích.”

Bằng chứng từ 238 nghiên cứu trong phân tích tổng hợp phân tích tổng hợp và 82.302 doanh nghiệp tại 45 nền kinh tế châu Á và Thái Bình Dương ở phân tích đa quốc gia đều dẫn về kết luận này. Quan hệ I-P không phải một đường cong phổ quát, mà là một **họ đường cong phụ thuộc bối cảnh**, trong đó độ cong (concavity / biên độ) là một hàm số tăng dần theo mức độ suy giảm của chất lượng thể chế theo ICRV: thể chế càng yếu, hình chữ U ngược càng cong sâu và hình phạt sau đỉnh càng gay gắt, trong khi điểm uốn theo nhóm không đồng nhất và không dịch chuyển đơn điệu.

5.6.3 Ý nghĩa đối với lý thuyết và thực tiễn

Về lý thuyết, luận án đóng góp vào ba dòng nghiên cứu. Với dòng phân tích tổng hợp về quan hệ I-P, luận án phân tách cấu trúc dị biệt và cho thấy điều tiết thể chế trực tiếp ở cấp văn liệu là yếu/không bền vững, trong khi vai trò điều tiết của ICRV chỉ bộc lộ robust ở cấp doanh nghiệp qua tương tác có điều kiện. Với dòng nghiên cứu về năng lực số, luận án làm rõ rằng DAI là nguồn lực tình huống chứ không phải năng lực nền tảng. Và với dòng nghiên cứu về quốc tế hóa và các nền kinh tế đảo nhỏ, luận án đặt tên cùng cung cấp bằng chứng đầu tiên cho FIP.

Về thực tiễn, luận án tạo cơ sở để nhà hoạch định chính sách và nhà quản trị doanh nghiệp ở từng bối cảnh ICRV hiệu chỉnh chiến lược quốc tế hóa cho phù hợp. Bài học từ Singapore hay Nhật Bản không nên áp dụng máy móc vào bối cảnh Việt Nam hay các nền kinh tế đảo nhỏ; thay vào đó, sự phụ thuộc bối cảnh cần được nhìn nhận như một nguyên lý căn bản trong hoạch định chiến lược quốc tế hóa.

5.6.4 Lời kết

Luận án này khởi đầu từ một câu hỏi đơn giản: quốc tế hóa có cải thiện hiệu quả của doanh nghiệp không? Sau tám nghiên cứu và phân tích trên hàng chục ngàn doanh nghiệp ở gần năm mươi nền kinh tế, câu trả lời là: **có, thường là như vậy, nhưng không phải lúc nào, và không phải ở mọi nơi**. Giới hạn của lợi ích là có thực, lại phụ thuộc vào bối cảnh thể chế; và ở các nền kinh tế đảo nhỏ, quốc tế hóa bắt buộc thậm chí có thể gây thiệt hại. Nhận thức rằng quan hệ I-P là quan hệ có điều kiện theo thể chế, chứ không phải quan hệ phổ quát, chính là đóng góp cốt lõi mà luận án mang lại cho khoa học quản trị kinh doanh quốc tế.
